

Notas de Seminario de Dinámica Topológica

Fundamentos y Aplicaciones

Matihus Molina Larios

`matihus.molina@unmsm.edu.pe`

Facultad de Ciencias Matemáticas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

23 de julio de 2026

Prefacio

Estas notas de seminario sobre Dinámica Topológica han sido estructuradas como cimiento teórico para el estudio riguroso de los sistemas dinámicos. Los conceptos aquí desarrollados tales como órbitas, conjuntos límite y recurrencia sirven como base fundamental para avanzar hacia investigaciones más complejas. En particular, esta teoría proporciona las herramientas matemáticas necesarias para comprender la estructura subyacente en modelos avanzados, siendo un paso clave para futuras aplicaciones en la teoría ergódica.

Índice general

Prefacio	I
1. Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos	1
1.1. Espacios y Órbitas	1
1.2. Puntos Fijos y Periódicos	1
1.3. Conjuntos Límite	5
1.4. Puntos No Errantes	7
2. Semana 2: Rotaciones en el Círculo y Transitividad	10
2.1. Rotaciones en S^1	10
2.2. Conjugación Topológica	11
2.3. Sistemas Dinámicos Topológicamente Transitivos y Mixing	14
3. Semana 3: Shift de Bernoulli y Semi-Conjugación	19
3.1. Shift de Bernoulli	19
3.2. Semi-Conjugación Topológica	23
4. Semana 4: Levantamientos y Número de Rotación	25
4.1. Levantamientos de Aplicaciones en el Círculo	25
4.2. Número de Rotación de Poincaré	29
5. Semana 5: Conjunto Minimal y Clasificación	33
5.1. Conjunto Minimal	33
5.2. Teorema de Clasificación de Poincaré	35
6. Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor	37
6.1. Conceptos Fundamentales	37
6.2. Familia Cuadrática	38
6.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático $Q_c(x)$	40
7. Semana 7: Fundamentos de Teoría de la Medida	42
7.1. Espacios Medibles y σ -álgebras	42
7.2. Espacios de Medida	45
7.3. Completación de un Espacio de Medida	47
7.4. Construcción de Medidas y Medida de Lebesgue	48
7.4.1. La Medida de Lebesgue en el Intervalo $[0, 1]$	49
7.4.2. La Medida de Lebesgue en toda la Recta Real $\mathbb{R}$	50

8. Semana 8: Funciones Medibles e Integración de Lebesgue	52
8.1. Funciones Medibles	52
8.2. Funciones Simples y Aproximación	54
8.3. La Integral de Lebesgue	55
8.3.1. Integración de Funciones Simples No Negativas	55
8.3.2. Integración de Funciones Medibles No Negativas	56
8.3.3. Integración de Funciones Medibles Generales y el Espacio $\mathcal{L}^1(\mu)$	56
8.4. Teoremas Fundamentales de Convergencia Integral	57
9. Semana 9: Medidas Invariantes y Conservación del Volumen	61
9.1. Definición y Ejemplos Fundamentales	61
9.2. Criterio de Invariancia en Generadores y Clases Monótonas	62
9.3. Medida Imagen (Push-Forward) y Semi-Conjugación	65
9.4. Caracterización Integral de Medidas Invariantes	68
9.5. La Medida de Lebesgue en el Círculo y Rotaciones	70
9.5.1. Construcción de la Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$	70
9.5.2. Invariancia bajo las Rotaciones en el Círculo	71
9.6. Ejercicios Propuestos y Unicidad de Medidas	73
10.Semana 10: Sistemas Dinámicos Ergódicos	74
10.1. Definiciones y Ejemplos Básicos	74
10.2. Ergodicidad del Shift de Bernoulli	75
10.3. Ejercicios Resueltos	76
10.4. Ergodicidad y Semiconjugación	78
10.5. Caracterizaciones de la Ergodicidad	79
11.Semana 11: Caracterización Funcional y Rotaciones Irracionales	81
11.1. Caracterización Funcional de la Ergodicidad	81
11.2. Ergodicidad de las Rotaciones Irracionales en el Círculo	83
12.Semana 12: Teorema Ergódico de Birkhoff y Caracterización	85
12.1. Tiempo Medio de Visita y Motivación	85
12.2. Teorema Ergódico de Birkhoff	86
12.3. Caracterización Espectral de la Ergodicidad	87
13.Semana 13: Sistemas Mixing y Caracterización	92
13.1. Medidas Mixing: Definición y Observaciones	92
13.2. Caracterización Funcional de Sistemas Mixing	93
14.Semana 14: Conexión entre Dinámica Métrica y Topológica	97
14.1. Soporte de una Medida de Borel	97
14.2. Propiedades Topológicas del Soporte	98
14.3. Implicaciones Topológicas de la Ergodicidad y el Mixing	100

Capítulo 1

Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos

1.1. Espacios y Órbitas

Consideremos un sistema dinámico discreto dado por un par (M, f) , donde M puede ser un espacio topológico, una variedad diferenciable o un espacio medible, y $f : M \rightarrow M$ es una función (que será continua, diferenciable o medible, respectivamente).

Definición 1.1.1 (Órbita futura y pasada). La **órbita futura** de $x \in M$ por f se denota por $\mathcal{O}_f^+(x)$ y se define como el conjunto de iteraciones sucesivas:

$$\mathcal{O}_f^+(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Si f admite inversa (es decir, es biyectiva y f^{-1} tiene las mismas propiedades de regularidad), definimos la **órbita pasada** de $x \in M$ como:

$$\mathcal{O}_f^-(x) = \{f^{-n}(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Y la **órbita total** como $\mathcal{O}_f(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplo 1.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x$.

- Para el punto $x = 0$, tenemos que $f(0) = 0$. Por lo tanto, su órbita futura y pasada trivializan en el origen: $\mathcal{O}_f^+(0) = \{0\}$.
- Para un punto $x_0 \neq 0$, por ejemplo $x_0 > 0$, las iteraciones sucesivas nos dan $f^n(x_0) = 2^n x_0$. Como se observa en el diagrama de telaraña de la Figura 1.1.1, al iterar la función, los puntos $x_1, x_2, \dots$ se alejan cada vez más, por lo que la órbita diverge hacia el infinito.

1.2. Puntos Fijos y Periódicos

Definición 1.2.1 (Puntos fijos y periódicos). El conjunto de los **puntos fijos** de f se denota por $\text{Fix}(f)$ y se define por:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in M : f(x) = x\}$$

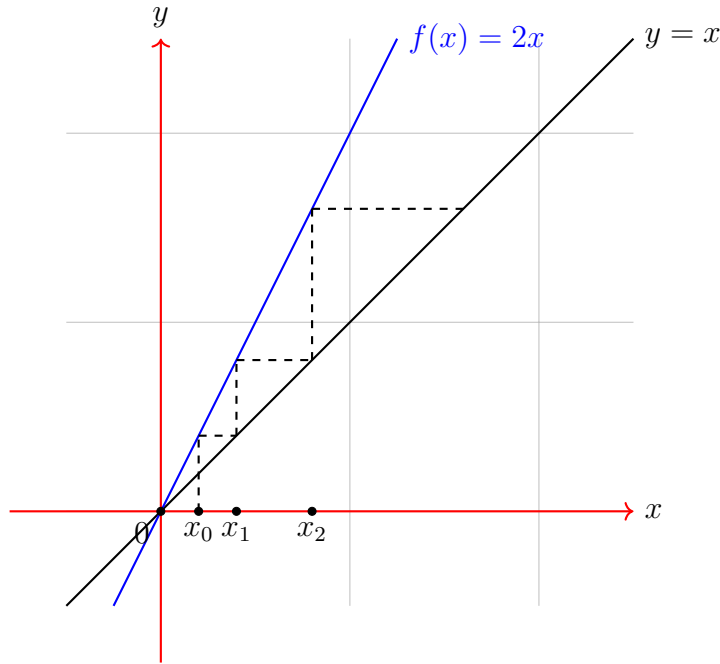


Figura 1.1.1: Gráfica de $f(x) = 2x$ y diagrama de telaraña mostrando que la órbita $\mathcal{O}_f^+(x_0)$ diverge del origen.

El conjunto de los **puntos periódicos** de f se denota por $\text{Per}(f)$ y se define por:

$$\text{Per}(f) = \{x \in M : f^n(x) = x \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$$

Observación 1.2.1. Se cumple que $\text{Fix}(f) \subset \text{Per}(f)$. En efecto, si tomamos $x \in \text{Fix}(f)$, por definición tenemos que $f(x) = x$. Esto significa que la condición de punto periódico $f^n(x) = x$ se satisface para el caso particular donde $n = 1$. Por lo tanto, $x \in \text{Per}(f)$.

Ejemplo 1.2.1. Considere la aplicación (conocida como el *mapa tienda*) $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Halle explícitamente $\text{Fix}(f)$.

Solución. Para encontrar $\text{Fix}(f)$, resolvemos la ecuación $f(x) = x$ en ambos subintervalos:

1. Si $0 \leq x < 1/2$, igualamos $2x = x \implies x = 0$.
2. Si $1/2 \leq x \leq 1$, igualamos $2 - 2x = x \implies 3x = 2 \implies x = 2/3$.

Por lo tanto, concluimos que $\text{Fix}(f) = \{0, 2/3\}$. □

Ejercicio 1.2.1. Definamos $\text{Per}_n(f) = \{x \in M : f^n(x) = x\}$. Para el mapa tienda f definido en el ejemplo anterior:

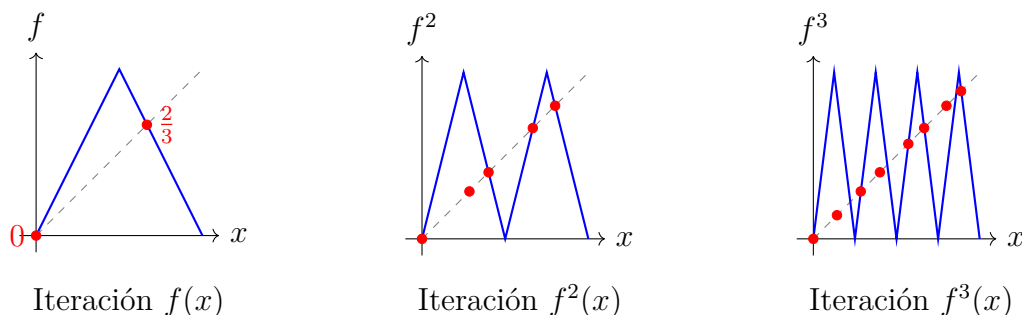


Figura 1.2.1: El mapa tienda y sus iteraciones sucesivas. Las intersecciones con $y = x$ (puntos rojos) revelan el crecimiento exponencial de los puntos periódicos.

- Halle explícitamente $\text{Per}_n(f)$.
- Muestre que $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$.
- ¿Se cumple que $\text{Per}(f) = [0, 1]$?

Solución. **a)** Podemos partir la función en 2 partes: $f_1(x) = 2x$ y $f_2(x) = 2 - 2x$. Las iteraciones de f siguen un algoritmo constructivo donde, para calcular f^n , el intervalo se divide en 2^n partes iguales. En la Figura 1.2.2 observamos el árbol completo con el desglose hasta f^3 , mostrando claramente la estructura de ramificación de este algoritmo.

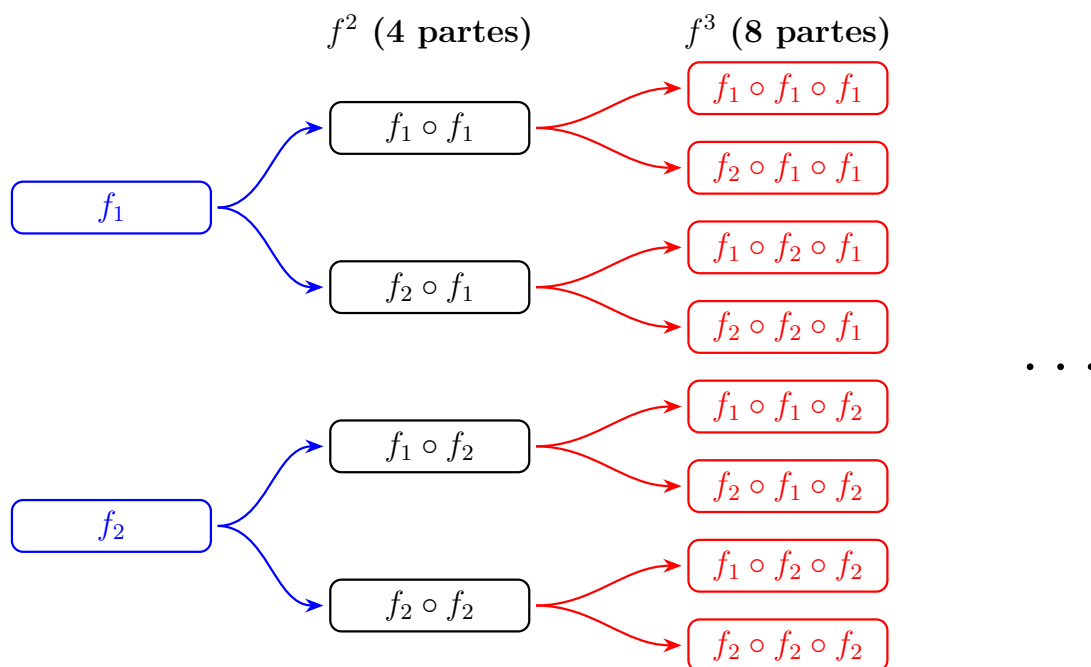


Figura 1.2.2: Algoritmo de combinaciones ramificadas de f_1 y f_2 demostrando la expansión total hasta f^3 .

Cada parte de f^n se da por las combinaciones de f_1 y f_2 (es decir, composiciones de la forma $f_{j_n} \circ \dots \circ f_{j_1}$). Además, como tanto f_1 como f_2 son funciones lineales, la

composición truncada en cada subintervalo es también una función lineal. Por ende, la solución de igualar esta composición truncada a la función identidad siempre nos dará a lo sumo un punto. Como consecuencia, $\text{Per}_n(f)$ tiene como máximo 2^n puntos periódicos distintos.

b) Según el razonamiento algorítmico anterior, al dividir el intervalo $[0, 1]$ en 2^n partes, sabemos que los puntos fijos de f^n deben habitar cada uno de estos subintervalos. Sean $x_0 \in (0, 1)$ y $\epsilon > 0$ arbitrarios. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{2^N} < \epsilon$. Dividimos el intervalo en 2^N partes. Por ende, x_0 pertenece a algún subintervalo de longitud $\frac{1}{2^N}$. De esta manera, garantizamos que existe algún punto periódico x cuya distancia a x_0 es como máximo $\frac{1}{2^N}$. Luego, la distancia $|x - x_0| \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon$, por lo que $x \in V_\epsilon(x_0)$. Esto demuestra la densidad: $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$.

c) ¡No! Esto es incorrecto. Las composiciones truncadas de f_1 y f_2 tienen constantes racionales. Para algún f_j^n en particular, tendrá esta regla de correspondencia: $f_j^n(x) = ax - b$, donde $a, b \in \mathbb{Q}$. El punto periódico es la solución a $ax - b = x$, de donde obtenemos $x = \frac{b}{a-1}$ (con $a \neq 1$). Dado que $a, b \in \mathbb{Q}$, el punto periódico resultante será siempre un número racional. Como el intervalo $[0, 1]$ contiene números irracionales, es imposible que $\text{Per}(f) = [0, 1]$. $\square$

Ejemplo 1.2.2. Considere la rotación del círculo $S^1 \rightarrow S^1$, donde $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Definimos la aplicación $R_\theta(z) = ze^{2\pi i\theta}$, con un $\theta \in (0, 1)$ fijo. Si evaluamos un ángulo racional, digamos $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$, todos los puntos completarán ciclos exactos, por lo que es directo verificar que $\text{Per}(R_{p/q}) = S^1$. Esto se puede observar en la Figura 1.2.3(a).

Ejercicio 1.2.2. Para la aplicación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ definida anteriormente, demuestre que si $\theta \notin \mathbb{Q}$ (es irracional), entonces $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1$ para todo $z \in S^1$. (Ver visualización en la Figura 1.2.3(b)).

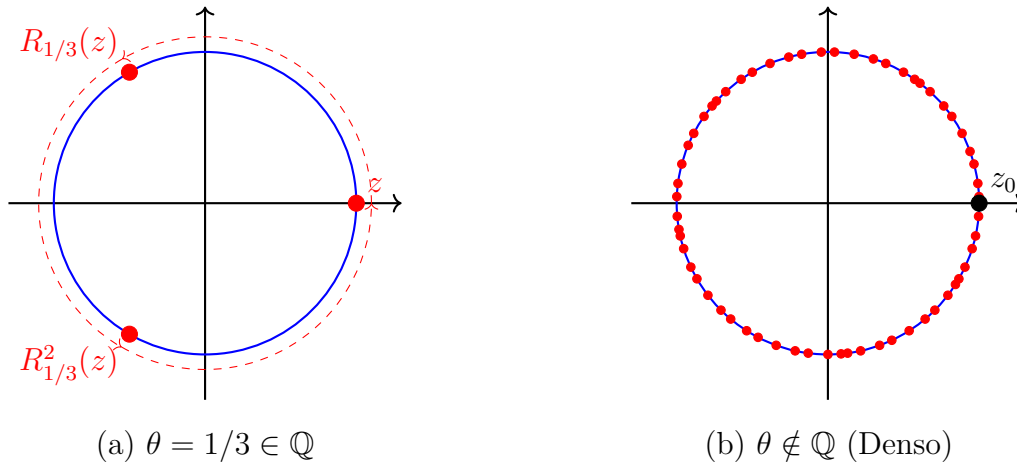


Figura 1.2.3: Dinámica de la rotación en S^1 . Si θ es racional, la órbita es finita y periódica. Si θ es irracional, la órbita envuelve el círculo denso.

Demostración. En lugar de pensar en $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, pensaremos en la dinámica de una manera equivalente. Consideremos la función $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (que identificamos con el intervalo $[0, 1)$) donde $f([x]) = [x + \theta]$ (mód 1).

Tomemos un $\epsilon > 0$. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. De esta manera, dividimos el intervalo $[0, 1)$ en N piezas de igual longitud: $[0, 1/N), [1/N, 2/N), \dots, [(N-1)/N, 1)$.

Ahora tomamos los primeros $N + 1$ puntos de la órbita de cualquier x fijo: $x, f(x), f^2(x), \dots, f^N(x)$. Por el Principio del Palomar, como tenemos $N + 1$ puntos y solo N piezas, existen al menos 2 puntos que se ubican en la misma pieza. Es decir, existen $j < k$ con $0 \leq j < k \leq N$ tales que $f^j(x)$ y $f^k(x)$ están en el mismo subintervalo.

La distancia entre estos dos puntos es $\delta = d(f^k(x), f^j(x)) \leq 1/N < \epsilon$. Notemos matemáticamente que la diferencia es:

$$f^k(x) - f^j(x) = [x + k\theta] - [x + j\theta] = [(k - j)\theta] \pmod{1}$$

Sea $m = k - j$. La aplicación f^m avanza de manera pequeñísima una distancia de δ . Y como δ es menor a ϵ (la longitud de cualquier vecindad de tamaño $1/N$), entonces es imposible que la iteración salte alguna pieza. Finalmente, la órbita acabará cayendo en algún momento en cualquier pieza o vecindad a la que queramos llegar.

Para regresar al círculo unitario, sea $T : S^1 \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dada por $T(e^{2\pi i x}) = [x]$. Se tiene la relación $T \circ R_\theta = f \circ T$. Por ende, sea $z_0 \in S^1$ un punto fijo y un abierto $U \subset S^1$. Su imagen $T(U)$ es un abierto en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Por la densidad demostrada arriba, existe algún $r \in \mathbb{N}$ tal que $f^{mr}(T(z_0)) \in T(U)$. Como $f^{mr} \circ T = T \circ R_\theta^{mr}$, deducimos que $T(R_\theta^{mr}(z_0)) \in T(U)$, lo que implica que $R_\theta^{mr}(z_0) \in U$. Así, la órbita intersecta cualquier abierto, demostrando que $\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z) = S^1$. $\square$

1.3. Conjuntos Límite

Definición 1.3.1 (Conjuntos Límite ω y α). Sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación continua y M un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto. El **conjunto ω -límite** de x por f , se denota por $\omega_f(x)$ y se define por:

$$\omega_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{n_k}(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y\}$$

Si f es invertible, podemos definir el **conjunto α -límite** de x por f como:

$$\alpha_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{-n_k}(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y\}$$

Ejemplo 1.3.1. Analicemos los conjuntos límite para algunas funciones:

- **Para $f(x) = 2x$:** Si $x \neq 0$, la órbita diverge a infinito, por lo que $\omega_f(x) = \emptyset$. Si $x = 0$, la órbita es fija, por lo que $\omega_f(0) = \{0\} = \alpha_f(0)$. Para el límite pasado con $x \neq 0$, $f^{-n}(x) = x/2^n \rightarrow 0$, por ende $\alpha_f(x) = \{0\}$.
- **Para la rotación $R_{1/3}$:** Sabemos que $\mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z) = \{z, R_{1/3}(z), R_{1/3}^2(z)\}$. Como las iteraciones son periódicas ($R_{1/3}^{3k}(z) = z$, $R_{1/3}^{3k+1}(z) = R_{1/3}(z)$, etc.), concluimos que $\omega_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z)$ y por invertibilidad $\alpha_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z)$.

Ejercicio 1.3.1. Si $p \in \text{Per}(f)$ con periodo $k \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que $\omega_f(p) = \mathcal{O}_f^+(p)$.

Solución. Como $f^k(p) = p$ y $f^i(p) \neq p$ para todo $1 \leq i < k$, tenemos que la órbita es finita: $\mathcal{O}_f^+(p) = \{p, f(p), \dots, f^{k-1}(p)\}$. Es claro que $\mathcal{O}_f^+(p) \subseteq \omega_f(p)$. Ahora, si $x \in \omega_f(p)$, existe una sucesión $n_j \rightarrow \infty$ tal que $f^{n_j}(p) \rightarrow x$. Como la órbita $\mathcal{O}_f^+(p)$ es un conjunto discreto y finito, la única forma de que la sucesión converja a x es que eventualmente sea constante e igual a x . Luego, $x \in \mathcal{O}_f^+(p)$. $\square$

Definición 1.3.2 (Conjunto Invariante). Decimos que $A \subseteq M$ es invariante (para adelante) por $f : M \rightarrow M$ si $f(A) \subseteq A$.

Ejemplo 1.3.2. Los conjuntos $\text{Fix}(f)$ y $\text{Per}(f)$ son invariantes.

- Para $\text{Fix}(f)$: Sea $x \in \text{Fix}(f) \implies f(x) = x \in \text{Fix}(f)$. Por ende $f(\text{Fix}(f)) \subseteq \text{Fix}(f)$. Además $x \in f(\text{Fix}(f))$ porque $\exists y \in \text{Fix}(f)$ tal que $f(y) = x$, de hecho $y = x$. Así, $f(\text{Fix}(f)) = \text{Fix}(f)$.
- Para $\text{Per}(f)$: Sea $x \in \text{Per}(f) \implies \exists y \in \text{Per}(f)$ tal que $f(x) = y$. Como x es periódico, $\exists k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^k(x) = x$. Evaluando: $f^k(y) = f^k(f(x)) = f(f(f^{k-1}(x))) = f(x) = y$. Entonces $y \in \text{Per}(f)$.

Proposición 1.3.1. Si M es un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto, entonces para todo $x \in M$, el conjunto $\omega_f(x)$ es cerrado e invariante por f (es decir, $f(\omega_f(x)) = \omega_f(x)$).

Demostración. Primero, demostramos que $\omega_f(x)$ es cerrado. Por definición, el conjunto puede escribirse equivalentemente como:

$$\omega_f(x) = \bigcap_{k \geq 1} \overline{\{f^n(x) : n \geq k\}}$$

Al ser la intersección arbitraria de conjuntos cerrados, $\omega_f(x)$ es cerrado (AF1).

Para probar la invarianza (AF2), sea $y \in \omega_f(x)$. Existe una sucesión $n_k \rightarrow \infty$ tal que $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Por la continuidad de f , deducimos que $f(f^{n_k}(x)) \rightarrow f(y)$, lo cual se reescribe como $f^{n_k+1}(x) \rightarrow f(y)$. Puesto que la sucesión de índices $n_k + 1$ también tiende a infinito, concluimos que $f(y) \in \omega_f(x)$. $\square$

Definición 1.3.3 (Conjunto Límite Global). Definimos las uniones de todos los conjuntos límite como:

$$L_+(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)}, \quad L_-(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \alpha_f(x)}$$

El conjunto límite global de f se denota por $L(f)$ y se define por $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$.

Observación 1.3.1. Se cumple la cadena de inclusiones: $\text{Fix}(f) \subseteq \text{Per}(f) \subseteq L(f)$.

Demostración: Sea $x \in \text{Per}(f)$ con periodo $m \in \mathbb{Z}^+$. Como demostramos anteriormente, $\omega_f(x) = \mathcal{O}_f^+(x) = \{x, f(x), \dots, f^{m-1}(x)\}$. Dado que $x \in \omega_f(x)$, entonces $x \in \bigcup_{y \in M} \omega_f(y) \subseteq L_+(f) \subseteq L(f)$.

Observación 1.3.2. Las inclusiones anteriores pueden ser estrictas: $\text{Fix}(f) \subsetneq \text{Per}(f) \subsetneq L(f)$. Por ejemplo, para la rotación irracional $f = R_{\sqrt{2}/2}$, no existen puntos fijos ni periódicos ($\text{Fix}(f) = \emptyset, \text{Per}(f) = \emptyset$). Sin embargo, como $\overline{\mathcal{O}_{R_{\sqrt{2}/2}^+}(z)} = S^1$, tenemos que $\omega_{R_{\sqrt{2}/2}}(z) = S^1$, lo que implica que $L(f) = S^1$.

Ejercicio 1.3.2. Demuestre que $L(f)$ es invariante para adelante por f (asumiendo $f \in C^0$).

Solución. Sea $y \in f(L(f))$. Sin pérdida de generalidad (trabajando con L_+), esto implica que $y = f(x)$ donde $x \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)}$. Entonces $f(x) \in f\left(\overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)}\right)$. Por continuidad, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$, por lo que:

$$f(x) \in \overline{f\left(\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)\right)} \subseteq \overline{\bigcup_{z \in M} f(\omega_f(z))}$$

Como $\omega_f(z)$ es invariante, $f(\omega_f(z)) \subseteq \omega_f(z)$, lo que nos da:

$$\overline{\bigcup_{z \in M} f(\omega_f(z))} \subseteq \overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)} = L_+(f) \subseteq L(f)$$

Por ende, $f(L(f)) \subseteq L(f)$. □

1.4. Puntos No Errantes

Definición 1.4.1 (Conjunto No Errante). Sea M un espacio topológico de Hausdorff. Decimos que $x \in M$ es un **punto no errante** si para cualquier vecindad abierta U de x y para todo $N \geq 1$, existe un $n \geq N$ tal que:

$$f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

El conjunto de todos los puntos no errantes de f se denota por $\Omega(f)$. De igual forma, el conjunto de puntos errantes es su complemento, $\Omega(f)^c$.

Proposición 1.4.1. Se cumplen las siguientes propiedades para $\Omega(f)$:

- I) $\Omega(f)$ es cerrado.
- II) $f(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$ asumiendo que $f \in C^0$.
- III) Si f es homeomorfismo $\implies f(\Omega(f)) = \Omega(f)$.

Demostración. i) Demostraremos que el complemento $\Omega(f)^c$ es abierto en M . Sea $x \in \Omega(f)^c$. Existe una vecindad abierta $U \subseteq M$ de x tal que $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Luego, cualquier elemento dentro de U también cumple esta condición de punto errante, por ende $U \subseteq \Omega(f)^c$, probando que es abierto.

ii) Si $y \in f(\Omega(f))$, existe $x \in \Omega(f)$ tal que $f(x) = y$. Sea V_y una vecindad arbitraria de y . Como f es continua, $f^{-1}(V_y)$ es una vecindad abierta de x . Dado que $x \in \Omega(f)$, existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^n(f^{-1}(V_y)) \cap f^{-1}(V_y) \neq \emptyset$. Esto implica que

existe un elemento z que pertenece a ambos conjuntos. Si $z \in f^{-1}(V_y)$, entonces $f(z) \in V_y$. Por otro lado, si $z \in f^n(f^{-1}(V_y))$, entonces $z = f^n(w)$ para algún $w \in f^{-1}(V_y)$. Evaluando f , tenemos $f(z) = f^{n+1}(w) = f^n(f(w))$. Como $f(w) \in V_y$, entonces $f(z) \in f^n(V_y)$. Por lo tanto, $f(z) \in f^n(V_y) \cap V_y \neq \emptyset$, demostrando que $y \in \Omega(f)$.

iii) (Ejercicio) Si f es homeomorfismo, aplicamos ii) a la función inversa: $f^{-1} \in C^0 \implies f^{-1}(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$. Aplicando f a ambos lados, obtenemos $\Omega(f) \subseteq f(\Omega(f))$. Combinando esto con la parte ii), concluimos que $f(\Omega(f)) = \Omega(f)$. $\square$

Proposición 1.4.2. *Se cumple la inclusión: $L(f) \subseteq \Omega(f)$.*

Demostración. Recordemos que $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$. Trabajaremos con $y \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)}$ (el análisis para L_- es análogo). Dividiremos la prueba en dos casos:

Caso 1: $y \in \bigcup_{x \in M} \omega_f(x)$. Esto significa que $y \in \omega_f(x)$ para algún $x \in M$. Luego existe una sucesión $(n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+$ tal que $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Sea U una vecindad de y . Existen índices $m > n > 0$ tales que $f^n(x), f^m(x) \in U$. Así, $f^{m-n}(f^n(x)) = f^m(x) \in U$. Como $f^n(x) \in U$, entonces $f^{m-n}(U) \cap U \neq \emptyset$, por lo que $y \in \Omega(f)$.

Caso 2: $y \in \partial(\bigcup_{x \in M} \omega_f(x))$. Sea U una vecindad de y . Entonces, $U \cap (\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)) \neq \emptyset$. Esto implica que $U \cap \omega_f(x) \neq \emptyset$ para algún $x \in M$. Sea $z \in U \cap \omega_f(x)$. Como $z \in \omega_f(x)$, por el Caso 1 sabemos que $z \in \Omega(f)$. Dado que U es una vecindad de z , entonces $f^k(U) \cap U \neq \emptyset$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$. Al ser U una vecindad arbitraria de y , se concluye que $y \in \Omega(f)$. $\square$

Ejercicio 1.4.1. Halle $\Omega(f)$ para las siguientes aplicaciones:

- a) $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$
- b) $f(z) = R_{1/3}(z)$ en S^1
- c) $f(z) = R_{\sqrt{3}/3}(z)$ en S^1
- d) $f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & : 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$ en $[0, 1]$

Solución. **a)** Es claro que $0 \in \Omega(f)$. Supongamos por el absurdo que existe un $x_0 \neq 0$ tal que $x_0 \in \Omega(f)$. Sin pérdida de generalidad, asumamos $x_0 > 0$. Sea el abierto $U = (3x_0/4, 5x_0/4)$. Entonces, sus iteraciones son de la forma $f^n(U) = (2^n \cdot 3x_0/4, 2^n \cdot 5x_0/4)$. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $2^n \geq 2$. Por lo tanto, el extremo inferior de $f^n(U)$ es $\frac{3 \cdot 2^n}{4}x_0 \geq \frac{6}{4}x_0 > \frac{5}{4}x_0$. Luego, $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, lo cual contradice que $x_0 \in \Omega(f)$. Así, $\Omega(f) = \{0\}$.

b) Sabemos que todos sus puntos son periódicos. Por ende, para todo $x \in S^1$ y cualquier vecindad U_x , se cumple que $f^q(U_x) \supseteq f^q(x) = x \in U_x$ para algún $q \in \mathbb{N}$ (en este caso $q = 3$). Por tanto, $f^q(U_x) \cap U_x \neq \emptyset \implies \Omega(f) = S^1$.

c) Como $\theta = \sqrt{3}/3 \notin \mathbb{Q}$, probamos antes que $S^1 = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in S^1$. Es decir, para toda vecindad U_x existe $f^n(x) \in U_x$ y además $f^n(x) \in f^n(U_x)$. Esto asegura la intersección, por lo que $\Omega(f) = S^1$. (También se pudieron resolver fácilmente sabiendo que $\omega_f(x) = S^1$ para todo $x \in S^1$ y aplicando el Teorema de inclusión $L(f) \subseteq \Omega(f)$).

d) Sabemos que para el mapa tienda $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$. Sea $x \in [0, 1]$. Para cualquier vecindad U_x , existe por densidad un punto $y \in \text{Per}(f)$ tal que $y \in U_x$. Al ser periódico, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(y) = y$. Luego, $y \in f^n(U_x)$ y también $y \in U_x$, de modo que $U_x \cap f^n(U_x) \neq \emptyset$. Así, $\Omega(f) = [0, 1]$. $\square$

Capítulo 2

Semana 2: Rotaciones en el Círculo y Transitividad

2.1. Rotaciones en S^1

Consideremos el cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, donde $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Este espacio puede ser identificado con el intervalo $[0, 1)$ o con el círculo unidad $S^1 \subset \mathbb{C}$ mediante la biyección $[x] \mapsto e^{2\pi i x}$.

Definición 2.1.1 (Rotación en el Círculo). Dado un ángulo $\theta \in (0, 1)$, definimos la **rotación de ángulo θ** como la aplicación $R_\theta : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dada por:

$$R_\theta([x]) = [x + \theta]$$

En la notación compleja de S^1 , equivale a $R_\theta(z) = e^{2\pi i \theta} z$.

Proposición 2.1.1. Si $\theta \in \mathbb{Q}$, $\theta = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 0$ y $(p, q) = 1$ (fracción irreducible), entonces $R_\theta^q(z) = z, \forall z \in S^1$, y además $R_\theta^j(z) \neq z$ para $j = 1, 2, \dots, q - 1$. Es decir, todos los puntos son periódicos de periodo exactamente q .

Demostración. Tenemos $R_\theta^q(z) = e^{2\pi i \theta q} z = e^{2\pi i (p/q) q} z = e^{2\pi i p} z = z$.

Supongamos que $\exists q_0 \in \{1, 2, \dots, q - 1\}$ tal que $R_\theta^{q_0}(z) = z$ para algún $z \in S^1$. Por el algoritmo de Euclides para la división: $q = q_0 \tau + r$, con $0 \leq r < q_0$. Luego,

$$z = R_\theta^q(z) = R_\theta^{q_0 \tau + r}(z) = R_\theta^r(R_\theta^{q_0 \tau}(z)) = R_\theta^r(z)$$

Esto implica que $z = e^{2\pi i \theta r} z \implies 1 = e^{2\pi i \theta r} \implies \theta r = k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\theta = k/r = p/q \implies pr = kq$. Como p y q son primos entre sí ($(p, q) = 1$), deducimos que q debe dividir a r . Sin embargo, sabemos por el algoritmo de Euclides que $r < q_0 < q$, lo cual genera un absurdo, demostrando que q es el menor entero positivo que cumple la condición. $\square$

Observación 2.1.1. Si $\theta \in \mathbb{Q}$, la órbita de cualquier punto es finita y está dada por:

$$\mathcal{O}_{R_\theta}(z) = \{R_\theta^n(z) : n \in \mathbb{Z}\} = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\}$$

Proposición 2.1.2. Si $\theta \notin \mathbb{Q}$, la rotación R_θ no admite puntos periódicos.

Demostración. Supongamos por contradicción que existe un punto periódico. Es decir, existen $[x] \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ tales que $R_\theta^n([x]) = [x]$. Por la definición de la rotación, esto implica que $[x + n\theta] = [x]$. Por lo tanto, la diferencia debe ser un número entero: $(x + n\theta) - x = k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Esto implica que $n\theta = k \implies \theta = k/n$. Como $k, n \in \mathbb{Z}$ y $n \neq 0$, deducimos que $\theta \in \mathbb{Q}$, lo cual contradice la hipótesis de que θ es irracional. $\square$

Teorema 2.1.1. *Si $\theta \notin \mathbb{Q}$, entonces para todo $z \in S^1$, la órbita futura es densa. Es decir: $\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z) = S^1$.*

Demostración. Supongamos por el absurdo que $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} \neq S^1$. Denotemos $A = \overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)}$. Como A es cerrado propio, su complemento A^c es abierto y no vacío, por lo que puede expresarse como la unión disjunta de sus componentes conexas, que son arcos abiertos en el círculo: $A^c = \bigcup (a_i, b_i)$. Dado que A es un conjunto invariante bajo isometría (rotación), la distancia entre puntos se preserva. Es claro que $R_\theta(A) = A$. Tomando complementos, deducimos que $R_\theta(A^c) = A^c$.

Como R_θ es un homeomorfismo, mapea componentes conexas en componentes conexas. Así, la imagen de un arco componente $(a, b) \subset A^c$ es otro arco $R_\theta(a, b) = (a + \theta, b + \theta) \subset A^c$. Al ser componentes conexas del mismo conjunto, solo hay dos opciones: o son exactamente el mismo arco, o son disjuntos. Si $R_\theta(a, b) = (a, b)$, entonces los extremos deben fijarse (bajo rotación completa, lo cual es imposible pues $\theta \notin \mathbb{Q}$). Por tanto, los arcos $R_\theta^n(a, b)$ son todos disjuntos para $n \in \mathbb{N}$. Como R_θ preserva la longitud, todos estos infinitos arcos disjuntos tienen la misma longitud $L = b - a > 0$. Sin embargo, la suma de las longitudes de infinitos arcos disjuntos daría infinito, lo cual es absurdo ya que todos están contenidos en S^1 que tiene longitud 2π . Por lo tanto, A debe ser todo S^1 . $\square$

2.2. Conjugación Topológica

Definición 2.2.1 (Conjugación Topológica). Sean M, N espacios topológicos y $f : M \rightarrow M$, $g : N \rightarrow N$ aplicaciones continuas. Decimos que f y g son **topológicamente conjugadas** si existe un homeomorfismo $h : M \rightarrow N$ tal que $h \circ f = g \circ h$.

Ejemplo 2.2.1. Considere la función tienda $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$ en $[0, 1]$ y la función logística $g(x) = 4x(1 - x)$ en $[0, 1]$. Muestre que f y g son topológicamente conjugadas y construya el homeomorfismo h .

Solución. Consideremos la función $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por $h(x) = \sin^2(\frac{\pi x}{2})$. Primero verificamos que es biyectiva y continua: es continua al ser composición de seno, cuadrado y una función lineal. Su derivada es $h'(x) = \pi \sin(\frac{\pi x}{2}) \cos(\frac{\pi x}{2}) = \frac{\pi}{2} \sin(\pi x) > 0$ en $(0, 1)$, por lo que es estrictamente creciente. Como $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$, es una biyección continua de $[0, 1]$ sobre sí mismo. Por el teorema clásico de topología general, como h es una biyección continua desde un espacio compacto $([0, 1])$ hacia un espacio de Hausdorff, esto garantiza que h es un homeomorfismo.

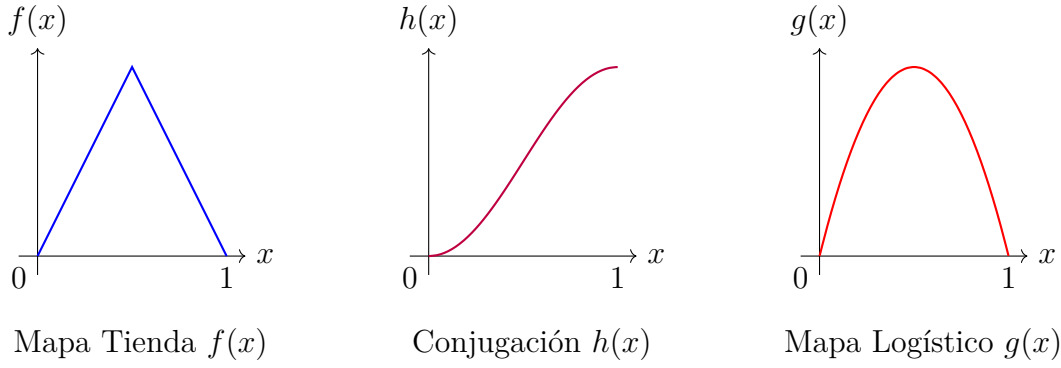


Figura 2.2.1: Gráficas de la función tienda f , el homeomorfismo h y la función logística g que ilustran la conjugación topológica.

Ahora verificamos la relación de conjugación $h(f(x)) = g(h(x))$: Por un lado, $g(h(x)) = 4 \sin^2(\frac{\pi x}{2}) [1 - \sin^2(\frac{\pi x}{2})] = 4 \sin^2(\frac{\pi x}{2}) \cos^2(\frac{\pi x}{2}) = (2 \sin(\frac{\pi x}{2}) \cos(\frac{\pi x}{2}))^2 = \sin^2(\pi x)$.

Por otro lado, evaluamos $h(f(x))$ en ambos tramos de f : Si $x \in [0, 1/2]$, $h(f(x)) = \sin^2(\frac{\pi(2x)}{2}) = \sin^2(\pi x)$. Si $x \in [1/2, 1]$, $h(f(x)) = \sin^2(\frac{\pi(2-2x)}{2}) = \sin^2(\pi - \pi x)$. Por identidades trigonométricas, $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$, así que $\sin^2(\pi - \pi x) = \sin^2(\pi x)$. En ambos casos $h(f(x)) = \sin^2(\pi x) = g(h(x))$. Por lo tanto, son conjugadas. $\square$

Ejemplo 2.2.2. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \frac{1}{3}x$. Muestre que f y g son topológicamente conjugadas, y construya el homeomorfismo $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h \circ f = g \circ h$.

Solución. Necesitamos algún $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x/2) = \frac{1}{3}h(x) \implies 3h(x/2) = h(x)$. Supongamos una función de la forma $h(x) = x^\alpha$. Sustituyendo, $3(x/2)^\alpha = x^\alpha \implies 3 = 2^\alpha \implies \alpha = \log_2 3$.

Definimos entonces la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ considerando los signos:

$$h(x) = \begin{cases} x^{\log_2 3} & : x \geq 0 \\ -(-x)^{\log_2 3} & : x < 0 \end{cases}$$

Claramente conjugua la dinámica. Además, al igual que sus funciones generadoras en sus respectivos intervalos (e.g. $[0, +\infty)$ y $(-\infty, 0)$), es claro que h es biyectiva y continua. $\square$

Teorema 2.2.1. Sean M, N espacios topológicos y $f : M \rightarrow M, g : N \rightarrow N$ aplicaciones continuas topológicamente conjugadas vía el homeomorfismo $h : M \rightarrow N$. Entonces:

- 1) $p \in M$ es punto periódico de f de periodo " n " $\iff h(p)$ es un punto periódico de g de periodo " n ".
- 2) $h(\mathcal{O}_f^+(x)) = \mathcal{O}_g^+(h(x)), \forall x \in M$ y $h(\mathcal{O}_f(x)) = \mathcal{O}_g(h(x))$ cuando f y g son homeomorfismos.
- 3) $h(\omega_f(x)) = \omega_g(h(x)), \forall x \in M$ y $h(\alpha_f(x)) = \alpha_g(h(x))$ cuando f y g son homeomorfismos.

4) $h(\Omega(f)) = \Omega(g)$.

Demostración. **1)** $[\Rightarrow]$ Sea $f^n(p) = p$ y $f^j(p) \neq p, \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$. Tenemos: $h \circ f = g \circ h \Rightarrow h \circ f \circ f = g \circ h \circ f = g \circ g \circ h \Rightarrow h \circ f^2 = g^2 \circ h$. Generalizando, obtenemos que $h \circ f^n = g^n \circ h, \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $g^n(h(p)) = h(f^n(p)) = h(p)$. Supongamos que $\exists j \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $g^j(h(p)) = h(p) \Rightarrow h(f^j(p)) = h(p) \Rightarrow f^j(p) = p$, lo cual es absurdo ya que n es el periodo mínimo de p . Así, " n " es el periodo de $h(p)$ respecto a g .

$[\Leftarrow]$ Por hipótesis: $g^n(h(p)) = h(p)$ y $g^j(h(p)) \neq h(p), \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$. Luego, $h(f^n(p)) = h(p) \Rightarrow f^n(p) = p$. Supongamos que $\exists j \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $f^j(p) = p \Rightarrow h(f^j(p)) = h(p) \Rightarrow g^j(h(p)) = h(p)$, un absurdo.

2) Sea $y \in h(\mathcal{O}_f^+(x)) \iff \exists n \in \mathbb{N}/y = h(f^n(x)) \iff \exists n \in \mathbb{N}/y = g^n(h(x)) \iff y \in \mathcal{O}_g^+(h(x))$. Si f y g son homeomorfismos, la demostración para la órbita total es idéntica solo que usamos $\exists n \in \mathbb{Z}/y = h(f^n(x))$.

3) Sea $y \in h(\omega_f(x)) \iff \exists (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ \wedge z \in M$ tales que $f^{n_k}(x) \rightarrow z \wedge y = h(z) \iff$ [como h es homeomorfismo] $\exists (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / h(f^{n_k}(x)) \rightarrow h(z) = y \iff g^{n_k}(h(x)) \rightarrow y \iff y \in \omega_g(h(x))$.

4) Sea $y \in h(\Omega(f)) \Rightarrow \exists z \in \Omega(f)/h(z) = y$. Sea V_y una vecindad de y , entonces $h^{-1}(V_y)$ es un conjunto abierto en M . Por definición de $\Omega(f)$, $\exists n \in \mathbb{Z}^+ / f^n(h^{-1}(V_y)) \cap h^{-1}(V_y) \neq \emptyset \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z}^+ / h(f^n(h^{-1}(V_y))) \cap h(h^{-1}(V_y)) \neq \emptyset \Rightarrow g^n(V_y) \cap V_y \neq \emptyset \Rightarrow y \in \Omega(g)$. La vuelta es completamente análoga. $\square$

Corolario 2.2.1. Sean $R_{r/s}$ y $R_{p/q}$ rotaciones racionales con $r, s, p, q \in \mathbb{Z} \wedge s, q > 0$ y fracciones irreducibles $(r, s) = 1, (p, q) = 1$. Entonces:

$$R_{r/s} \text{ y } R_{p/q} \text{ son topológicamente conjugadas} \Rightarrow s = q$$

Demostración. Sea $x \in S^1$. La cardinalidad de su órbita será exactamente el denominador del ángulo irreducible, es decir, $\text{card}(\mathcal{O}_{R_{r/s}}^+(x)) = s$. Como h es una función biyectiva, preserva la cantidad de elementos, lo que implica que $\text{card}(h(\mathcal{O}_{R_{r/s}}^+(x))) = s$. Por conjugación, esto debe ser igual a la cardinalidad de la órbita de $h(x)$ bajo la otra rotación: $\text{card}(\mathcal{O}_{R_{p/q}}^+(h(x))) = q$. Por consiguiente, se concluye que $s = q$. $\square$

Ejercicio 2.2.1. Mostrar que: R_θ y R_α son topológicamente conjugados $\iff \alpha \pm \theta \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 2.2.2. Considere $f : S^1 \rightarrow S^1$, definida por $z \mapsto f(z) = z^2$.

a) Halle $\text{Per}_n(f) = \{z \in S^1 : f^n(z) = z\}$.

b) Muestre que $\overline{\text{Per}(f)} = S^1$.

Solución. **a)** Para $n \in \mathbb{N} \wedge z \in \text{Per}_n(f) \Rightarrow f^n(z) = z^{2^n} = z \Rightarrow z^{2^n} - z = 0 \Rightarrow z(z^{2^n-1} - 1) = 0$. De aquí obtenemos $z = 0 \vee z$ es una de las $2^n - 1$ raíces de la unidad. Como estamos operando en el círculo unidad ($z \in S^1$), descartamos $z = 0$. Por tanto, $z = e^{2\pi i \frac{k}{2^n-1}} = \cos\left(2\pi \frac{k}{2^n-1}\right) + i \sin\left(2\pi \frac{k}{2^n-1}\right)$ para $0 \leq k < 2^n - 1$.

b) Sabemos que las N raíces de la unidad dividen al círculo uniformemente en N partes de igual longitud ($L = 2\pi/N$). Sea un punto cualquiera $z = e^{2\pi i x} \in S^1$. Consideramos la biyección $h : [0, 1) \rightarrow S^1, x \mapsto h(x) = e^{2\pi i x}$. Sea A un conjunto

abierto que contiene a $z \implies h^{-1}(A)$ es un abierto que contiene a x . Luego existe un $\epsilon > 0/V_\epsilon(x) \subseteq h^{-1}(A)$. Sea $N \in \mathbb{N}$ un entero suficientemente grande tal que $1/N < \epsilon$ (conceptualmente este N representará los valores $2^n - 1$ para n grandes).

Si $x = j/N$ para algún $j \in \{0, \dots, N-1\} \implies z = e^{2\pi i j/N} \implies z \in \text{Per}_N(f)$, por lo que la vecindad automáticamente lo contiene. Si $x \neq j/N, \forall j \in \{0, \dots, N-1\}$, partimos el intervalo $[0, 1)$ en N partes iguales. Entonces x pertenece a algún subintervalo, lo que implica que su distancia a alguno de los extremos j_0/N es estrictamente menor a la longitud de la partición: $|x - j_0/N| < 1/N < \epsilon$ para algún $j_0 \in \{0, \dots, N-1\}$. Esto asegura que $j_0/N \in V_\epsilon(x)$. Luego, al mapear de regreso, $y = h(j_0/N) \in A$, donde y es evidentemente una raíz de la unidad $y \in \text{Per}_N(f)$. Esto demuestra que cualquier abierto interseca a los puntos periódicos, garantizando la densidad $\overline{\text{Per}(f)} = S^1$. $\square$

2.3. Sistemas Dinámicos Topológicamente Transitivos y Mixing

Definición 2.3.1 (Topológicamente Transitivo). Sea X un espacio topológico. Decimos que $f : X \rightarrow X$ es **topológicamente transitiva** si existe un $x \in X$ tal que su órbita futura es densa, es decir, $\overline{\mathcal{O}^+(x)} = X$.

Ejemplo 2.3.1. $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ donde $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es topológicamente transitivo, pues $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1, \forall z \in S^1$.

Ejemplo 2.3.2. $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ donde $\theta \in \mathbb{Q}$ ($\theta = p/q$) implica que $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\} \subsetneq S^1$. Así, una rotación racional no es topológicamente transitiva.

Teorema 2.3.1. Sea X un espacio métrico separable (admite base numerable) y localmente compacto, y $f : X \rightarrow X$ continua. La función f es topológicamente transitiva si y solo si para cualquier par de abiertos $U, V \subseteq X$ no vacíos, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Demostración. ($\implies$) Supongamos que f es topológicamente transitiva. Entonces existe $x \in X$ con órbita densa. Sean U, V abiertos no vacíos. Por densidad, la órbita debe visitar ambos abiertos, es decir, existen enteros $j < k$ tales que $f^j(x) \in U$ y $f^k(x) \in V$. Aplicando f^{k-j} a $f^j(x)$, obtenemos $f^{k-j}(f^j(x)) = f^k(x) \in V$. Como $f^j(x) \in U$, esto demuestra que $f^{k-j}(U) \cap V \neq \emptyset$, con $n = k - j > 0$.

($\impliedby$) Asumimos la condición de intersección. Como X es separable, admite una base numerable de abiertos $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. Para cada B_i , el conjunto $U_i = \bigcup_{n \geq 0} f^{-n}(B_i)$ es la unión de preimágenes de un abierto, por ende es abierto. Afirmamos que cada U_i es denso en X . En efecto, si tomamos cualquier abierto $W \subset X$, por hipótesis existe n tal que $f^n(W) \cap B_i \neq \emptyset \implies W \cap f^{-n}(B_i) \neq \emptyset \implies W \cap U_i \neq \emptyset$, probando la densidad. Por el Teorema de Categoría de Baire, en un espacio localmente compacto de Hausdorff, la intersección numerable de abiertos densos sigue siendo un conjunto denso. Sea $x \in \bigcap U_i$. Esto implica que para todo básico B_i , $x \in \bigcup f^{-n}(B_i) \implies \exists n$ t.q. $f^n(x) \in B_i$. Así, la órbita de x visita todo abierto básico, por lo que es densa y f es topológicamente transitiva. $\square$

Ejercicio 2.3.1. Si $f : X \rightarrow X$ es topológicamente transitiva y $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua tal que $\varphi(f(x)) = \varphi(x), \forall x \in X \implies \varphi$ es constante.

Solución. Supongamos que φ no es constante $\implies \exists x, y \in X$ tales que $\varphi(x) \neq \varphi(y)$. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $\varphi(x) > \varphi(y) \implies \exists \alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) > \alpha > \varphi(y)$. Definimos los conjuntos $U = \{z : \varphi(z) > \alpha\}$ y $V = \{z : \varphi(z) < \alpha\}$. Como φ es continua, U y V son abiertos, y por la evaluación anterior, $\neq \emptyset$. Luego, como f es topológicamente transitiva $\implies \exists k \in \mathbb{Z}^+ / f^k(U) \cap V \neq \emptyset$. Es decir, $\exists z \in V$ tal que $z = f^k(a)$ para algún $a \in U$. Como se nos da que $\varphi(f^n(x)) = \varphi(x), \forall n \in \mathbb{N}$, evaluamos en a :

$$\varphi(z) = \varphi(f^k(a)) = \varphi(a)$$

Dado que $z \in V \implies \varphi(z) < \alpha$. Pero como $a \in U \implies \varphi(a) > \alpha$. Por ende, obtenemos la contradicción $\varphi(z) > \alpha$ y $\varphi(z) < \alpha$ simultáneamente ($\rightarrow \leftarrow$). Por consiguiente, φ debe ser constante. $\square$

Ejercicio 2.3.2. Sea X un espacio separable y localmente compacto. Sea $f : X \rightarrow X$ continua. Mostrar que f no es topológicamente transitiva $\iff \exists U, V \subset X$ abiertos t.q. $U \cap V = \emptyset, f(U) \subset U$ y $f(V) \subset V$.

Solución. ($\Leftarrow$) Sean $U, V \subseteq X$ abiertos tales que $U \cap V = \emptyset$. Considerando $U' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U)$ y $V' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(V)$, estos son conjuntos abiertos en X . Notemos que, como $f(U) \subseteq U$, se cumple por inducción que $f^k(U) \subseteq U$ para todo $k \in \mathbb{N}$. De esto se deduce que:

$$f^k(U) \cap V \subseteq U \cap V = \emptyset \implies f^k(U) \cap V = \emptyset$$

Al existir dos abiertos disjuntos cuya iteración nunca se interseca, se concluye que f no es topológicamente transitiva.

($\Rightarrow$) Sea $U_0, V_0 \subseteq X$ abiertos. Por la definición de no ser topológicamente transitiva, $\forall k \in \mathbb{Z}^+$ se cumple que $f^k(U_0) \cap V_0 = \emptyset$. Considerando $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U_0) \implies U$ es abierto. Además, notemos la invariancia:

$$f(U) \subseteq f\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U_0)\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{n+1}(U_0) \subseteq U$$

Sea $V = \text{int}(U^c) \implies$ como X es localmente compacto, V es abierto. Cumpliendo así la construcción de conjuntos invariantes y disjuntos requerida. $\square$

Definición 2.3.2 (Topológicamente Mixing). Sea X un espacio topológico y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que f es **topológicamente mixing** si para cualquier par de abiertos $U, V \subseteq X$ no vacíos, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$, $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Observación 2.3.1. Es claro que Topológicamente Mixing $\implies$ Topológicamente Transitivo, ya que la existencia de un N para todos los $n \geq N$ implica fuertemente la existencia de al menos un n . El converso no siempre es cierto (por ejemplo, las rotaciones irracionales son transitivas pero no mixing, ya que los intervalos rotan rígidamente sin dispersarse por todo el espacio).

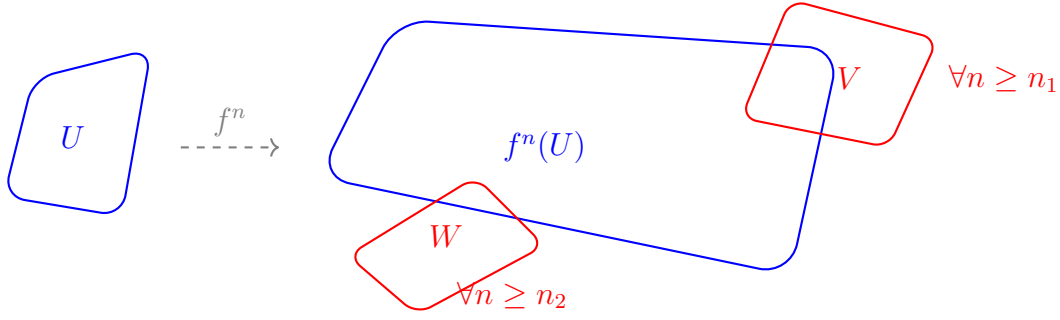


Figura 2.3.1: Dinámica de un sistema topológicamente mixing. La iteración $f^n(U)$ se expande lo suficiente como para intersectar de forma permanente cualquier otro abierto (V , W) a partir de cierto umbral temporal.

Ejemplo 2.3.3. Consideremos el mapa tienda $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dado por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2 - 2x & : 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Sabemos que $f([0, 1/2]) = [0, 1]$ y $f([1/2, 1]) = [0, 1]$. De manera más general, las iteraciones sobre los subintervalos diádicos abarcan todo el espacio:

$$f^n \left(\left[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n} \right] \right) = [0, 1], \quad \text{para } i = 0, \dots, 2^n - 1, \forall n \in \mathbb{N}$$

Sean U y $V \subseteq [0, 1]$ abiertos. Existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que podemos encajar un subintervalo diádico entero dentro de U :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} / \left[\frac{i-1}{2^{n_0}}, \frac{i}{2^{n_0}} \right] \subseteq U \text{ para algún } i \in \{1, 2, \dots, 2^{n_0}\}$$

Aplicando f^{n_0} a ambos lados, obtenemos:

$$f^{n_0} \left(\left[\frac{i-1}{2^{n_0}}, \frac{i}{2^{n_0}} \right] \right) \subseteq f^{n_0}(U) \implies [0, 1] \subseteq f^{n_0}(U) \implies f^{n_0}(U) = [0, 1]$$

En consecuencia, $f^n(U) = [0, 1]$ para todo $n \geq n_0$. Como V es no vacío, $f^n(U) \cap V = [0, 1] \cap V = V \neq \emptyset$. Esto demuestra que el mapa tienda es topológicamente mixing.

Ejercicio 2.3.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ dada por $f(z) = z^2$. Mostrar que f es topológicamente mixing.

Solución. Si utilizamos la representación equivalente en el intervalo $[0, 1)$ mediante la identificación del ángulo, la función se comporta como $x \mapsto 2x$ (mód 1). Sean $U, V \subseteq S^1$ dos abiertos no vacíos. Como U es un conjunto abierto, este debe contener al menos un pequeño arco continuo de longitud $\epsilon > 0$. Cada vez que aplicamos f , el ángulo se duplica, por lo que la longitud del arco resultante se multiplica por 2 (considerando solapamientos cuando pasa de 2π). Tras n iteraciones, la imagen $f^n(U)$ abarcará una longitud proyectada de $2^n \epsilon$. Dado que la circunferencia tiene

una longitud finita de 2π , podemos elegir un $n_0 \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande tal que:

$$2^{n_0}\epsilon > 2\pi$$

A partir de este n_0 , el arco se ha expandido tanto que se enrolla cubriendo todo el círculo, es decir, $f^{n_0}(U) = S^1$. Evidentemente, esta cobertura total se mantendrá para todo $n \geq n_0$, por lo que $f^n(U) = S^1$. Finalmente, como V no es vacío, deducimos que:

$$f^n(U) \cap V = S^1 \cap V = V \neq \emptyset \quad \forall n \geq n_0$$

Concluyendo así que $f(z) = z^2$ es topológicamente mixing. $\square$

Ejercicio 2.3.4. Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas tales que f y g son topológicamente conjugados vía $h : X \rightarrow Y$. Muestre que:

1) f es topológicamente transitivo $\iff g$ es topológicamente transitivo.

2) f es topológicamente mixing $\iff g$ es topológicamente mixing.

Solución. Demostraremos la ida ($\implies$). La vuelta ($\impliedby$) es análoga aplicando las mismas propiedades al homeomorfismo inverso h^{-1} .

1) Sean U, V abiertos no vacíos en Y . Como h es un homeomorfismo, sus preimágenes $h^{-1}(U)$ y $h^{-1}(V)$ son abiertos no vacíos en X . Dado que f es topológicamente transitiva, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que:

$$f^n(h^{-1}(U)) \cap h^{-1}(V) \neq \emptyset$$

Aplicando la función h a toda la intersección (y dado que al ser inyectiva preserva las intersecciones):

$$h(f^n(h^{-1}(U))) \cap h(h^{-1}(V)) \neq \emptyset$$

Por la definición de conjugación, sabemos que $h \circ f^n = g^n \circ h$. Sustituyendo esto, obtenemos:

$$g^n(h(h^{-1}(U))) \cap V \neq \emptyset \implies g^n(U) \cap V \neq \emptyset$$

Por ende, g también es topológicamente transitiva.

2) Nuevamente, sean U, V abiertos no vacíos en $Y \implies h^{-1}(U), h^{-1}(V)$ son abiertos no vacíos en X . Como f es topológicamente mixing, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$f^n(h^{-1}(U)) \cap h^{-1}(V) \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

Aplicando h a la intersección bajo la misma lógica del punto anterior:

$$h(f^n(h^{-1}(U))) \cap h(h^{-1}(V)) \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

$$g^n(U) \cap V \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

En consecuencia, g es topológicamente mixing. $\square$

Ejercicio 2.3.5. Probar que para un espacio X separable y localmente compacto, la rotación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ es topológicamente transitiva pero no topológicamente mixing (para $\theta \notin \mathbb{Q}$).

Solución. Ya demostramos en semanas anteriores que si el ángulo es irracional, la órbita es densa, garantizando que R_θ es topológicamente transitiva.

Para probar que no es mixing, vayamos a la representación en el intervalo $[0, 1)$, es decir, $R_\theta : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ con $x \mapsto R_\theta(x) = x + \theta \pmod{1}$. Supongamos por contradicción que es topológicamente mixing $\implies \forall U, V$ abiertos en $[0, 1)$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^n(U) \cap V \neq \emptyset$ para todo $n \geq n_0$.

Vamos a dividir el intervalo $[0, 1)$ en 32 partes iguales. Sea $\varepsilon_0 = 1/32$. Tomemos estos abiertos específicos:

$$U = V_{\varepsilon_0}(1/2), \quad V = V_{\varepsilon_0}(1/2 + 12\varepsilon_0), \quad W = V_{\varepsilon_0}(1/2 - 12\varepsilon_0)$$

Aplicando la suposición de mixing sobre los conjuntos V y U , tenemos que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^{n_0}(V) \cap U \neq \emptyset$.

Sea $\delta = \max\{|x - y| : x \in R_\theta^{n_0}(V) \wedge y \in U\}$. Como $\exists z \in U \cap R_\theta^{n_0}(V)$, podemos utilizar la desigualdad triangular para acotar la máxima distancia entre cualquier elemento de $R_\theta^{n_0}(V)$ y U :

$$\delta \leq \max\{|x - z| + |z - y| : x \in R_\theta^{n_0}(V), y \in U\} < 2\varepsilon_0 + 2\varepsilon_0 = 4\varepsilon_0$$

Ahora, tomemos un punto $x \in R_\theta^{n_0}(V)$ cualquiera. Utilizando nuevamente la suposición de mixing pero ahora cruzando $R_\theta^{n_0}(V)$ con W , sabemos que $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^{m_0}(x) \in W$. Por ende, $R_\theta^{n_0+m_0}(V) \cap W \neq \emptyset$. De forma análoga a la acotación anterior, la distancia máxima se preserva:

$$\max\{|x - y| : x \in R_\theta^{n_0+m_0}(V) \wedge y \in W\} < 4\varepsilon_0$$

Evaluemos el cruce $R_\theta^{m_0+n_0}(V) \cap U$, el cual, por la hipótesis de mixing (ya que $m_0 + n_0 \geq n_0$), no debería ser vacío. Sea $x \in R_\theta^{m_0+n_0}(V)$. Por la acotación deducida con W , sabemos que $|x - (1/2 - 12\varepsilon_0)| < 4\varepsilon_0$. Si queremos que este mismo x pertenezca también a la vecindad U , su distancia a $1/2$ tendría que cumplir $|x - 1/2| < 4\varepsilon_0$. Desarrollemos esta distancia:

$$\begin{aligned} |x - 1/2| &= |x - (1/2 - 12\varepsilon_0) - 12\varepsilon_0| \\ &\geq |12\varepsilon_0| - |x - (1/2 - 12\varepsilon_0)| \\ &> 12\varepsilon_0 - 4\varepsilon_0 = 8\varepsilon_0 \end{aligned}$$

Llegamos a que $|x - 1/2| > 8\varepsilon_0$. Esto entra en conflicto directo con la condición obligatoria de que la distancia sea menor a $4\varepsilon_0$ ($\rightarrow \leftarrow$). Por tanto, tal intersección es imposible, es decir, $R_\theta^{m_0+n_0}(V) \cap U = \emptyset$. Esto rompe la definición general de iteración para todo $n \geq n_0$, demostrando que R_θ no es topológicamente mixing. $\square$

Capítulo 3

Semana 3: Shift de Bernoulli y Semi-Conjugación

3.1. Shift de Bernoulli

Sea $X = \{z_1, z_2, \dots, z_d\}$ un alfabeto finito equipado con la topología discreta generada por la métrica $d_1 : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

$$d_1(u, v) = \begin{cases} 0 & u = v \\ 1 & u \neq v \end{cases}$$

Definimos los espacios de sucesiones:

- El espacio unilateral: $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$
- El espacio bilateral: $\Sigma = X^{\mathbb{Z}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} : x_n \in X\}$

Podemos dotar a estos espacios de la siguiente métrica (escrita para Σ , de forma análoga para Σ^+):

$$d((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}}$$

Proposición 3.1.1. *La función d es una métrica en Σ (y en Σ^+).*

Demostración. Claramente está bien definida (converge), pues:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^n} + \frac{d_1(x_0, y_0)}{2^0} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(x_{-n}, y_{-n})}{2^{-n}} \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} + 1 + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} < 1 + 1 + 1 = 3$$

Los resultados siguientes son obvios porque d_1 es una métrica:

I) Si $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \implies \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_n = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies d_1(x_n, y_n) = 0 \implies d((x_n), (y_n)) = 0$. Si $d((x_n), (y_n)) = 0 \implies d_1(x_n, y_n) = 0, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_n = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies (x_n) = (y_n)$.

II) $d((x_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(y_n, x_n)}{2^{|n|}} = d((y_n), (x_n))$.

$$\text{III) Sea } (x_n), (y_n), (z_n) \in \Sigma \implies d((x_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, z_n) + d_1(z_n, y_n)}{2^{|n|}} = d((x_n), (z_n)) + d((z_n), (y_n)).$$

□

Definición 3.1.1 (Cilindros). Un **cilindro** de longitud k es el conjunto de todas las sucesiones que tienen símbolos fijos en coordenadas específicas. Lo denotamos por:

$$[n_1 : c_1, \dots, n_k : c_k] = \{(x_n) \in \Sigma : x_{n_i} = c_i \text{ para } i = 1, \dots, k\}$$

Observación 3.1.1. Sea $X = \{z_1, z_2, \dots, z_d\}$ un conjunto finito y $\Sigma = X^{\mathbb{Z}}$.

a) $\Sigma = \bigsqcup_{i=1}^d [j : z_i]$ con $j \in \mathbb{Z}$ arbitrario y fijo.

b) $\Sigma = \bigsqcup_{i,m=1}^d [j : z_i, z_m]$ con $j \in \mathbb{Z}$ arbitrario y fijo.

En X estamos considerando la topología generada por d_1 . Así, X es un espacio topológico compacto (Ejercicio). Como $\Sigma = X^{\mathbb{Z}}$ (y $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}}$), podemos considerar la topología producto en Σ , lo cual garantiza por el Teorema de Tychonoff que Σ es compacto.

Ejercicio 3.1.1. Mostrar que la colección de cilindros en Σ^+ (o en Σ) es una base topológica para la topología en Σ^+ (o en Σ) generada por d .

Solución. Sea $B = B_\epsilon((x_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ con $\epsilon > 0$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in B$. Sea $\delta = \min\{d(x, y), \epsilon - d(x, y)\}$. Como $\delta > 0$, dividimos con un número $K \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \delta/K = \delta^* < 1$, donde $K \geq 3$. Como $\delta^* < 1 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N}/\frac{1}{2^{n_0-1}} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} < \delta^*$. Luego, definimos el cilindro: $C = [-n_0 : y_{-n_0}, \dots, n_0 : y_{n_0}]$. Claramente $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C$.

Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in C \implies d((z_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(z_n, y_n)}{2^{|n|}} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(z_{-n}, y_{-n})}{2^n} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{d_1(z_n, y_n)}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{d_1(z_{-n}, y_{-n})}{2^n} \leq 2 \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < 2\delta^* < \delta$. Luego, $(z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in B_\delta(y) \implies (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in C \subseteq B$. □

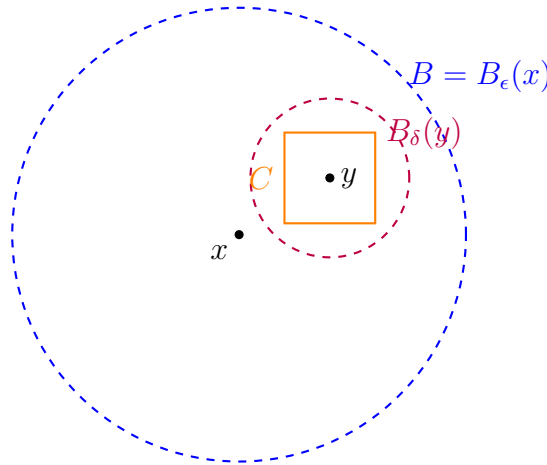


Figura 3.1.1: El cilindro C está contenido en la vecindad $B_\delta(y)$, la cual a su vez está contenida en el abierto original B .

Ejercicio 3.1.2. Mostrar que cualquier cilindro $[m : a_m, \dots, a_n]$ es un conjunto abierto en Σ^+ (o en Σ) con la topología en Σ^+ (o en Σ) generada por d .

Solución. Sea $C = [m : a_m, \dots, a_n]$ un cilindro. Sea $x = (x_k) \in C$. Queremos encontrar un $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(x) \subseteq C$. Basta tomar $\epsilon < \frac{1}{2^{\max(|m|, |n|)}}$. Sea $y = (y_k) \in B_\epsilon(x)$, entonces $d(x, y) < \epsilon$. Si existiera algún $k \in [m, n]$ tal que $y_k \neq x_k = a_k$, entonces $d_1(x_k, y_k) = 1$. Esto implicaría que $d(x, y) \geq \frac{d_1(x_k, y_k)}{2^{|k|}} = \frac{1}{2^{|k|}} \geq \frac{1}{2^{\max(|m|, |n|)}} > \epsilon$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Por ende, $y_k = a_k$ para todo $k \in [m, n]$, lo que implica que $y \in C$. Así, $B_\epsilon(x) \subseteq C$, demostrando que el cilindro es un conjunto abierto. $\square$

Ejercicio 3.1.3. Mostrar que la topología en Σ^+ (en Σ) generada por d es igual a la topología producto τ .

Solución. i) Sea U abierto en la topología producto: $U = B_{\epsilon_{i_1}} \times \dots \times B_{\epsilon_{i_n}} \times \prod_{j \neq i_1, \dots, i_n} X$, donde $\epsilon_{i_1}, \dots, \epsilon_{i_n} > 0$. Donde $j \in \mathbb{Z}$. Donde $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in U$. Definimos $C = [i_1 : x_{i_1}, \dots, i_n : x_{i_n}]$. Luego, $x \in C \subseteq U$.

ii) La forma análoga es muy sencilla. Como la topología generada por d es equivalente a la que es generada por cilindros, entonces es equivalente a la topología producto. $\square$

Definición 3.1.2 (Shift de Bernoulli). Sea $X = \{z_1, \dots, z_d\}$, $\Sigma^+ = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$ y $\Sigma = \{(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} : x_n \in X\}$. Definimos:

- **Shift Unilateral:** $\sigma : \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ dado por $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, donde $y_n = x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.
- **Shift Bilateral:** $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ dado por $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mapsto \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, donde $y_n = x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 3.1.1. Para el shift unilateral: Sea $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, \dots) \implies (y_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, \dots)$.

Proposición 3.1.2. El shift unilateral $\sigma : \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ cumple lo siguiente:

1. **Es continua.** En efecto, como los cilindros son los abiertos básicos en Σ^+ , entonces es suficiente mostrar que $\sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n])$ sea abierto en Σ^+ . Observemos que $\sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n]) = [m+1 : a_m, \dots, a_n]$ pues, si $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n])$ entonces $(y_n) = \sigma((z_n)_{n \in \mathbb{N}}) \in [m : a_m, \dots, a_n]$. $y_m = a_m, y_{m+1} = a_{m+1}, \dots, y_n = a_n$. Como $y_k = z_{k+1} \implies z_{m+1} = a_m, z_{m+2} = a_{m+1}, \dots, z_{n+1} = a_n \implies ((z_n))_{n \in \mathbb{N}} \in [m+1 : a_m, \dots, a_n]$.
2. **No es inyectivo.** En efecto, $X = \{z_1, \dots, z_d\}$ y $\Sigma^+ = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$. Sean $(x_n) = (z_1, z_1, z_2, z_2, z_2, \dots)$ y $(y_n) = (z_2, z_1, z_2, z_2, z_2, \dots)$. Vemos que $(x_n) \neq (y_n)$, pero $\sigma((x_n)) = (z_1, z_2, z_2, \dots) = \sigma((y_n))$.
3. **Es sobre.** Para cualquier $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma^+$, consideremos $(x_n) = (z_1, y_0, y_1, \dots)$. Evidentemente $\sigma((x_n)) = (y_n)$, garantizando la sobreyectividad.

Ejercicio 3.1.4. Mostrar que el shift bilateral $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es un homeomorfismo.

Solución. ■ **Inyectiva:** Sean $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \Sigma / \sigma(x) = \sigma(y) \implies (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ donde $a_n = x_{n+1} \wedge b_n = y_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_{n+1} = y_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x = y$.

■ **Sobre:** Sea $y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \implies \exists (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} / x_n = y_{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} / z_n = x_{n+1} = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies \sigma((x_n)) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. (La inversa se define como $\sigma^{-1} : \Sigma \rightarrow \Sigma, \sigma^{-1}((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} / y_n = x_{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z}$).

■ **Continua:** $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma, \sigma^{-1} : \Sigma \rightarrow \Sigma$. Sea $C = [m : a_m, \dots, a_n]$ cualquier cilindro. $\sigma^{-1}(C) = [m+1 : a_m, \dots, a_n] \wedge (\sigma^{-1})^{-1}(C) = \sigma(C) = [m-1 : a_m, \dots, a_n]$ cilindros.

□

Proposición 3.1.3. Para el shift bilateral, $\overline{Per(\sigma)} = \Sigma$.

Demostración. Como los abiertos básicos de Σ son los cilindros, entonces es suficiente mostrar que $Per(\sigma) \cap [m : a_m, \dots, a_n] \neq \emptyset$. Consideremos: $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (\dots a_m \dots a_n \dots a_m \dots a_n \dots) \in [m : a_m, \dots, a_n]$ (bloque central de tamaño $n-m+1$) y evidentemente $\sigma^{n-m+1}((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. □

Ejercicio 3.1.5. ¿Se cumple $\overline{Per(\sigma^+)} = \Sigma^+$?

Solución. Sea $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma^+ \wedge C = [m : x_m, \dots, x_r]$ con $m \geq 1$. Definimos: $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} / y_{n+r} = y_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Luego: $\sigma^r(y) = y \implies y \in Per(\sigma^+)$. Además $y \in C$, con $y_m = x_m, \dots, y_r = x_r$. Luego: $\overline{Per(\sigma^+)} = \Sigma^+$. □

Proposición 3.1.4. El shift bilateral $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es topológicamente mixing.

Demostración. Sean $U, V \subseteq \Sigma$ abiertos en Σ como los cilindros son los abiertos básicos de Σ , entonces existen $[p : a_p, \dots, a_q] \subseteq U, [r : b_r, \dots, b_s] \subseteq V$. Afirmación: $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \sigma^n([p : a_p, \dots, a_q]) \cap [r : b_r, \dots, b_s] \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. Así $\sigma^n([p : a_p, \dots, a_q]) \cap [r : b_r, \dots, b_s] \subseteq \sigma^n(U) \cap V \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. Prueba de la afirmación: Existe $m \in \mathbb{N}$ y $\alpha_{-m}, \dots, \alpha_m, \beta_{-m}, \dots, \beta_m \in X$ tal que:

$$C_1^m = [-m : \alpha_{-m}, \dots, \alpha_m] \subseteq [p : a_p, \dots, a_q]$$

$$C_2^m = [-m : \beta_{-m}, \dots, \beta_m] \subseteq [r : b_r, \dots, b_s]$$

¡Ejercicio! (Basta tomar $m = \max\{|p|, |q|, |r|, |s|\}$).

Afirmación 1: Tomando $n_0 = 2m + 2$. Se tiene que $\sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. En efecto, para cada $n = 2m + 1 + k, k \in \mathbb{Z}^+$ definimos $(w_i)_{i \in \mathbb{Z}}$: $w_i = \alpha_i$ para $|i| \leq m$, y $w_i = \beta_{i-n}$ para $i = m + k + 1, \dots, 3m + k + 1$. Luego: $(w_i)_{i \in \mathbb{Z}} \in C_1^m \implies \sigma^{2m+1+k}((w_i)_{i \in \mathbb{Z}}) \in C_2^m \implies \sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset$. Como k fue arbitrario en $\mathbb{Z}^+ \implies \sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset, \forall n \geq n_0 = 2m + 2$. □

Corolario 3.1.1. $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es topológicamente transitivo. (Pues Σ es métrico, compacto separable y localmente compacto).

3.2. Semi-Conjugación Topológica

Definición 3.2.1 (Semi-Conjugación). Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas. Decimos que g es un **factor** de f (o que f es semiconjugada a g) si existe una función $h : X \rightarrow Y$ **continua y sobreyectiva** tal que:

$$h \circ f = g \circ h$$

Ejemplo 3.2.1. Consideremos el shift unilateral Σ^+ en el alfabeto $X = \{0, 1\}$, y la aplicación de ángulo doble $f(x) = 2x$ (mód 1) en el espacio $[0, 1]$. Definimos la función $h : \Sigma^+ \rightarrow [0, 1]$ como la expansión binaria:

$$h((x_n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^{n+1}}$$

Esta función h es una semi-conjugación. Es sobreyectiva porque todo número real en $[0, 1]$ tiene al menos una representación binaria (ilustrado en la Figura 3.2.1). No es inyectiva porque los números diádicos tienen dos representaciones (por ejemplo, $0.0111 \dots = 0.1000 \dots = 1/2$).

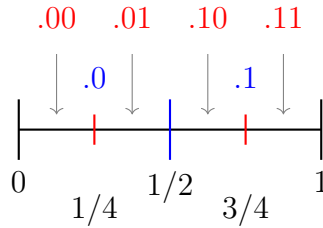


Figura 3.2.1: Interpretación de $h((x_n))$ como expansión binaria. Los dígitos de la sucesión $(x_0, x_1, \dots)$ especifican sucesivamente en qué mitad del intervalo cae el punto.

Comprobamos la condición de semiconjugación $h \circ \sigma = f \circ h$:

$$\begin{aligned} h(\sigma(x_0, x_1, x_2, \dots)) &= h(x_1, x_2, \dots) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{2^{n+1}} \\ f(h(x_0, x_1, \dots)) &= 2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^{n+1}} \right) \pmod{1} \\ &= \left(x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \right) \pmod{1} \end{aligned}$$

Como $x_0 \in \{0, 1\}$, al aplicar módulo 1 la parte entera desaparece, quedando exactamente la misma suma que obtuvimos para $h(\sigma(x))$. Así, la dinámica del shift sobre símbolos emula la dinámica de $2x$ (mód 1).

Ejercicio 3.2.1. Muestre que si f es topológicamente transitiva y g es un factor de f (es decir, existe una semiconjugación h), entonces g también es topológicamente transitiva.

Solución. Sea $h : X \rightarrow Y$ la semiconjugación sobreyectiva y continua ($h \circ f = g \circ h$). Como f es transitiva, existe un punto $x \in X$ con órbita densa, es decir $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} = X$. Queremos evaluar la órbita del punto $y = h(x)$ bajo la función g . Aplicando h a la órbita densa, por continuidad de h tenemos:

$$h\left(\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}\right) \subseteq \overline{h(\mathcal{O}_f^+(x))}$$

Reemplazando la clausura en la izquierda, $h(X) \subseteq \overline{h(\mathcal{O}_f^+(x))}$. Por ser h sobreyectiva, $h(X) = Y$. Además, evaluemos los puntos de la órbita mapeada: $h(f^n(x)) = g^n(h(x)) = g^n(y)$. Sustituyendo esto, obtenemos que $Y \subseteq \overline{\{g^n(y)\}_{n \geq 0}} = \overline{\mathcal{O}_g^+(y)}$. Como el espacio entero Y está contenido en la clausura de la órbita de y , dicha órbita es densa, lo que demuestra que g es topológicamente transitiva. $\square$

Capítulo 4

Semana 4: Levantamientos y Número de Rotación

4.1. Levantamientos de Aplicaciones en el Círculo

Definición 4.1.1 (Levantamiento). Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ una aplicación continua. Una aplicación continua $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina un **levantamiento** de f si el siguiente diagrama conmuta:

$$\pi \circ F = f \circ \pi$$

donde $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ es la proyección canónica $\pi(x) = e^{2\pi i x}$ (o en notación de cociente $\pi(x) = [x]$).

Ejercicio 4.1.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ la rotación, determinar todos sus levantamientos.

Solución. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de R_θ ; i.e: $F \in C^0$ y $\pi \circ F = R_\theta \circ \pi \Rightarrow [F(x)] = R_\theta([x]) \Rightarrow [F(x)] = [x + \theta] \Rightarrow F(x) = x + \theta + k/k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Proposición 4.1.1. Sean $f : S^1 \rightarrow S^1 \in C^0$, $x_0 \in \mathbb{R} \wedge y_0 \in \pi^{-1}(f(\pi(x_0)))$. Entonces, existe una única aplicación continua $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que: i) $F(x_0) = y_0$, ii) $\pi \circ F = f \circ \pi$ (P: Ejercicio).

Demostración. Por ahora, probaremos la unicidad: Sea $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que también cumple las condiciones $\Rightarrow$ Sea $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/H(x) = F(x) - G(x)$, continua $\Rightarrow H(\mathbb{R})$ es conexo. Y como $H(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{Z} \wedge H(x_0) = 0 \Rightarrow H(\mathbb{R}) = \{0\}$. Luego $F(x) = G(x) \Rightarrow F = G$.

Ahora probaremos la existencia. Definimos: $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} y & : \text{Si } [x_0] \leq x < [x_0] + 1, \text{ donde } y \in \pi^{-1}(f(\pi(x))) \cap [y_0, y_0 + 1) \\ y + k & : \text{Si } [x_0] \leq x^* < [x_0] + 1, \text{ donde } x^* = x - k (k \in \mathbb{Z}) \wedge y = F(x^*) \end{cases}$$



Es claro que $F(x_0) = y_0$ y que $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} / x^* = x - k \in [\lfloor x_0 \rfloor, \lfloor x_0 \rfloor + 1) \Rightarrow \pi \circ F(x) = \pi \circ F(x^*) = f \circ \pi(x^*) = f \circ \pi(x)$. Como π es una aplicación continua y abta $\Rightarrow F \in C^0$. $\square$

Ejercicio 4.1.2. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento continuo de f . Mostrar que $F_k(x) = F(x) + k$ (con $k \in \mathbb{Z}$) es también un levantamiento de f .

Solución. Como $F \in C^0$, entonces $F_k(x) = F(x) + k \in C^0$. Además verificamos la conmutatividad:

$$(\pi \circ F_k)(x) = \pi(F(x) + k) = [F(x) + k] = [F(x)] = (\pi \circ F)(x)$$

Dado que por hipótesis $\pi \circ F = f \circ \pi$, entonces $\pi \circ F_k = f \circ \pi$. Por ende, F_k es un levantamiento de f . $\square$

Ejercicio 4.1.3. Sean F, G levantamientos de f y g respectivamente. Mostrar que $F \circ G$ es un levantamiento de $f \circ g$.

Solución. Como $F, G \in C^0 \Rightarrow F \circ G \in C^0$. Además evaluamos el diagrama conmutativo:

$$\pi \circ (F \circ G) = (\pi \circ F) \circ G = (f \circ \pi) \circ G = f \circ (\pi \circ G) = f \circ (g \circ \pi) = (f \circ g) \circ \pi$$

Por lo tanto, la composición de los levantamientos levanta a la composición de las funciones. $\square$

Ejercicio 4.1.4. Si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Mostrar que F es un homeomorfismo.

Solución. ■ **Inyectividad:** Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $F(x) = F(y)$. Aplicando π : $\pi(F(x)) = \pi(F(y)) \Rightarrow f(\pi(x)) = f(\pi(y))$. Como f es homeomorfismo (y por tanto inyectivo), $\pi(x) = \pi(y) \Rightarrow x - y = k \in \mathbb{Z}$. Pero al ser un levantamiento general de un homeomorfismo de S^1 , se cumple que $F(x + k) = F(x) + \pm k$ (dependiendo si preserva o invierte orientación). Como $F(x) = F(y) \Rightarrow F(y + k) = F(y) \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = y$. Luego, F es inyectivo.

■ **Sobreyectividad:** Sea $y \in \mathbb{R}$. Por ser f sobreyectiva, existe $[x] \in S^1$ tal que $f([x]) = [y]$. Entonces $\pi(F(x)) = \pi(y) \Rightarrow F(x) - y = k \in \mathbb{Z} \Rightarrow F(x) - k = y$. Utilizando la propiedad del levantamiento: $F(x - k) = F(x) - k$ (o similar si se invierte). Por lo tanto existe el elemento $x' = x - k \in \mathbb{R}$ tal que $F(x') = y$.

Como F es biyectiva y continua (por definición de levantamiento), y su dominio $\mathbb{R}$ y codominio son el mismo espacio que cumple las condiciones topológicas estándar, su inversa también es continua. Así, F es homeomorfismo. $\square$

Lema 4.1.1. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ continua y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces existe un único entero $m \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$F(x + 1) = F(x) + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Además, si F' es otro levantamiento de f , entonces se cumple la misma relación con el mismo m : $F'(x + 1) = F'(x) + m$.

Demostración. Observe que $\pi(F(x+1)) = f(\pi(x+1)) = f(\pi(x)) = \pi(F(x))$. Por tanto, $F(x+1) - F(x) = k(x) \in \mathbb{Z}$.

Definimos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ como $h(x) = F(x+1) - F(x)$. Como F es continua, h es continua. Como $\mathbb{R}$ es conexo y la imagen de un conexo bajo una función continua es un conjunto conexo en el codominio, $h(\mathbb{R})$ debe ser un subespacio conexo de $\mathbb{Z}$. Dado que el único subespacio conexo no vacío en $\mathbb{Z}$ es un punto (un conjunto unitario), la función $h(x)$ debe ser constante. Es decir, $h(\mathbb{R}) = \{m\}$ para algún $m \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $F(x+1) - F(x) = m, \forall x \in \mathbb{R}$.

Si F' es otro levantamiento, entonces sabemos que $\pi(F'(x)) = \pi(F(x)) \implies F'(x) - F(x) = c \in \mathbb{Z}$. Como antes, por continuidad de F y F' , esta diferencia c debe ser una constante en todo $\mathbb{R}$. Evaluemos la relación para F' :

$$F'(x+1) - F'(x) = (F(x+1) + c) - (F(x) + c) = F(x+1) - F(x) = m$$

Así, el entero m depende únicamente de la función f original. $\square$

Definición 4.1.2 (Grado de una aplicación). Sean $f : S^1 \rightarrow S^1$ continua y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento. El **grado** de f , denotado por $\deg(f)$, se define como el único entero $m \in \mathbb{Z}$ del Lema anterior, de forma que:

$$F(x+1) = F(x) + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Anotamos $\deg(f) = m$. La interpretación topológica de $\deg(f)$ es la cantidad de "vueltas" netas que da la imagen de f al recorrer el círculo una sola vez en el dominio.

Ejemplo 4.1.1. Para $f([x]) = [2x]$, teníamos el levantamiento $F(x) = 2x$.

$$F(x+1) = 2(x+1) = 2x + 2 = F(x) + 2$$

Por lo tanto, $\deg(f) = 2$.

Observación 4.1.1. Sabemos que si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo, entonces su levantamiento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$. Como todo homeomorfismo en $\mathbb{R}$ debe ser estrictamente monótono (creciente o decreciente), F es estrictamente monótono.

Definición 4.1.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ un homeomorfismo. Decimos que f **preserva orientación** si su levantamiento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente. Denotamos al conjunto de los homeomorfismos que preservan la orientación como $\text{Hom}_+(S^1)$.

Proposición 4.1.2. a) Si $f \in \text{Hom}_+(S^1) \implies \deg(f) = 1$.

Si $f \in \text{Hom}_-(S^1) \implies \deg(f) = -1$.

Demostración. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Como $f \in \text{Hom}_+(S^1)$, entonces F es estrictamente creciente. Sea $m = \deg(f)$. Tenemos: $F(x+1) = F(x) + m : \forall x \in \mathbb{R} \implies m > 0$. Como $m \in \mathbb{Z}$, supongamos que $m > 1$.

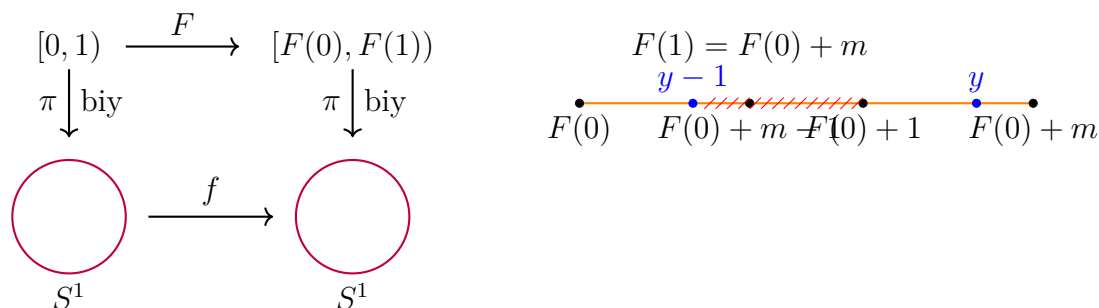
Entonces, el diagrama conmuta:

Luego, como: $\pi \circ F = f \circ \pi$.

Entonces: como $y \neq y-1 \implies \exists x_1, x_2 \in [0, 1)$ distintos / $F(x_1) = y, F(x_2) = y-1$.

Luego: $\underbrace{\pi \circ F(x_1)}_{f \circ \pi(x_1)} = \pi(y-1) = \pi(y) = \underbrace{\pi \circ F(x_2)}_{f \circ \pi(x_2)}$.

Luego, como f es biy $\implies \pi(x_1) = \pi(x_2) \implies x_1 - x_2 \in \mathbb{Z} - \{0\} \quad (\rightarrow \leftarrow)$. $\square$



Ejercicio 4.1.5. Mostrar que $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$ con $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$. ¿Es válido para f, g continuas?

Solución. Como $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$, tienen grado 1. Sus levantamientos F, G cumplen $F(x+1) = F(x) + 1$ y $G(x+1) = G(x) + 1$. Evaluando en la composición $F \circ G$ (la cual es un levantamiento de $f \circ g$):

$$(F \circ G)(x+1) = F(G(x+1)) = F(G(x) + 1) = F(G(x)) + 1 = (F \circ G)(x) + 1$$

Por lo tanto $\deg(f \circ g) = 1 = 1 \cdot 1 = \deg(f) \cdot \deg(g)$.

Para f, g funciones continuas generales con $\deg(f) = m$ y $\deg(g) = n$:

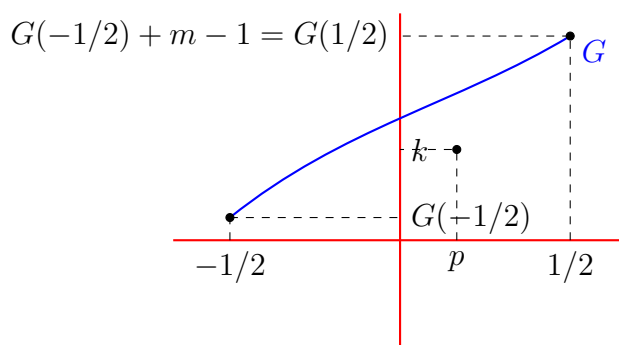
$$(F \circ G)(x+1) = F(G(x+1)) = F(G(x) + n)$$

Utilizando la propiedad iterativamente: $F(y+n) = F(y) + n \cdot m$. Entonces, $F(G(x) + n) = F(G(x)) + n \cdot m = (F \circ G)(x) + mn$. Así, la propiedad $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$ es válida para todas las funciones continuas en S^1 . $\square$

Proposición 4.1.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1 \in C^0 / \deg(f) = m \neq 1$. Entonces f posee un levantamiento $\tilde{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{F}(p) = p$, para algún $p \in [-1/2, 1/2]$.

Demostración. Sea F un levantamiento de f consideremos $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto G(x) = F(x) - x$. Tenemos: $G(-1/2) = F(-1/2) - 1/2$ $G(1/2) = F(1/2) - 1/2$ También: $F(1/2) = F(-1/2 + 1) = F(-1/2) + m \Rightarrow F(1/2) - 1/2 = F(-1/2) - 1/2 + m = F(-1/2) + 1/2 - 1 + m \Rightarrow G(1/2) = G(-1/2) + m - 1$

Supongamos: $m > 1$.



$\exists k \in \mathbb{Z} / k \in [G(-1/2), G(1/2)]$. Luego por el T.V.I.: $\exists p \in [-1/2, 1/2] / G(p) = k \Rightarrow F(p) - p = k$.

Consideremos: $\tilde{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tilde{F}(x) = F(x) - k$. Luego $\tilde{F}$ es un levantamiento de $f \Rightarrow \tilde{F}(p) = F(p) - k = p$ $\blacksquare$ $\square$

Ejercicio 4.1.6. Mostrar que: R_θ y R_α son topológicamente conjugados $\iff \alpha \pm \theta \in \mathbb{Z}$

Solución. ($\Rightarrow$) Sea $h : S^1 \rightarrow S^1$ homeomorfismo / $h \circ R_\theta = R_\alpha \circ h$. Como $h \in \text{Hom}(S^1) \Rightarrow$ Sea $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ levantamiento de h , luego: $H(x+1) = H(x) + d$ ($d = \pm 1$).

Luego: Para $x \in \mathbb{R} \Rightarrow \pi \circ H(x + \theta) = [H(x + \theta)] = h([x + \theta]) = h \circ R_\theta([x]) = R_\alpha \circ h([x]) = R_\alpha([H(x)]) = [H(x) + \alpha] \Rightarrow H(x + \theta) = H(x) + \alpha + m, m \in \mathbb{Z}$.

AFIR: $H(x + n\theta) = H(x) + n\alpha + nm$ Hemos probado que para $n = 1$ es válido. Por I.M: Sup: Es válido para " n ":

$$\begin{aligned} H(x + (n+1)\theta) &= H((x + n\theta) + \theta) = H(x + n\theta) + \alpha + m = H(x) + n\alpha + nm + \alpha + m \\ &= H(x) + (n+1)\alpha + (n+1)m \end{aligned}$$

Luego, es válido $\forall n \in \mathbb{N}$.

AFIR: $\exists M > 0 / \forall x \in \mathbb{R} : |H(x) - dx| \leq M$. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / F(x) = H(x) - dx$. Luego: $F(x+1) = H(x+1) - d(x+1) = H(x) + d - dx - d = H(x) - dx = F(x) \Rightarrow F(x+1) = F(x) : \forall x \in \mathbb{R}$. Y como es continua, y el intervalo $[0, 1]$ es compacto $\Rightarrow F([0, 1])$ es compacto. En particular acotado.

Luego: Tomemos $x \in \mathbb{R} \Rightarrow |H(x + n\theta) - d(x + n\theta)| = |H(x) + n\alpha + nm - dx - dn\theta| \Rightarrow \left| \frac{H(x) - dx}{n} + m + \alpha - d\theta \right| \leq \frac{M}{n}$, con x fijo. Tomando límite $n \rightarrow \infty$: $m + \alpha - d\theta = 0 \Rightarrow \alpha - d\theta = -m \in \mathbb{Z}, d = \pm 1$.

($\Leftarrow$) · Si $\alpha + \theta = m \in \mathbb{Z}$. Sea $z \in S^1 / z = [x] \rightarrow$ Sea $h : S^1 \rightarrow S^1 / h(z) = -z \Rightarrow h \circ R_\theta(z) = h([x + \theta]) = [-x - \theta] = [-x + \alpha - m] = [-x + \alpha] = R_\alpha([-x]) = R_\alpha \circ h(z)$.

· Si $\alpha - \theta = m \in \mathbb{Z}$. Sea $z \in S^1 / z = [x] \rightarrow$ Sea $h : S^1 \rightarrow S^1 / h(z) = z \Rightarrow h \circ R_\theta(z) = h([x + \theta]) = [x + \theta] = [x + \alpha - m] = [x + \alpha] = R_\alpha([x]) = R_\alpha \circ h(z)$. $\square$

4.2. Número de Rotación de Poincaré

Ejercicio 4.2.1. Si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo que preserva orientación y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f , entonces $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \varphi(x) = F(x) - x$ es una aplicación periódica.

Solución. Sea $\varphi(x+1) = F(x+1) - (x+1) = F(x) + 1 - (x+1) = F(x) - x = \varphi(x)$. $\square$

Ejercicio 4.2.2. Si $\deg(f) = m$, entonces $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \chi(x) = F^m(x) - x$ es periódica, donde F es un levantamiento de f .

Ejercicio 4.2.3. Si $\deg(f) = m$, entonces $F^k(x+1) = F^k(x) + m^k; k \in \mathbb{Z}^+$. ¿ $F^k(x+p) = F^k(x) + p \cdot m^k$? ($p \in \mathbb{Z}^+$)

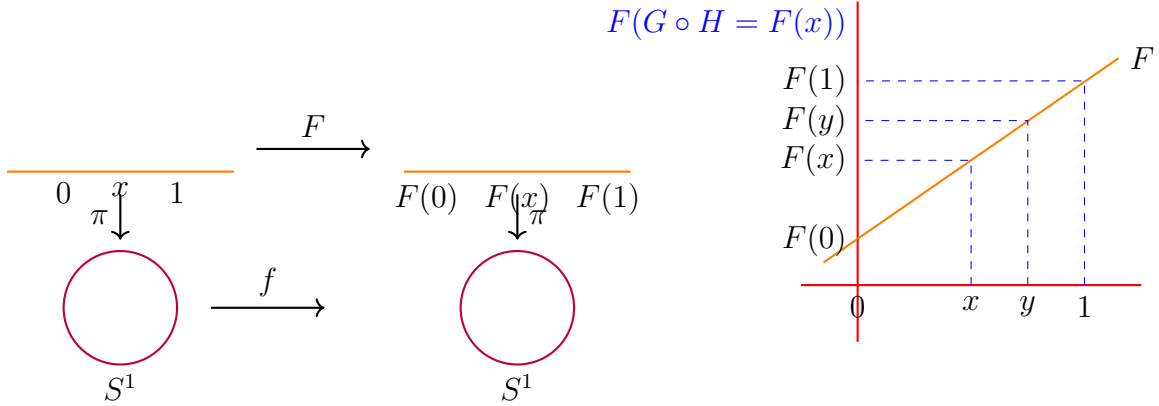
Solución (para ambos ejercicios anteriores). Como $F(x+1) = F(x) + m$. Entonces: $F^2(x+1) = F(F(x+1)) = F(F(x) + m) = F(F(x)) + m \cdot m = F^2(x) + m^2$. De manera análoga: $F^k(x+1) = F^k(x) + m^k; k \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $F^k(x+2) = F^k(x+1+1) = F^k(x+1) + m^k = F^k(x) + m^k + m^k = F^k(x) + 2m^k$. De manera análoga: $F^k(x+n) = F^k(x) + n \cdot m^k : \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $\chi(x+1) = F^m(x+1) - (x+1) = F^m(x) + m^m - x - 1 = (F^m(x) - x) + (m^m - 1) = \chi(x) + m^m - 1$. Como $1 \neq 0 \Rightarrow m^m = 1 \Rightarrow m = 1$. $\square$

Proposición 4.2.1. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ un homeomorfismo que preserva orientación y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces, el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$ y es independiente de x .

Demostración. P: Independencia: Sean $x, y \in [0, 1]$

$$\left| \frac{F^n(x) - x}{n} - \frac{F^n(y) - y}{n} \right| \leq \frac{|F^n(x) - F^n(y)|}{n} + \frac{|x - y|}{n} \leq \frac{1}{n} + \frac{|x - y|}{n}$$

Luego, tomando $n \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(y) - y}{n}$.



Existencia: Ejercicio: Sea $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$ tal que: $a_{n+m} \leq a_n + a_m + L \Rightarrow \{\frac{a_n}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, más aún $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf\{\frac{a_n}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Consideremos $a_n = F^n(x) - x; x \in [0, 1]$. AFIR: $a_{n+m} \leq a_m + a_n + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} a_{m+n} &= F^{m+n}(x) - x = F^m(F^n(x)) - x \\ &= F^m(x+k) - (x+k) + (F^n(x) - x) + (F^m(F^n(x)) - F^m(x+k)) - (F^n(x) - x - k) \\ \text{Y como: } F^p(x+m) &= F^p(x) + m \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{m+n} &= F^m(x) + k - (x+k) + F^n(x) - x + (F^m(F^n(x)) - F^m(x+k)) - (F^n(x) - (x+k)) \\ &\leq a_m + a_n + \overbrace{(F^m(F^n(x)) - F^m(x+k))}^{<1} \Rightarrow a_{m+n} \leq a_n + a_m + 1. \end{aligned}$$

Así, por el ejercicio: $\{\frac{a_n}{n}\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{F^n(x) - x}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente. $\square$

Definición 4.2.1 (Número de Rotación del Levantamiento). Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de $f \in \text{Hom}_+(S^1)$. Definimos el **número de traslación** del levantamiento F como:

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n}$$

Observación 4.2.1. Si F_1, F_2 son dos levantamientos de la misma $f \in \text{Hom}_+(S^1)$, entonces difieren por un entero: $F_2(x) = F_1(x) + k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por inducción, $(F_2)^n(x) = (F_1)^n(x) + nk$. Evaluando el número de traslación:

$$\rho(F_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_1^n(x) + nk - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_1^n(x) - x}{n} + k \right) = \rho(F_1) + k$$

Esto demuestra que el límite existe, pero su valor depende de la elección del levantamiento, difiriendo siempre por un número entero.

Ejercicio 4.2.4. Mostrar que si $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ y F es un levantamiento de f , entonces $\rho(F^m) = m\rho(F)$ para todo $m \in \mathbb{Z}^+$.

Solución. Evaluemos por definición:

$$\rho(F^m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(F^m)^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{mn}(x) - x}{n}$$

Multiplicamos y dividimos por m :

$$\rho(F^m) = m \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{mn}(x) - x}{mn}$$

Haciendo el cambio de variable $k = mn$, cuando $n \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$. Luego, el límite resultante es exactamente la definición de $\rho(F)$.

$$\rho(F^m) = m \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{F^k(x) - x}{k} = m\rho(F)$$

□

Definición 4.2.2 (Número de Rotación de Poincaré). Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$. Definimos el **número de rotación** de f , denotado por $\rho(f)$, como la clase de equivalencia módulo 1 del número de traslación de cualquiera de sus levantamientos:

$$\rho(f) \equiv \rho(F) \pmod{1}$$

Donde $\rho(f) \in [0, 1)$. Como demostramos que $\rho(F)$ solo difiere por enteros al cambiar de levantamiento, el valor fraccionario $\rho(f)$ está unívocamente determinado para f .

Ejemplo 4.2.1. Consideremos $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, $z \mapsto e^{2\pi i \theta} z$. Un levantamiento de R_θ es $F(x) = x + \theta$. Calculamos sus iteraciones: $F^n(x) = x + n\theta$. Evaluamos el límite:

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + n\theta - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\theta}{n} = \theta$$

Por lo tanto, el número de rotación es $\rho(R_\theta) \equiv \theta \pmod{1}$.

Proposición 4.2.2. Sean $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$ tal que f y g son conjugados topológicamente. Entonces, $\rho(f) = \rho(g)$.

Demostración. Como f y g son top. conjugados, entonces $\exists h : S^1 \rightarrow S^1$ homeomorfismo tal que $h \circ f = g \circ h \Rightarrow h \circ f \circ h^{-1} = g$. Sean $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ levantamientos de f, g y h respectivamente.

AFIR: $H \circ F \circ H^{-1}$ es un levantamiento de g . En efecto:

$$\pi \circ H \circ F \circ H^{-1} = h \circ \pi \circ F \circ H^{-1} = h \circ f \circ \pi \circ H^{-1} = h \circ f \circ h^{-1} \circ \pi = g \circ \pi$$

$$\text{Luego: } \rho(g) = \rho(H \circ F \circ H^{-1}) \pmod{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (H \circ F \circ H^{-1})^n(x) \pmod{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H \circ F^n \circ H^{-1}(x) - x}{n} \pmod{1}.$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{H(F^n(H^{-1}(x))) - F^n(H^{-1}(x))}{n} + \frac{F^n(H^{-1}(x)) - H^{-1}(x)}{n} + \frac{H^{-1}(x) - x}{n} \right] \pmod{1}$$

$$= \rho(f) \Rightarrow \rho(g) = \rho(f)$$

□

Ejercicio 4.2.5. Mostrar que un homeomorfismo $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ tiene un punto fijo en $S^1 \iff \rho(f) \equiv 0 \pmod{1}$.

Solución. ($\Rightarrow$) Sea $[x] \in S^1$ un punto fijo de f . Entonces $f([x]) = [x]$. Si F es un levantamiento de f , evaluarlo en la coordenada x da como resultado que la proyección no cambia: $\pi(F(x)) = \pi(x) \implies F(x) = x + m$ para algún entero $m \in \mathbb{Z}$. Analizando las iteraciones: $F^n(x) = x + nm$. Calculamos el número de traslación para ese x :

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + nm - x}{n} = m$$

Como $\rho(F)$ es independiente del punto x , y $m \in \mathbb{Z}$, concluimos que $\rho(f) = m \pmod{1} \equiv 0 \pmod{1}$.

($\Leftarrow$) Sea $\rho(f) = 0 \pmod{1} \implies \rho(F) = m \in \mathbb{Z}$. Podemos elegir otro levantamiento $\tilde{F}(x) = F(x) - m$ tal que $\rho(\tilde{F}) = 0$. Por demostrar: existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $\tilde{F}(x) = x$. Supongamos lo contrario. Como $\tilde{F}$ es continua, por el Teorema del Valor Intermedio, si no intersecta la identidad $y = x$, siempre estará por encima o siempre por debajo. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $\tilde{F}(x) > x \implies \tilde{F}(x) - x > 0$. Como $[0, 1]$ es un dominio compacto y $\tilde{F}(x) - x$ es estrictamente positiva y continua, alcanza un mínimo $\delta > 0$. Así, $\tilde{F}(x) \geq x + \delta$ para todo x . Por inducción iterando la función estrictamente creciente: $\tilde{F}^n(x) \geq x + n\delta$.

$$\rho(\tilde{F}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{F}^n(x) - x}{n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\delta}{n} = \delta > 0$$

Pero sabíamos que $\rho(\tilde{F}) = 0$, lo que genera una contradicción. Por lo tanto, debe existir un punto fijo x para el levantamiento, el cual se proyecta en un punto fijo para f en S^1 . $\square$

Ejercicio 4.2.6. Si $f \in \text{Hom}^+(S^1)$, demostrar que f posee un punto periódico de periodo $q \iff \rho(f) \equiv p/q \pmod{1}$, con $(p, q) = 1$.

Solución. Utilizaremos el resultado del ejercicio anterior. f tiene un punto periódico de periodo $q \iff f^q$ tiene un punto fijo $\iff \rho(f^q) \equiv 0 \pmod{1}$. Hemos demostrado que el número de traslación respeta la iteración: $\rho(F^q) = q\rho(F)$. Por lo tanto, la condición $\rho(f^q) \equiv 0 \pmod{1}$ implica que el número de traslación original cumple: $q\rho(F) = p \in \mathbb{Z} \implies \rho(F) = p/q$. Así, $\rho(f) \equiv p/q \pmod{1}$. $\square$

Ejercicio 4.2.7. Si $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)/f \circ g = g \circ f$. Mostrar que $\rho(f \circ g) = \rho(f) + \rho(g) \pmod{1}$.

Ejercicio 4.2.8. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)/\rho(f) = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}^+ \wedge (p, q) = 1$). Mostrar que todos los puntos periódicos de f tienen periodo q .

Ejercicio 4.2.9. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ tal que $\rho(f) \in \mathbb{Q} \pmod{1} \implies \Omega(f) = \text{Per}(f)$.

Ejercicio 4.2.10. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)/\rho(f) \in \mathbb{Q} \pmod{1}$ y $\text{Per}(f) = S^1$. Mostrar que f es topológicamente conjugada a la rotación racional.

Capítulo 5

Semana 5: Conjunto Minimal y Clasificación

5.1. Conjunto Minimal

Definición 5.1.1 (Conjunto Minimal). Sea X un espacio topológico localmente compacto y de Hausdorff y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que $A \subseteq X$ es un **conjunto minimal** respecto a f si cumple:

- 1) A es cerrado e invariante por f ($f(A) \subseteq A$).
- 2) Si existe un conjunto $B \subseteq A$ cerrado e invariante, entonces necesariamente $B = A$.

Ejemplo 5.1.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, $\theta \in \mathbb{Q}$, $\theta = p/q$. Afirmación: $G = \mathcal{O}_{R_\theta}(z) = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\}$ es un conjunto minimal.

En efecto:

- I) G es invariante por R_θ , pues es una órbita. G es cerrado por ser finito.
- II) Sea $A \subseteq G$, $A \neq \emptyset$, A cerrado e invariante. Supongamos que $A \subsetneq G$. Sea $w \in G \setminus A \Rightarrow R_\theta^n(w) \notin A$, pues $(R_\theta(A) = A)$ ya que A es invariante por el homeomorfismo R_θ . Observe que: $\mathcal{O}_{R_\theta}(w) = \mathcal{O}_{R_\theta}(z)$, pues $w = R_\theta^j(z)$, para algún $j \in \{1, 2, \dots, q-1\}$. Así $A = \emptyset$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$).

Proposición 5.1.1. $A \subseteq X$ es un conjunto minimal respecto a $f \iff A = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in A$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea A un conjunto minimal y $x \in A$. Claramente el conjunto $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ es cerrado por definición y es invariante (la clausura de una órbita es invariante bajo funciones continuas). Además, como $x \in A$ y A es invariante y cerrado, toda la órbita futura y su clausura quedan dentro de A : $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} \subseteq A$. Al ser $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ un subconjunto cerrado e invariante dentro de A , por la definición de minimalidad no queda más opción que $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} = A$.

($\Leftarrow$) Asumimos que $A = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in A$. Esta propiedad garantiza que A es cerrado e invariante (al ser la clausura de una órbita de un punto interno). Sea

$B \subseteq A$, $B \neq \emptyset$, cerrado e invariante. Tomemos un punto $y \in B$. Dado que $B \subseteq A$, entonces $y \in A$. Por la hipótesis, esto implica que $A = \overline{\mathcal{O}_f^+(y)}$. Por otro lado, como B es cerrado e invariante y contiene a y , debe contener a toda su órbita y clausura: $\overline{\mathcal{O}_f^+(y)} \subseteq B$. Concluimos que $A \subseteq B$. Como inicialmente teníamos $B \subseteq A$, entonces $B = A$, cumpliendo la condición de minimalidad. $\square$

Definición 5.1.2. Sea X un espacio topológico y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que f es **minimal** si todo el espacio X es un conjunto minimal respecto a f .

Ejemplo 5.1.2. Para la rotación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ con ángulo irracional $\theta \notin \mathbb{Q}$, hemos demostrado que para todo punto $z \in S^1$, la clausura de su órbita llena el espacio: $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1$. Por la proposición anterior, S^1 cumple con ser un conjunto minimal. Por consiguiente, la rotación irracional R_θ es una función minimal.

En contraste, la rotación racional $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$ no es minimal, puesto que las clausuras de sus órbitas son simples conjuntos finitos $\{z, \dots, R^{q-1}(z)\}$, estrictamente contenidos en S^1 ($\subsetneq S^1$).

Ejercicio 5.1.1. Sean X un espacio topológico localmente compacto y de Hausdorff, e Y otro espacio. Sean $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas tales que f es topológicamente conjugada a g vía un homeomorfismo $h : X \rightarrow Y$. Muestre que f es minimal $\iff$ g es minimal.

Ejercicio 5.1.2. Si $g : Y \rightarrow Y$ es un factor de $f : X \rightarrow X$ tal que $f : X \rightarrow X$ es minimal. Entonces:

- a) $\nexists$ Si f es minimal, entonces g es minimal?
- b) $\nexists$ Si g es minimal, entonces f es minimal?

Ejercicio 5.1.3. Sea X un espacio topológico localmente compacto y Hausdorff y $f : X \rightarrow X \in C^0$, $G \subseteq X$ compacto. Muestre que G es minimal respecto a $f \iff \omega_f(x) = G : \forall x \in G$.

Teorema 5.1.1 (Número de Rotación Irracional y Minimalidad). Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ con $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$. Entonces $\Omega(f)$ es minimal respecto a f .

Demostración. Recordemos que en general el conjunto NO-ERRANTE $\Omega(f)$ es cerrado e invariante por f . Tenemos $\Omega(f) \subseteq S^1$; S^1 es compacto $\Rightarrow \Omega(f)$ es compacto.

Sea $\emptyset \neq M \subseteq \Omega(f)$ cerrado e invariante. PD: $M = \Omega(f)$. Tenemos $S^1 - M$ es abierto. Así: $S^1 - M = \bigcup_{i \in I} (a_i, b_i)$ (donde (a_i, b_i) son componentes conexas de $S^1 - M$ o intervalos, e I es un conjunto numerable).

Desde que M es invariante, $S^1 - M$ es invariante por f , es decir, $f(S^1 - M) = S^1 - M$ (f homeo). Así, para cualquier $i \in I$, $f(a_i, b_i)$ es una componente conexa de $S^1 - M$ y es uno de estos intervalos $\{(a_i, b_i)\}_{i \in I}$. Denotemos $f(a_i, b_i) = (a_{\phi(i)}, b_{\phi(i)})$, donde $\phi : I \rightarrow I$ es biyección. Observe que $f^n(a_i, b_i) = (a_{\phi^n(i)}, b_{\phi^n(i)})$, además $\nexists n \in \mathbb{N} \wedge i \in I / \phi^n(i) = i$, caso contrario, $f^n(a_i, b_i) = (a_i, b_i)$.

Así: $f^n : [a_i, b_i] \rightarrow [a_i, b_i] \in C^0$ y por tanto: $\exists p \in [a_i, b_i] / f^n(p) = p \Rightarrow \rho(f) \in \mathbb{Q}$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$).

Luego: $\{f^n(a_i, b_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es disjunta 2-2, i.e: $f^n(a_i, b_i) \cap (a_i, b_i) = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in I$. Luego $(a_i, b_i) \subseteq S^1 - \Omega(f) : \forall i \in I \Rightarrow S^1 - M \subseteq S^1 - \Omega(f) \Rightarrow \Omega(f) \subseteq M \therefore \Omega(f) = M$. $\square$

Corolario 5.1.1. Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ con $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$. Entonces $\Omega(f) = S^1$ ó $\Omega(f)$ es perfecto con interior vacío (Conjunto de Cantor). (Recordemos que perfecto significa cerrado y que todos sus puntos son de acumulación. Además es compacto por estar en S^1).

Demostración. $\partial\Omega(f) = \overline{\Omega(f)} \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} = \Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} \Rightarrow \partial\Omega(f) \subseteq \Omega(f)$. Y como $f(\partial\Omega(f)) \subseteq f(\Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)}) \subseteq f(\Omega(f)) \cap f(\overline{S^1 - \Omega(f)}) \subseteq \Omega(f) \cap \overline{f(S^1 - \Omega(f))} = \Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} = \partial\Omega(f)$. Es invariante.

Luego: $\partial\Omega(f) = \emptyset \vee \partial\Omega(f) = \Omega(f)$. (Por el Teorema anterior)

Ejm: Si $f : X \rightarrow X$ es homeo con X compacto $\Rightarrow \Omega(f) \neq \emptyset$. Luego $\Omega(f) = S^1$ ó $\text{int}(\Omega(f)) = \emptyset$.

Supongamos que si $z \in \Omega(f) \Rightarrow z \notin (\Omega(f))'$ (es decir, asumiendo por contradicción que tiene puntos aislados). Supongamos: $\exists U_z - \{z\} / (U_z - \{z\}) \cap \Omega(f) = \emptyset$. Pero como $\Omega(f)$ es minimal $\Rightarrow \mathcal{O}_f^+(z) = \Omega(f)$. Luego: $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ donde $f^{n_0}(z) \neq z \wedge f^{n_0}(z) \in U_z$. Y como $f^{n_0}(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f) \Rightarrow f^{n_0}(z) \in \Omega(f)$, lo cual contradice que la intersección sea vacía ($\rightarrow \leftarrow$).

Finalmente $\Omega(f)$ es perfecto. □

5.2. Teorema de Clasificación de Poincaré

Teorema 5.2.1 (Teorema de Clasificación de Poincaré). Sea $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ con número de rotación $\rho(f) = \alpha \notin \mathbb{Q}$. Se cumple que:

- 1) Si f es topológicamente transitiva (es decir, $\Omega(f) = S^1$), entonces f es topológicamente conjugada a la rotación irracional R_α .
- 2) Si f no es topológicamente transitiva (es decir, $\Omega(f)$ es un conjunto de Cantor), entonces f no es topológicamente conjugada a R_α , sino que es un factor de ella. Existe una aplicación $H : S^1 \rightarrow S^1$ continua, sobreyectiva y de grado 1 tal que $H \circ f = R_\alpha \circ H$.

Lema 5.2.1. Sea $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ con $\rho(f) = \alpha \notin \mathbb{Q}$, y sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces, para cualquier par de enteros n_1, n_2 y m_1, m_2 , se cumple que el orden relativo de las iteraciones de F refleja la rotación pura dictada por α :

$$F^{n_1}(x) + m_1 < F^{n_2}(x) + m_2 \iff n_1\alpha + m_1 < n_2\alpha + m_2$$

Demostración. Definimos $G(x) = F^{n_1-n_2}(x) + (m_1 - m_2) - x$.

Es claro que G es continua y que $\rho(G) = (n_1 - n_2)\alpha + (m_1 - m_2)$.

Como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, el número de rotación $\rho(G)$ es no nulo. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\rho(G) > 0$.

Por un análisis con el Teorema del Valor Intermedio (sabiendo que $\rho(G)$ es el promedio del desplazamiento), si $G(x)$ cruzara el 0, entonces $\rho(G)$ debería poder ser 0, pero es irracional.

Así, el signo del desplazamiento $G(x)$ debe ser constante para todo x , y concuerda estrictamente con el signo del número de rotación $\rho(G)$.

De aquí se desprende la equivalencia lógica del lema. □

Demostración del Teorema de Clasificación. Sea F un levantamiento de f . Dado un $x \in \mathbb{R}$ fijo, definimos el conjunto de todas las iteraciones y traslaciones de $F(x)$:

$$B = \{F^n(x) + m : n, m \in \mathbb{Z}\}$$

Construimos una aplicación $H : B \rightarrow \mathbb{R}$ de forma natural basándonos en el lema anterior:

$$H(F^n(x) + m) = n\alpha + m$$

Por el lema, esta aplicación preserva el orden rigurosamente. Es estrictamente monótona creciente en B .

Sabemos que $D = \{n\alpha + m : n, m \in \mathbb{Z}\}$ es un conjunto denso en $\mathbb{R}$ debido a que $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

Así, $H : B \rightarrow D$ es una biyección que preserva el orden hacia un conjunto denso en la imagen.

Definimos la extensión continua a todo $\mathbb{R}$:

$$\tilde{H}(y) = \sup\{H(z) : z \in B, z \leq y\}$$

Como el codominio D es denso, esta $\tilde{H}$ resulta continua, no decreciente, y cumple que $\tilde{H}(y+1) = \tilde{H}(y) + 1$, lo que implica que es un levantamiento de una aplicación de grado 1.

Verificamos la condición de semi-conjugación levantada $\tilde{H} \circ F = R_\alpha \circ \tilde{H}$:

$$\tilde{H}(F(F^n(x)+m)) = \tilde{H}(F^{n+1}(x)+m) = (n+1)\alpha+m = (n\alpha+m)+\alpha = \tilde{H}(F^n(x)+m)+\alpha$$

Por continuidad, esto se extiende a todo $\mathbb{R}$.

Al proyectar mediante $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, obtenemos una aplicación $h : S^1 \rightarrow S^1$ continua y sobreyectiva (de grado 1) que satisface:

$$h \circ f = R_\alpha \circ h$$

Esto prueba que f es un factor de R_α (semi-conjugada).

Para demostrar la conjugación topológica (Parte 1), notemos que si f es topológicamente transitiva, entonces B es denso en $\mathbb{R}$ (ya que su proyección en S^1 es una órbita densa).

Si B es denso en el dominio y D es denso en el codominio, la extensión $\tilde{H}$ es estrictamente creciente (sin zonas planas). Una función continua y estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ (que cumple traslaciones enteras) es biyectiva.

Por tanto $\tilde{H}$ es un homeomorfismo, y su proyección $h : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo, garantizando así la conjugación topológica exacta.

□

Capítulo 6

Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor

6.1. Conceptos Fundamentales

Definición 6.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo de f .

- 1) Decimos que x_0 es un **punto fijo atractor** de f si $|f'(x_0)| < 1$.
- 2) Decimos que x_0 es un **punto fijo repulsor** de f si $|f'(x_0)| > 1$.
- 3) Decimos que x_0 es un **punto fijo neutro** de f si $|f'(x_0)| = 1$.

Ejemplo 6.1.1. Analicemos la estabilidad de los puntos fijos de algunas funciones:

- $f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2$. Puntos fijos: $x = x^3 \implies x \in \{-1, 0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = \pm 1$: $|f'(\pm 1)| = 3 > 1 \implies 1, -1$ son repulsores.
- $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$. Puntos fijos: $x = x^2 \implies x \in \{0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = 1$: $|f'(1)| = 2 > 1 \implies 1$ es repulsor.
- $f(x) = x^2 + x \implies f'(x) = 2x + 1$. Puntos fijos: $x^2 + x = x \implies x^2 = 0 \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro. (Notemos que si $x > 0 \implies f(x) > x$, y si $x < 0 \implies f(x) < x$).
- $f(x) = e^x - 1 \implies f'(x) = e^x$. Puntos fijos: $e^x - 1 = x \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = e^0 = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro.

Teorema 6.1.1 (Punto Fijo Atractor). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo atractor de f . Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = x_0$.

Demostración. Como x_0 es un punto fijo atractor de f , tenemos $|f'(x_0)| < 1$. Podemos tomar un valor $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $|f'(x_0)| < \lambda < 1$. Desde que f es de clase C^1 , su derivada es continua, por lo que existe un $\delta > 0$ tal que para todo intervalo $I_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, se cumple que $|f'(x)| \leq \lambda < 1, \forall x \in I_\delta(x_0)$.

Sea $x \in I_\delta(x_0)$. Por el Teorema del Valor Medio, existe un c entre x y x_0 tal que:

$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$$

Aplicando valor absoluto y sabiendo que $c \in I_\delta(x_0)$:

$$|f(x) - x_0| = |f'(c)||x - x_0| \leq \lambda|x - x_0|$$

Como $\lambda < 1$, se cumple que $|f(x) - x_0| \leq \lambda|x - x_0| < |x - x_0| < \delta$. Esto garantiza que $f(x) \in I_\delta(x_0)$.

Dado que la imagen se mantiene en el intervalo, podemos aplicar el argumento de forma inductiva para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$|f^n(x) - x_0| \leq \lambda^n|x - x_0|$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, y puesto que $0 < \lambda < 1 \implies \lambda^n \rightarrow 0$, concluimos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - x_0| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = x_0$$

□

Teorema 6.1.2 (Punto Fijo Repulsor). *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo repulsor de f . Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$ con $x \neq x_0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(x) \notin I$.*

6.2. Familia Cuadrática

Definimos la familia de funciones cuadráticas parametrizada por $c \in \mathbb{R}$:

$$Q_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto Q_c(x) = x^2 + c$$

Buscamos los puntos fijos resolviendo $Q_c(x) = x$:

$$x^2 - x + c = 0 \implies \Delta = 1 - 4c$$

Dependiendo del discriminante, tenemos tres casos:

- **Cuando $c > 1/4$:** No hay puntos fijos.
- **Cuando $c = 1/4$:** Hay un único punto fijo $P = 1/2$. Evaluando la derivada $Q'_c(x) = 2x$, obtenemos $|Q'_{1/4}(1/2)| = 1$, por lo que es un punto fijo neutro.
- **Cuando $c < 1/4$:** Hay dos puntos fijos dados por:

$$P_+ = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c}}{2}, \quad P_- = \frac{1 - \sqrt{1 - 4c}}{2}$$

Analicemos la estabilidad de P_+ y P_- mediante sus derivadas:

$$|Q'_c(P_+)| = 2|P_+| = |1 + \sqrt{1 - 4c}| > 1 \implies P_+ \text{ siempre es repulsor.}$$

$$|Q'_c(P_-)| = 2|P_-| = |1 - \sqrt{1 - 4c}|$$

Evaluando $|1 - \sqrt{1 - 4c}| < 1$, deducimos que:

- Si $c \in (-3/4, 1/4) \implies P_-$ es **atractor**.
- Si $c = -3/4 \implies P_-$ es **neutro**.
- Si $c < -3/4 \implies P_-$ es **repulsor**.

Hallando los puntos periódicos de periodo 2 de $Q_c(x)$

Evaluamos la segunda iteración:

$$Q_c^2(x) = Q_c(x^2 + c) = (x^2 + c)^2 + c = x^4 + 2cx^2 + c^2 + c$$

Para hallar los puntos de periodo 2, resolvemos $Q_c^2(x) = x$:

$$x^4 + 2cx^2 - x + c^2 + c = 0$$

Sabemos que los puntos fijos P_+ y P_- también satisfacen $Q_c^2(x) = x$, lo que significa que el polinomio cuadrático $(x^2 - x + c)$ es un factor del polinomio de grado 4. Factorizando, obtenemos:

$$(x^2 - x + c)(x^2 + x + c + 1) = 0$$

Los puntos que tienen un periodo estricto de 2 son las raíces del segundo factor:

$$x^2 + x + c + 1 = 0 \implies \Delta = 1 - 4(c + 1) = -3 - 4c$$

Para que estos puntos periódicos existan, requerimos $\Delta > 0 \implies c < -3/4$. En tal caso, los puntos son:

$$q_+ = \frac{-1 + \sqrt{-3 - 4c}}{2}, \quad q_- = \frac{-1 - \sqrt{-3 - 4c}}{2}$$

Definición 6.2.1. Sea f de clase C^1 y p un punto periódico de periodo n de f .

- 1) Decimos que p es **atractor** si $|(f^n)'(p)| < 1$.
- 2) Decimos que p es **repulsor** si $|(f^n)'(p)| > 1$.

Ejercicio 6.2.1. Mostrar que $q_{\pm}$ son puntos periódicos atractores para $c \in (-5/4, -3/4)$.

Solución. Utilizando la regla de la cadena para la derivada de la composición:

$$\begin{aligned} |(Q_c^2)'(q_+)| &= |Q_c'(Q_c(q_+)) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |Q_c'(q_-) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |2q_- \cdot 2q_+| = 4|q_+q_-| \end{aligned}$$

De la ecuación cuadrática $x^2 + x + (c + 1) = 0$, sabemos que el producto de las raíces es $q_+q_- = c + 1$. Por tanto:

$$|(Q_c^2)'(q_+)| = 4|c + 1|$$

Para que los puntos sean atractores, requerimos que el valor absoluto de la derivada sea menor a 1:

$$4|c + 1| < 1 \implies -1/4 < c + 1 < 1/4 \implies -5/4 < c < -3/4$$

Así, en este intervalo, q_+ y q_- son puntos periódicos atractores. □

Recapitulación del comportamiento según el parámetro c :

- $c \in (1/4, \infty)$: 0 puntos fijos.
- $c = 1/4$: 1 punto fijo neutro ($P = 1/2$).
- $c \in (-3/4, 1/4)$: P_+ es repulsor, P_- es atractor.
- $c = -3/4$: P_+ es repulsor, P_- es neutro.
- $c \in (-5/4, -3/4)$: P_+ y P_- son repulsores, pero nacen q_+ y q_- como puntos periódicos atractores de periodo 2.

6.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático

$Q_c(x)$

A continuación, visualizamos el comportamiento del mapa logístico y cómo el nacimiento de puntos de periodo 2 se refleja en las iteraciones funcionales y la composición Q_c^2 .

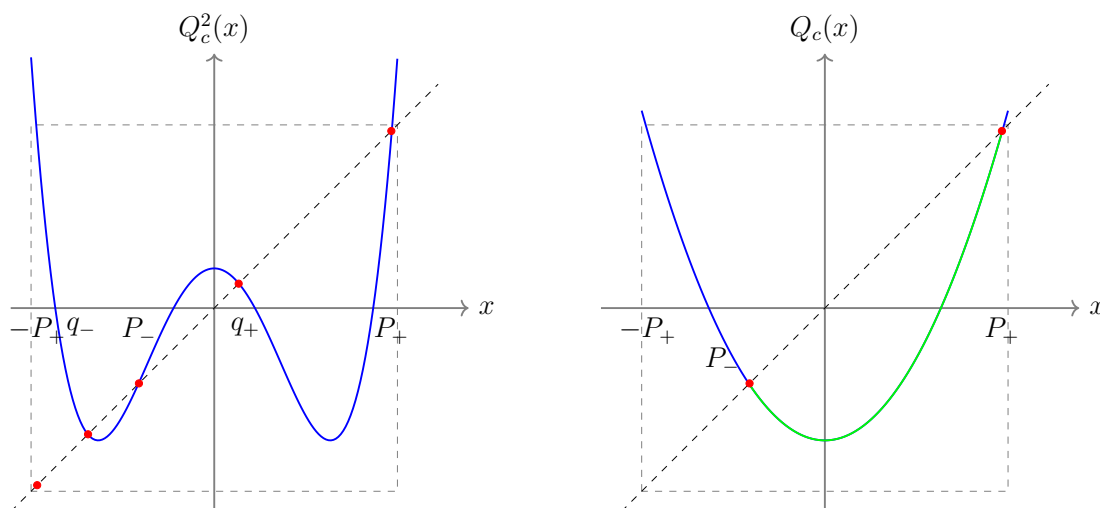
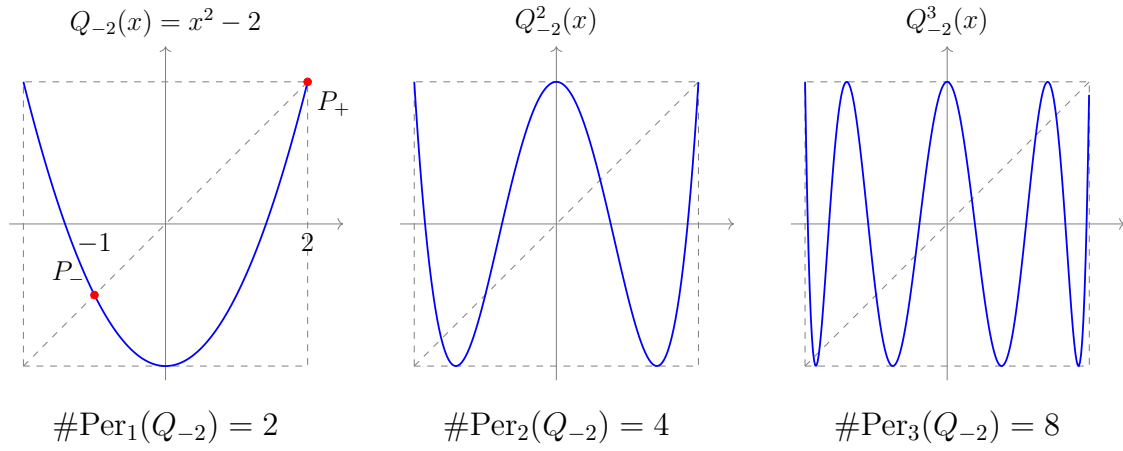


Figura 6.3.1: Dinámica gráfica para Q_c cuando $c \in (-5/4, -3/4)$. La gráfica de $Q_c^2(x)$ corta 4 veces la diagonal $y = x$, revelando el nacimiento de los puntos periódicos q_- y q_+ , mientras que la parábola simple $Q_c(x)$ solo corta la diagonal en los puntos fijos P_- y P_+ .

El crecimiento explosivo del número de puntos periódicos puede apreciarse de manera espectacular para el caso límite $c = -2$. Aquí, el mapa llena por completo el cuadro delimitador $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y es posible trazar iteraciones superiores empleando una parametrización trigonométrica $Q_{-2}^n(x) = 2 \cos(2^n \arccos(x/2))$.

Estas propiedades topológicas no son exclusivas de la familia cuadrática; el sistema dinámico que rige $Q_{-2}(x)$ está profundamente interconectado con el mapa logístico y el Shift de Bernoulli a través de relaciones de conjugación topológica.



En general, $\#Per_n(Q_{-2}) = 2^n$

Figura 6.3.2: Intersecciones de $Q_{-2}^n(x)$ con la recta identidad. Cada incremento en n duplica las oscilaciones de la función "U", duplicando así las intersecciones y el número de puntos periódicos.

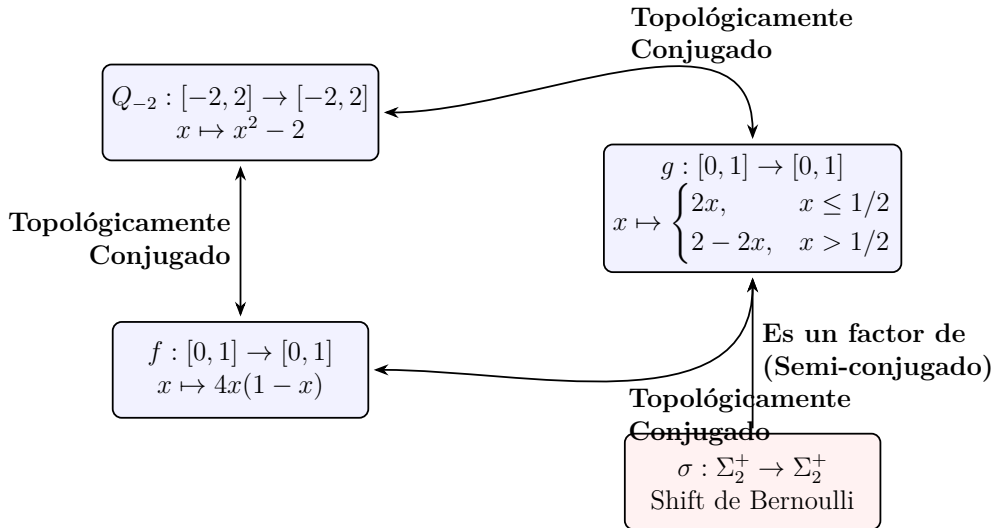


Figura 6.3.3: Diagrama de conjugación entre mapas caóticos clásicos. Todos estos mapas comparten la misma entropía topológica y el crecimiento de 2^n puntos periódicos, siendo el Shift de Bernoulli la representación simbólica fundamental del caos determinista subyacente.

Capítulo 7

Semana 7: Fundamentos de Teoría de la Medida

7.1. Espacios Medibles y σ -álgebras

Para desarrollar una teoría estadística y cuantitativa de los sistemas dinámicos el objeto central de la teoría ergódica es indispensable abandonar la noción puramente topológica de tamaño y dotar a nuestros espacios de una estructura que permita medir subconjuntos de forma rigurosa.

Definición 7.1.1 (Álgebra de conjuntos). Un **álgebra** sobre un conjunto no vacío X es una familia $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X que satisface las siguientes tres propiedades:

- 1) El conjunto vacío pertenece a la familia: $\emptyset \in \mathcal{B}$.
- 2) Es cerrada bajo complementación: Si $A \in \mathcal{B} \implies A^c \in \mathcal{B}$.
- 3) Es cerrada bajo uniones finitas: Si $A, B \in \mathcal{B} \implies A \cup B \in \mathcal{B}$.

Observación 7.1.1. De las propiedades operatorias básicas de la teoría de conjuntos (Leyes de De Morgan), es inmediato verificar que toda álgebra $\mathcal{B}$ también es cerrada bajo las siguientes operaciones finitas:

- **Intersecciones finitas:** Dados $A, B \in \mathcal{B}$, por complementación tenemos $A^c, B^c \in \mathcal{B}$. Por la cerradura de la unión, $A^c \cup B^c \in \mathcal{B}$, y volviendo a complementar:

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{B}$$

- **Diferencias de conjuntos:** Si $A, B \in \mathcal{B}$, entonces su diferencia aritmética es medible ya que $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{B}$.
- **Generalización finita:** Por inducción matemática, si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{B}$, entonces:

$$\bigcup_{j=1}^n A_j \in \mathcal{B} \quad \text{y} \quad \bigcap_{j=1}^n A_j \in \mathcal{B}$$

Definición 7.1.2 (σ -álgebra). Una **σ -álgebra** sobre un conjunto X es una familia $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X tal que:

- 1) $\mathcal{B}$ es un álgebra sobre X .
- 2) Es cerrada bajo uniones numerables: Si $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$, entonces:

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{B}$$

Observación 7.1.2. Nuevamente, aplicando las Leyes de De Morgan a una colección numerable, si $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$, sus complementos A_j^c pertenecen a $\mathcal{B}$. Luego, su unión numerable es un elemento de $\mathcal{B}$, lo que implica que:

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c \right)^c \in \mathcal{B}$$

Por tanto, una σ -álgebra es cerrada tanto para uniones como para intersecciones numerables.

Definición 7.1.3 (Espacio medible). Un **espacio medible** es el par ordenado $(X, \mathcal{B})$, donde X es un conjunto no vacío y $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra sobre X . A los elementos $E \in \mathcal{B}$ se les denomina **conjuntos medibles**.

Ejemplo 7.1.1. Sea X un conjunto no vacío arbitrario.

- La colección de todos los subconjuntos de X , denotada por el conjunto potencia 2^X , es una σ -álgebra en X . Así, $(X, 2^X)$ es el espacio medible más discreto posible.
- La familia $\mathcal{B} = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra en X , constituyendo el espacio medible trivial.

Ejemplo 7.1.2 (La σ -álgebra co-numerable). Sea X un conjunto no vacío (típicamente no numerable, como $\mathbb{R}$). Demostraremos que la colección de conjuntos que son numerables o poseen complemento numerable:

$$\mathcal{B} = \{E \subset X : E \text{ es numerable o } E^c \text{ es numerable}\}$$

es una σ -álgebra sobre X .

Demostración. Verifiquemos rigurosamente los axiomas definitorios:

- I) **Elemento vacío:** Como el conjunto vacío $\emptyset$ es finito, en particular es numerable. Por lo tanto, $\emptyset \in \mathcal{B}$.
- II) **Cerradura bajo complementación:** Sea $E \in \mathcal{B}$. Por definición, o bien E es numerable, o bien E^c es numerable. Si E es numerable, el complemento de E^c es $(E^c)^c = E$, el cual es numerable $\implies E^c \in \mathcal{B}$. Si E^c es numerable, automáticamente cumple la condición de pertenencia para su complemento $\implies E^c \in \mathcal{B}$.

III) **Cerradura bajo uniones numerables:** Sea una sucesión de conjuntos $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$. Analicemos dos posibles casos para su unión $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$:

Caso 1: Todos los conjuntos A_j son numerables para todo $j \in \mathbb{N}$. Sabemos por teoría de conjuntos que la unión numerable de conjuntos numerables es un conjunto numerable. Por lo tanto, el conjunto unión U es numerable, lo que garantiza que $U \in \mathcal{B}$.

Caso 2: Existe al menos un índice $i \in \mathbb{N}$ tal que A_i no es numerable. Como $A_i \in \mathcal{B}$ y no es numerable, su complemento A_i^c debe ser obligatoriamente numerable. Tomando el complemento de la unión total y aplicando De Morgan:

$$U^c = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right)^c = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j^c \subseteq A_i^c$$

Dado que U^c es un subconjunto del conjunto numerable A_i^c , deducimos que U^c es numerable. En consecuencia, la unión U posee un complemento numerable, lo que implica que $U \in \mathcal{B}$.

Al cumplirse las tres condiciones, concluimos que $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra. $\square$

Proposición 7.1.1. Si $\{\mathcal{B}_i\}_{i \in I}$ es una colección arbitraria (finitamente, numerablemente o no numerablemente infinita) de σ -álgebras sobre un mismo conjunto X , entonces su intersección:

$$\mathcal{B} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$$

es también una σ -álgebra sobre X .

Definición 7.1.4 (σ -álgebra generada). Sea $\mathcal{E}$ una colección arbitraria de subconjuntos de X . La σ -álgebra generada por $\mathcal{E}$, denotada por $\sigma(\mathcal{E})$, se define como la menor σ -álgebra de X que contiene a $\mathcal{E}$. Matemáticamente, corresponde a la intersección de todas las σ -álgebras de X que contienen a dicha familia:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra en } X \text{ y } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \}$$

Definición 7.1.5 (σ -álgebra de Borel). Sea (X, τ) un espacio topológico (por ejemplo, un espacio métrico provisto de la topología inducida por su distancia). La σ -álgebra de Borel sobre X , denotada por $\mathcal{B}_X$, es la σ -álgebra generada por la colección de todos los conjuntos abiertos τ de X :

$$\mathcal{B}_X = \sigma(\tau)$$

A los elementos de $\mathcal{B}_X$ se les denomina clásicamente **borelianos** o conjuntos de Borel.

Proposición 7.1.2 (Generadores clásicos de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$). La σ -álgebra de Borel sobre los números reales, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, puede ser generada de manera idéntica por cualquiera de las siguientes ocho colecciones fundamentales de intervalos:

$$\begin{array}{ll} \mathcal{E}_1 = \{(a, b) : a < b\} & \mathcal{E}_2 = \{[a, b] : a < b\} \\ \mathcal{E}_3 = \{(a, b] : a < b\} & \mathcal{E}_4 = \{[a, b) : a < b\} \\ \mathcal{E}_5 = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\} & \mathcal{E}_6 = \{[a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\} \\ \mathcal{E}_7 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} & \mathcal{E}_8 = \{(-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\} \end{array}$$

Es decir, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \sigma(\mathcal{E}_k)$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, 8\}$.

7.2. Espacios de Medida

Definición 7.2.1 (Medida). Sea $(X, \mathcal{B})$ un espacio medible. Una **medida** en $(X, \mathcal{B})$ es una función de conjunto $\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$ que satisface:

- 1) **Cero en el vacío:** $\mu(\emptyset) = 0$.
- 2) **σ -aditividad:** Para cualquier sucesión numerable $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$ de conjuntos medibles disjuntos dos a dos ($E_i \cap E_j = \emptyset$ si $i \neq j$), la medida de la unión equivale a la serie de las medidas:

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$$

Definición 7.2.2 (Espacio de medida y clasificación). El trío $(X, \mathcal{B}, \mu)$ se denomina **espacio de medida**. Dependiendo de la masa total del espacio, clasificamos la medida como:

- **Medida finita:** Si $\mu(X) < +\infty$.
- **Medida de probabilidad:** Si $\mu(X) = 1$. En este escenario central para la ergodicidad, el trío $(X, \mathcal{B}, \mu)$ se denomina **espacio de probabilidad**.
- **Medida semifinita:** Si para cada $E \in \mathcal{B}$ con medida infinita $\mu(E) = +\infty$, existe un subconjunto medible $F \subset E$ cuya medida es estrictamente positiva y finita: $0 < \mu(F) < +\infty$.
- **Medida σ -finita:** Si el espacio total X puede ser cubierto por una unión numerable de conjuntos medibles de medida finita. Es decir, existe una sucesión $\{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$ tal que:

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \quad \text{con} \quad \mu(E_i) < +\infty \text{ para todo } i \in \mathbb{N}$$

Ejemplo 7.2.1 (Medida de Dirac). Sea $(X, \mathcal{B})$ un espacio medible arbitrario y fijemos un punto $p \in X$. La aplicación $\delta_p : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$ definida por:

$$\delta_p(E) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in E \\ 0 & \text{si } p \notin E \end{cases}$$

es una medida de probabilidad sobre $(X, \mathcal{B})$, denominada **medida de Dirac centrada en p** . Es de vital importancia en dinámica topológica para modelar medidas soportadas en órbitas periódicas.

Ejemplo 7.2.2 (Medida del conteo). Sea el espacio medible discreto $(X, 2^X)$. Definimos la aplicación $\mu : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ como:

$$\mu(E) = \begin{cases} \text{card}(E) & \text{si } E \text{ es un conjunto finito} \\ +\infty & \text{si } E \text{ es un conjunto infinito} \end{cases}$$

Esta función define una medida elemental en X , llamada **medida del conteo**.

Proposición 7.2.1 (Propiedades estructurales de la medida del conteo). *Sea $(X, 2^X, \mu)$ el espacio dotado de la medida del conteo. Se cumplen las siguientes afirmaciones:*

- a) La medida μ es siempre **semifinita**, sin importar la cardinalidad de X .
- b) La medida μ es **σ -finita** si y solo si el conjunto X es a lo sumo numerable.

Demostración. **a)** Debemos verificar la condición de semifinitud. Sea $E \in 2^X$ un conjunto cualquiera con medida infinita, es decir, $\mu(E) = +\infty$. Por definición de nuestra medida, esto significa que E es un conjunto infinito.

Como E tiene infinitos elementos, podemos seleccionar un único punto arbitrario $x_0 \in E$ y construir el subconjunto unitario $F = \{x_0\}$. Claramente $F \subset E$ y $F \in 2^X$. Al ser un conjunto finito de un solo elemento, su medida es:

$$\mu(F) = \text{card}(\{x_0\}) = 1$$

Por lo tanto, hemos encontrado un subconjunto que cumple $0 < \mu(F) = 1 < +\infty$, demostrando que la medida del conteo es siempre semifinita.

b) $[\Rightarrow]$ Supongamos que μ es σ -finita. Por definición, existe una sucesión numerable de subconjuntos $\{E_i\}_{i=1}^\infty \subset 2^X$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^\infty E_i$ con $\mu(E_i) < +\infty$ para cada i . Como la medida de cada E_i es finita, cada E_i es un conjunto finito (por ende, numerable). Dado que una unión numerable de conjuntos finitos es a lo sumo numerable, concluimos que X es numerable.

$[\Leftarrow]$ Supongamos que X es numerable. Podemos listar sus elementos como una sucesión $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. Definiendo los subconjuntos unitarios $E_i = \{x_i\}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, obtenemos una sucesión numerable que cubre al espacio: $X = \bigcup_{i=1}^\infty E_i$. Además, para todo i , se tiene que $\mu(E_i) = 1 < +\infty$. Esto demuestra que la medida del conteo sobre un conjunto numerable es σ -finita. $\square$

Teorema 7.2.1 (Propiedades algebraicas de una medida). *Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida. Entonces la función μ cumple las siguientes propiedades fundamentales:*

- 1) **Monotonía:** Si $E, F \in \mathcal{B}$ son tales que $E \subset F$, entonces:

$$\mu(E) \leq \mu(F)$$

Si además $\mu(E) < +\infty$, entonces la medida de la diferencia es $\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E)$.

- 2) **Subaditividad numerable:** Para cualquier sucesión de conjuntos medibles $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{B}$ (no necesariamente disjuntos), la medida de la unión está acotada por la serie:

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) \leq \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j)$$

- 3) **Continuidad inferior:** Sea $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$ una sucesión creciente de conjuntos medibles, es decir, $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$. Entonces la medida conmuta con el límite operacional de la unión:

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(E_j)$$

- 4) **Continuidad superior:** Sea $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$ una sucesión decreciente de conjuntos medibles, es decir, $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$. Si existe al menos un índice $k \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(E_k) < +\infty$ (en particular si el espacio es finito o de probabilidad), entonces:

$$\mu \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(E_j)$$

7.3. Completación de un Espacio de Medida

Uno de los principales problemas técnicos en los espacios de Borel es la existencia de conjuntos que tienen "medida nula" pero poseen subconjuntos que escapan de la σ -álgebra, por lo que formalmente no se les puede asignar el valor cero.

Definición 7.3.1 (Medida completa). Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida. Decimos que la medida μ es **completa** si todo subconjunto de un conjunto medible de medida nula es también un conjunto medible. Formalmente:

$$\forall E \in \mathcal{B} \text{ con } \mu(E) = 0 \quad \text{y} \quad \forall F \subset E \implies F \in \mathcal{B} \text{ (y por tanto } \mu(F) = 0)$$

Observación 7.3.1 (Incompletud de la medida de Borel). Consideremos el intervalo $X = [0, 1]$ dotado de su σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_{[0,1]}$ y la medida de Borel estándar m_1 . Demostraremos que esta medida **no es completa**.

Sea $\mathcal{C} \subset [0, 1]$ el clásico Conjunto de Cantor ternario. Sabemos por construcción geométrica que $\mathcal{C}$ es un conjunto compacto (por ende, cerrado y boreliano: $\mathcal{C} \in \mathcal{B}_{[0,1]}$) cuya medida total es nula: $m_1(\mathcal{C}) = 0$.

Sin embargo, por su estructura fractal, el conjunto de Cantor es equipotente al intervalo real, es decir, posee la cardinalidad del continuo: $\text{card}(\mathcal{C}) = 2^{\aleph_0}$. El teorema de Cantor de la teoría de conjuntos nos asegura que la cardinalidad de su conjunto potencia es estrictamente mayor: $\text{card}(2^{\mathcal{C}}) = 2^{2^{\aleph_0}}$.

Por otro lado, por argumentos de inducción transfinita, se sabe que la cardinalidad de la σ -álgebra de Borel de un espacio separable como el intervalo es exactamente la del continuo: $\text{card}(\mathcal{B}_{[0,1]}) = 2^{\aleph_0}$.

Dado que el número total de subconjuntos de $\mathcal{C}$ supera estrictamente al número total de conjuntos borelianos en todo $[0, 1]$, se concluye que **debe existir algún subconjunto** $F \subset \mathcal{C}$ tal que $F \notin \mathcal{B}_{[0,1]}$. Un conjunto F contenido dentro de un conjunto de medida cero que no puede ser medido evidencia la incompletud de la medida de Borel.

Para evitar las patologías de conjuntos no medibles dentro de zonas de medida nula, existe un procedimiento canónico para "completar" cualquier espacio de medida sin alterar sus propiedades fundamentales.

Teorema 7.3.1 (Teorema de la Completación). *Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida arbitrario. Definamos la familia ampliada de subconjuntos $\overline{\mathcal{B}}$ como:*

$$\overline{\mathcal{B}} = \{A \subset X : \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} \text{ tales que } B_1 \subset A \subset B_2 \text{ con } \mu(B_2 \setminus B_1) = 0\}$$

y la función extendida $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{B}} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por $\overline{\mu}(A) = \mu(B_1) = \mu(B_2)$. Entonces se cumple que:

- 1) *La familia $\overline{\mathcal{B}}$ es una σ -álgebra en X que contiene estrictamente a la original: $\mathcal{B} \subseteq \overline{\mathcal{B}}$.*
- 2) *La función $\overline{\mu}$ está bien definida (es independiente de la elección de los conjuntos aproximantes B_1, B_2) y es una verdadera medida sobre $\overline{\mathcal{B}}$.*
- 3) *La medida $\overline{\mu}$ es una extensión de la medida original, es decir, $\overline{\mu}(E) = \mu(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}$.*
- 4) *El espacio de medida $(X, \overline{\mathcal{B}}, \overline{\mu})$ es una **medida completa**.*

Demostración esquemática de completitud. Para verificar la completitud de $\overline{\mu}$, tomemos un conjunto $A \in \overline{\mathcal{B}}$ con medida nula $\overline{\mu}(A) = 0$ y sea un subconjunto arbitrario $F \subset A$.

Como $A \in \overline{\mathcal{B}}$, existen borelianos originales $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tales que $B_1 \subset A \subset B_2$ y por definición $\mu(B_2) = \overline{\mu}(A) = 0$.

Notemos que el conjunto vacío $\emptyset$ pertenece a $\mathcal{B}$ y cumple la doble inclusión de atrapamiento para nuestro subconjunto:

$$\emptyset \subset F \subset B_2$$

Evaluemos la medida original de la diferencia de los extremos atrapantes:

$$\mu(B_2 \setminus \emptyset) = \mu(B_2) = 0$$

Por la propia definición del espacio ampliado, esto garantiza inmediatamente que el subconjunto F es medible: $F \in \overline{\mathcal{B}}$, con medida extendida $\overline{\mu}(F) = \mu(\emptyset) = 0$. Así, el espacio extendido no tiene huecos y es completamente cerrado bajo subconjuntos nulos. $\square$

7.4. Construcción de Medidas y Medida de Lebesgue

El método universal para generar medidas abstractas sobre σ -álgebras complejas consiste en definir intuitivamente un "volumen" preliminar sobre un álgebra sencilla de conjuntos (como intervalos finitos) y luego extenderlo de forma única mediante el Teorema de Carathéodory.

Teorema 7.4.1 (Teorema de Extensión de Carathéodory-Hahn). *Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de subconjuntos de X y sea $\mu_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ una función pre-medida, es decir, una función σ -aditiva sobre álgebra:*

$$\mu_0 \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(E_i) \quad \text{siempre que } \{E_i\} \subset \mathcal{A} \text{ sean disjuntos y } \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$$

*Si la pre-medida es finita en el espacio total ($\mu_0(X) < +\infty$), entonces existe una **única medida** μ definida sobre la σ -álgebra generada $\sigma(\mathcal{A})$ que es una extensión auténtica de μ_0 :*

$$\mu(A) = \mu_0(A), \quad \forall A \in \mathcal{A}$$

Teorema 7.4.2 (Teorema de Aproximación de Borelianos). *Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y sea $\mathcal{A}$ un álgebra generadora de la σ -álgebra, es decir, $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{A})$. Entonces, para cualquier tolerancia $\epsilon > 0$ y para cualquier conjunto medible $B \in \mathcal{B}$, existe un conjunto elemental del álgebra $A \in \mathcal{A}$ que lo aproxima con un error métrico controlado:*

$$\mu(A \Delta B) < \epsilon$$

donde $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ denota la diferencia simétrica de los conjuntos.

7.4.1. La Medida de Lebesgue en el Intervalo $[0, 1]$

Apliquemos el Teorema de Extensión para formalizar la longitud geométrica habitual sobre el intervalo unitario $X = [0, 1]$.

- 1) Sea $\mathcal{A}$ la familia elemental constituida por el conjunto vacío y por todos los subconjuntos que pueden escribirse como una unión finita de intervalos disjuntos dos a dos:

$$\mathcal{A} = \{I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_N : I_k \subset [0, 1] \text{ son intervalos disjuntos}\} \cup \{\emptyset\}$$

Es sencillo verificar por operaciones elementales de intersección que $\mathcal{A}$ es un álgebra sobre $[0, 1]$.

- 2) Definamos intuitivamente la pre-medida $m_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ asignando a cada unión de intervalos la suma aritmética de sus longitudes clásicas:

$$m_0(I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_N) = |I_1| + |I_2| + \dots + |I_N|$$

donde si $I = (a, b)$ o $[a, b]$, su longitud es simplemente $|I| = b - a$. Se demuestra analíticamente que m_0 es una función σ -aditiva en el álgebra $\mathcal{A}$, con $m_0(\emptyset) = 0$ y volumen total normalizado $m_0([0, 1]) = 1$.

- 3) Sabemos por topología elemental que todo conjunto abierto en un intervalo métrico puede expresarse como una unión numerable de intervalos abiertos disjuntos. Por tanto, la σ -álgebra generada por nuestro álgebra elemental coincide exactamente con la σ -álgebra de Borel del intervalo:

$$\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{[0,1]}$$

- 4) Como $m_0([0, 1]) = 1 < +\infty$, invocando el Teorema de Extensión de Carathéodory, existe una única medida de probabilidad, denotada por m_1 , definida formalmente sobre toda la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_{[0,1]}$, que extiende a la longitud clásica de intervalos.

7.4.2. La Medida de Lebesgue en toda la Recta Real $\mathbb{R}$

Una vez asegurada la medida geométrica en un bloque unitario, la extendemos a todo el eje real mediante transformaciones de traslación espacial.

- 1) Para cada entero $k \in \mathbb{Z}$, consideremos el homeomorfismo de traslación $T_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $T_k(x) = x - k$. Esta biyección mapea cualquier subintervalo unitario $C_k = [k, k + 1)$ hacia el intervalo base de referencia $[0, 1)$.
- 2) Definimos la medida trasladada local $m_k : \mathcal{B}_{[k,k+1)} \rightarrow [0, 1]$ induciendo la medida de Borel previamente construida:

$$m_k(E) = m_1(T_k(E)) \quad \text{para todo boreliano } E \subset [k, k + 1)$$

- 3) Como toda la recta real es una partición numerable disjunta de estos bloques enteros, $\mathbb{R} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + 1)$, podemos adherir las medidas locales para construir una medida global $m : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, +\infty]$ sobre cualquier boreliano real $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$:

$$m(E) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} m_k(E \cap [k, k + 1))$$

Esta función define una medida σ -finita de Borel sobre los números reales, que por construcción preserva la longitud canónica de cualquier intervalo real: $m([a, b]) = b - a$.

Definición 7.4.1 (El Espacio de Medida de Lebesgue). Aplicando el proceso de completación al espacio de Borel real $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, m)$, obtenemos el espacio extendido $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m_c)$. A la σ -álgebra completada $\mathcal{L} = \overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}}}$ se le denomina **σ -álgebra de Lebesgue**, a sus elementos se les llama **conjuntos medibles según Lebesgue**, y a la medida completa extendida $m_c = \overline{m}$ se le conoce universalmente como la **medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$** . En contextos donde no exista ambigüedad, se denota simplemente por m .

Proposición 7.4.1 (Jerarquía estricta de las σ -álgebras en $\mathbb{R}$). *La estructura de los subconjuntos en la recta real obedece a una cadena de inclusiones estrictas:*

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subsetneq \mathcal{L} \subsetneq 2^{\mathbb{R}}$$

Justificación de inclusiones estrictas. La primera inclusión estricta, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subsetneq \mathcal{L}$, es consecuencia directa de la existencia de subconjuntos patológicos de Cantor que poseen medida cero pero no son borelianos. Como la medida de Lebesgue $\mathcal{L}$ es por definición completa, absorbe absolutamente todos los subconjuntos del conjunto de Cantor como conjuntos medibles de medida nula, superando así el tamaño de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

La segunda inclusión estricta, $\mathcal{L} \subsetneq 2^{\mathbb{R}}$, se prueba mediante el célebre Teorema de Vitali, el cual demuestra, utilizando el Axioma de Elección al cocientar el intervalo bajo la relación de equivalencia relacional $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$, que **existen subconjuntos de la recta real que no pueden ser medidos ni siquiera por la medida de Lebesgue sin romper la invariancia por traslación o la σ -aditividad**. Por lo tanto, el conjunto potencia total es estrictamente más grande que la σ -álgebra de Lebesgue. $\square$

Capítulo 8

Semana 8: Funciones Medibles e Integración de Lebesgue

8.1. Funciones Medibles

Una vez establecida la estructura de los espacios medibles $(X, \mathcal{B})$ y la medida de Lebesgue, el siguiente paso fundamental para el análisis dinámico y la teoría ergódica es el estudio de las transformaciones que preservan dicha estructura medible, generalizando el concepto topológico de función continua.

Definición 8.1.1 (Función medible). Sean $(X, \mathcal{B})$ y $(Y, \mathcal{C})$ dos espacios medibles. Una función $f : X \rightarrow Y$ se denomina **medible** (o $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$ -medible) si la preimagen de todo conjunto medible en el codominio es un conjunto medible en el dominio:

$$f^{-1}(C) \in \mathcal{B}, \quad \forall C \in \mathcal{C}$$

Cuando $(Y, \mathcal{C}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ o $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$, donde $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ es la recta real extendida, decimos simplemente que f es una **función medible en X** .

Proposición 8.1.1 (Criterio de generación para medibilidad). Sean $(X, \mathcal{B})$ y $(Y, \mathcal{C})$ espacios medibles, y supongamos que la σ -álgebra del codominio es generada por una familia de subconjuntos $\mathcal{E} \subset 2^Y$, es decir, $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{E})$. Entonces, una aplicación $f : X \rightarrow Y$ es medible si y solo si:

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{B}, \quad \forall E \in \mathcal{E}$$

Demostración. $[\Rightarrow]$ Si f es medible, por definición $f^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ para todo $C \in \mathcal{C}$. Como $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{C}$, en particular se cumple para todo $E \in \mathcal{E}$.

$[\Leftarrow]$ Definamos la familia de subconjuntos del codominio cuya preimagen bajo f es medible en X :

$$\mathcal{D} = \{C \subset Y : f^{-1}(C) \in \mathcal{B}\}$$

Demostraremos que $\mathcal{D}$ es una σ -álgebra en Y :

- I) Como $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{B}$, se tiene que $\emptyset \in \mathcal{D}$.
- II) Si $C \in \mathcal{D}$, entonces $f^{-1}(C) \in \mathcal{B}$. Por las propiedades algebraicas de la preimagen, $f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c$. Como $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra, es cerrada bajo complementación, luego $(f^{-1}(C))^c \in \mathcal{B} \implies C^c \in \mathcal{D}$.

- III) Si $\{C_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}$, entonces $f^{-1}(C_n) \in \mathcal{B}$ para todo n . Como la preimagen conmuta con la unión, $f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(C_n) \in \mathcal{B}$, por lo que $\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \in \mathcal{D}$.

Por hipótesis, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$. Al ser $\mathcal{D}$ una σ -álgebra que contiene a la familia generadora $\mathcal{E}$, debe contener a la menor σ -álgebra generada: $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$. Por lo tanto, para todo $C \in \mathcal{C}$, se cumple $f^{-1}(C) \in \mathcal{B}$, probando que f es medible. $\square$

Corolario 8.1.1 (Medibilidad real por rayos abiertos). *Una función real $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es medible si y solo si cumple cualquiera de las siguientes cuatro condiciones equivalentes para todo número real $\alpha \in \mathbb{R}$:*

- 1) $\{x \in X : f(x) > \alpha\} = f^{-1}((\alpha, +\infty)) \in \mathcal{B}$
- 2) $\{x \in X : f(x) \geq \alpha\} = f^{-1}([\alpha, +\infty)) \in \mathcal{B}$
- 3) $\{x \in X : f(x) < \alpha\} = f^{-1}((-\infty, \alpha)) \in \mathcal{B}$
- 4) $\{x \in X : f(x) \leq \alpha\} = f^{-1}((-\infty, \alpha]) \in \mathcal{B}$

Ejercicio 8.1.1. Demuestre que si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios topológicos dotados de sus respectivas σ -álgebras de Borel $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$, entonces toda función continua $f : X \rightarrow Y$ es $(\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y)$ -medible.

Solución. La σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_Y$ es generada por la familia de conjuntos abiertos τ_Y , es decir, $\mathcal{B}_Y = \sigma(\tau_Y)$. Por la definición topológica de continuidad, para todo abierto $V \in \tau_Y$, su preimagen $f^{-1}(V)$ es un conjunto abierto en el dominio X , por lo que $f^{-1}(V) \in \tau_X \subseteq \mathcal{B}_X$. Aplicando el Proposición anterior con $\mathcal{E} = \tau_Y$, se concluye directamente que f es medible de Borel. $\square$

Teorema 8.1.1 (Propiedades algebraicas y analíticas de funciones medibles). *Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles y sea $c \in \mathbb{R}$ una constante. Entonces:*

- 1) Las funciones cf , $f + g$, $f - g$ y $f \cdot g$ son medibles en X .
- 2) Si $g(x) \neq 0$ para todo $x \in X$, el cociente f/g es medible.
- 3) Las funciones valor absoluto $|f|$, parte positiva $f^+ = \max\{f, 0\}$ y parte negativa $f^- = \max\{-f, 0\}$ son medibles.
- 4) Si $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de funciones medibles en X , entonces las siguientes funciones elementales del análisis funcional también son medibles:

$$\sup_{n \geq 1} f_n, \quad \inf_{n \geq 1} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \quad \text{y} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

En particular, si la sucesión converge puntualmente en todo X , su función límite $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ es medible.

Demostración selecta para el límite superior e inferior. Para un $x \in X$ fijo, recordemos que el supremo de una sucesión de funciones satisface la siguiente propiedad de preimagen para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\left\{x \in X : \sup_{n \geq 1} f_n(x) > \alpha\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in X : f_n(x) > \alpha\}$$

Como cada f_n es medible, cada conjunto $\{x \in X : f_n(x) > \alpha\} \in \mathcal{B}$. Al ser $\mathcal{B}$ cerrada bajo uniones numerables, el conjunto unión pertenece a $\mathcal{B}$, probando la medibilidad de $\sup_{n \geq 1} f_n$. De forma análoga, $\inf_{n \geq 1} f_n$ es medible al usar intersecciones numerables.

Finalmente, observando las identidades analíticas del límite superior e inferior:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{k \geq 1} \left(\sup_{n \geq k} f_n \right) \quad \text{y} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{k \geq 1} \left(\inf_{n \geq k} f_n \right)$$

se deduce que ambas son composiciones numerables de supremos e ínfimos de funciones medibles, por lo que su medibilidad queda plenamente garantizada. $\square$

8.2. Funciones Simples y Aproximación

La teoría de integración de Lebesgue se construye mediante una aproximación estructurada desde el rango de la función (el eje vertical), a diferencia de la integral de Riemann que particiona el dominio (el eje horizontal). El bloque constructor fundamental para este proceso es la función simple.

Definición 8.2.1 (Función característica e indicadora). Dado un subconjunto $E \subseteq X$, su **función característica** (o indicadora) $\chi_E : X \rightarrow \{0, 1\}$ se define mediante:

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in E \\ 0 & \text{si } x \notin E \end{cases}$$

Es inmediato notar que χ_E es una función medible si y solo si el conjunto E es medible ($E \in \mathcal{B}$).

Definición 8.2.2 (Función simple). Una función $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina **función simple** si su imagen $s(X)$ es un conjunto finito de valores reales. Si $s(X) = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ con $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$, podemos expresar s de manera unívoca como una combinación lineal de funciones características:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$$

donde los conjuntos $E_i = \{x \in X : s(x) = c_i\} = s^{-1}(\{c_i\})$ forman una partición del espacio X (son disjuntos dos a dos y su unión es X). Esta expresión se conoce como la **representación canónica** de la función simple. Una función simple es medible si y solo si cada conjunto E_i pertenece a la σ -álgebra $\mathcal{B}$.

Teorema 8.2.1 (Teorema de Aproximación Fundamental de Lebesgue). Sea $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ una función medible no negativa. Entonces existe una sucesión monótona creciente $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ de funciones simples medibles no negativas tal que:

- I) $0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq s_n(x) \leq f(x)$ para todo $x \in X$ y para todo $n \in \mathbb{N}$.
- II) La sucesión converge puntualmente a f en todo punto: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x), \forall x \in X$.

III) Si f es acotada en todo el espacio X , la convergencia de s_n hacia f es **uniforme** en X .

Construcción algebraica canónica. Para cada entero $n \geq 1$, particionamos el rango vertical $[0, n)$ en $n2^n$ subintervalos de igual longitud $\frac{1}{2^n}$, aislando el comportamiento en el infinito en el intervalo $[n, +\infty]$. Definimos los siguientes subconjuntos medibles en el dominio X :

$$E_{n,k} = \left\{ x \in X : \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n} \right\}, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n2^n$$

$$F_n = \{x \in X : f(x) \geq n\}$$

Como f es medible, cada $E_{n,k}$ y F_n pertenece a $\mathcal{B}$. Construimos la función simple no negativa $s_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ asignando el extremo inferior de cada intervalo vertical:

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \chi_{E_{n,k}}(x) + n \chi_{F_n}(x)$$

Al pasar del índice n a $n+1$, cada subintervalo vertical se divide exactamente por la mitad. Por lo tanto, el valor asignado por $s_{n+1}(x)$ en la mitad superior de cada división aumenta en $\frac{1}{2^{n+1}}$, mientras que en la mitad inferior se mantiene constante, garantizando que $s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x)$ para todo $x \in X$.

Si $f(x) < +\infty$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) < N$, luego para todo $n \geq N$, el punto x no cae en el estrato de desborde F_n , cumpliéndose que $0 \leq f(x) - s_n(x) < \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$. Si $f(x) = +\infty$, entonces $x \in F_n$ para todo n , dando $s_n(x) = n \rightarrow +\infty = f(x)$. Si f es acotada globalmente por una constante M , tomando $n > M$ obtenemos que $\sup_{x \in X} |f(x) - s_n(x)| < \frac{1}{2^n}$, lo cual demuestra la convergencia uniforme. $\square$

8.3. La Integral de Lebesgue

8.3.1. Integración de Funciones Simples No Negativas

Definición 8.3.1 (Integral de una función simple). Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida y sea $s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$ una función simple medible no negativa en su representación canónica ($c_i \geq 0$, $E_i \in \mathcal{B}$ disjuntos). Definimos la **integral de Lebesgue de s respecto a la medida μ** sobre el espacio X como:

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \mu(E_i)$$

donde adoptamos la convención aritmética canónica de la teoría de la medida: $0 \cdot (+\infty) = 0$. Si $A \in \mathcal{B}$ es un subconjunto medible cualquiera, la integral de s sobre el conjunto A se define como:

$$\int_A s \, d\mu = \int_X (s \cdot \chi_A) \, d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \mu(E_i \cap A)$$

Lema 8.3.1 (Propiedades elementales para funciones simples). Sean $s, t : X \rightarrow [0, +\infty)$ funciones simples medibles no negativas y sea $c \geq 0$ una constante real. Entonces:

- 1) **Linealidad:** $\int_X (cs + t) d\mu = c \int_X s d\mu + \int_X t d\mu$.
- 2) **Monotonía:** Si $s(x) \leq t(x)$ para todo $x \in X$, entonces $\int_X s d\mu \leq \int_X t d\mu$.
- 3) **Aditividad sobre conjuntos:** Si $A, B \in \mathcal{B}$ son conjuntos medibles disjuntos ($A \cap B = \emptyset$), entonces:

$$\int_{A \cup B} s d\mu = \int_A s d\mu + \int_B s d\mu$$

8.3.2. Integración de Funciones Medibles No Negativas

Definición 8.3.2 (Integral de una función no negativa). Sea $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ una función medible no negativa. Se define su **integral de Lebesgue** respecto a μ sobre X como el supremo de las integrales de todas las funciones simples medibles no negativas que la acotan inferiormente:

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X s d\mu : 0 \leq s \leq f, \text{ con } s \text{ función simple medible} \right\}$$

Para cualquier conjunto medible $A \in \mathcal{B}$, definimos $\int_A f d\mu = \int_X (f \cdot \chi_A) d\mu$. Esta integral siempre existe en el intervalo extendido $[0, +\infty]$.

8.3.3. Integración de Funciones Medibles Generales y el Espacio $\mathcal{L}^1(\mu)$

Para integrar funciones que toman valores tanto positivos como negativos, separamos la función en sus dos componentes modulares no negativas.

Definición 8.3.3 (Descomposición canónica). Dada una función medible $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, la descomponemos unívocamente como la diferencia de dos funciones medibles no negativas:

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$

donde $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ y $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$. Notemos además que el valor absoluto satisface la relación lineal modular: $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$.

Definición 8.3.4 (Integrabilidad de Lebesgue). Sea $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una función medible. Decimos que la integral $\int_X f d\mu$ **existe** si al menos una de las dos integrales no negativas $\int_X f^+ d\mu$ o $\int_X f^- d\mu$ es finita. En tal caso, definimos:

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

Decimos que la función f es **integrable según Lebesgue** (o sumable) respecto a la medida μ si ambas integrales son finitas simultáneamente, lo cual equivale a la condición de integrabilidad absoluta:

$$\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu < +\infty$$

El conjunto de todas las funciones reales medibles e integrables en $(X, \mathcal{B}, \mu)$ constituye un espacio vectorial normado denotado universalmente por $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{B}, \mu)$ o brevemente $\mathcal{L}^1(\mu)$.

Observación 8.3.1. Una distinción crucial con el cálculo elemental es que en la teoría de Lebesgue, la integrabilidad de una función $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ implica obligatoriamente la integrabilidad de su módulo $|f| \in \mathcal{L}^1(\mu)$, cumpliéndose siempre la desigualdad triangular integral:

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu$$

Por tanto, integrales impropias condicionalmente convergentes como $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ no son integrables según Lebesgue.

8.4. Teoremas Fundamentales de Convergencia Integral

En el cálculo clásico de Riemann, intercambiar el límite de una sucesión con la operación de integración suele requerir la convergencia uniforme, una condición excesivamente restrictiva para el análisis funcional. La principal ventaja matemática de la integral de Lebesgue radica en sus potentes teoremas que permiten conmutar límites bajo hipótesis significativamente más suaves y naturales.

Teorema 8.4.1 (Teorema de Convergencia Monótona de Beppo Levi). *Sea $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ una sucesión monótona creciente de funciones medibles no negativas en X , es decir:*

$$0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \cdots, \quad \forall x \in X$$

Sea $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \geq 1} f_n(x)$ la función límite puntual. Entonces la función f es medible y el límite de las integrales coincide con la integral del límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_X f \, d\mu$$

Corolario 8.4.1 (Aditividad numerable integral para series). *Si $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ es una sucesión cualquiera de funciones medibles no negativas en X , entonces la suma infinita de la serie conmuta con la integral:*

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^\infty u_n(x) \right) d\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_X u_n \, d\mu$$

Demostración. Basta definir la sucesión de sumas parciales $f_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x)$. Como cada término $u_n \geq 0$, la sucesión $\{f_N\}_{N=1}^\infty$ es monótona creciente en todo punto. Por la linealidad de la integral sobre sumas finitas, $\int_X f_N \, d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X u_n \, d\mu$. Aplicando el Teorema de Beppo Levi a la sucesión f_N cuando $N \rightarrow \infty$, se obtiene el resultado. $\square$

Lema 8.4.1 (Lema de Fatou). Sea $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión cualquiera de funciones medibles no negativas en el espacio $(X, \mathcal{B}, \mu)$. Entonces la integral del límite inferior de la sucesión está acotada superiormente por el límite inferior de las integrales:

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Demostración formal del Lema de Fatou. Para cada entero $k \geq 1$, definamos la función auxiliar $g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x)$. Por las propiedades del ínfimo, la sucesión $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ es monótona creciente:

$$0 \leq g_1(x) \leq g_2(x) \leq \cdots \leq g_k(x) \leq g_{k+1}(x) \leq \cdots$$

y por definición de límite inferior, converge puntualmente hacia $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Dado que $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona creciente de funciones medibles no negativas, podemos aplicarle el Teorema de Convergencia Monótona de Beppo Levi:

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_X \left(\lim_{k \rightarrow \infty} g_k \right) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu$$

Por otra parte, por la propia definición del ínfimo para cada índice k , se tiene que $g_k(x) \leq f_n(x)$ para todo $n \geq k$. Por la monotonía integral, esto implica que:

$$\int_X g_k d\mu \leq \int_X f_n d\mu, \quad \forall n \geq k$$

Tomando el ínfimo sobre todos los índices $n \geq k$ en el lado derecho de la desigualdad:

$$\int_X g_k d\mu \leq \inf_{n \geq k} \int_X f_n d\mu$$

Tomando ahora el límite cuando $k \rightarrow \infty$ en ambos extremos de la relación, concluimos rigurosamente:

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\inf_{n \geq k} \int_X f_n d\mu \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

□

Definición 8.4.1 (Propiedad Casi Siempre (c.s.)). Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida. Decimos que una propiedad o proposición $P(x)$ referida a los puntos del espacio X se cumple **casi siempre** (denotado por c.s., o a.e. en inglés por *almost everywhere*) respecto a la medida μ , si el conjunto de puntos donde la propiedad falla está contenido dentro de un conjunto medible de medida cero. Es decir, existe $N \in \mathcal{B}$ con $\mu(N) = 0$ tal que:

$$\{x \in X : P(x) \text{ es falsa}\} \subseteq N$$

Por ejemplo, $f = g$ c.s. significa que $\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0$.

Teorema 8.4.2 (Teorema de Convergencia Dominada de Lebesgue). *Sea $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de funciones medibles en X que converge puntualmente casi siempre hacia una función límite f , es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ c.s. en X . Supongamos que existe una función no negativa integrable $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ que **domina** a la sucesión en todo su proceso:*

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{c.s. en } X, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Entonces la función límite es integrable ($f \in \mathcal{L}^1(\mu)$), la sucesión converge en norma integral hacia f , es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$, y se permite conmutar el límite con la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_X f d\mu$$

Demostración usando el Lema de Fatou. Al redefinir las funciones en un conjunto de medida cero si es necesario, podemos asumir sin pérdida de generalidad que la convergencia y la dominación se cumplen en todo el espacio X . Como $|f_n(x)| \leq g(x)$, al tomar el límite puntual obtenemos $|f(x)| \leq g(x)$. Por la monotonía de la integral, $\int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < +\infty$, por lo que $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Consideremos la sucesión de funciones no negativas dadas por:

$$h_n(x) = 2g(x) - |f_n(x) - f(x)|$$

Por la desigualdad triangular y la cota dominante, $|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq 2g(x)$, por lo que efectivamente $h_n(x) \geq 0$ para todo n y x . Además, como $f_n \rightarrow f$ puntualmente, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$, lo que implica que $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 2g(x)$.

Aplicando el Lema de Fatou a la sucesión de funciones no negativas $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu &= \int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X 2g d\mu - \int_X |f_n - f| d\mu \right) \\ &= \int_X 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \end{aligned}$$

Dado que $\int_X 2g d\mu < +\infty$, podemos restar este valor finita en ambos lados de la desigualdad sin alterar el sentido, obteniendo:

$$0 \leq - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0$$

Como la integral de una cantidad no negativa es siempre mayor o igual a cero, se concluye que:

$$0 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

Finalmente, por la desigualdad triangular para la integral:

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

□

Ejercicio 8.4.1. Demuestre que el Lema de Fatou puede fallar si se elimina la hipótesis de que las funciones son no negativas ($f_n \geq 0$).

Solución mediante contraejemplo. Sea el espacio de medida de Lebesgue en toda la recta real $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$. Consideremos la sucesión de funciones indicadoras negativas:

$$f_n(x) = -\frac{1}{n}\chi_{[0,n]}(x), \quad \text{para } n \in \mathbb{N}$$

Para cualquier punto fijo $x \in \mathbb{R}$, cuando $n \rightarrow \infty$, se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, ya que si $x \in [0, +\infty)$, para n suficientemente grande $f_n(x) = -1/n \rightarrow 0$. Luego, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ para todo x , y su integral es trivialmente:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) dm = \int_{\mathbb{R}} 0 dm = 0$$

Sin embargo, al calcular la integral individual para cada paso de la sucesión obtenemos:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n dm = -\frac{1}{n}m([0, n]) = -\frac{1}{n} \cdot n = -1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Al tomar el límite inferior de estas integrales:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n dm = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1) = -1$$

Comparando los resultados, obtenemos la relación absurda $0 \leq -1$, demostrando que la hipótesis de no negatividad o dominación por una función integrable es absolutamente imprescindible en la teoría. $\square$

Capítulo 9

Semana 9: Medidas Invariantes y Conservación del Volumen

9.1. Definición y Ejemplos Fundamentales

En el estudio de los sistemas dinámicos desde la perspectiva de la teoría de la medida, el objeto central de investigación ya no son únicamente las órbitas individuales o la topología del espacio de fases, sino las medidas de probabilidad que se conservan invariantes bajo la evolución temporal del sistema.

Observación 9.1.1 (Medibilidad de funciones continuas). Si X es un espacio topológico dotado de su σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_X$ (la cual es generada por la colección de todos los conjuntos abiertos de X , es decir, $\mathcal{B}_X = \sigma(\tau_X) = \bigcap_{\tau_X \subset \mathcal{F}} \mathcal{F}$), y $f : X \rightarrow X$ es una aplicación continua (C^0), entonces por las propiedades de la preimagen de conjuntos abiertos, f es automáticamente una aplicación medible de Borel.

Definición 9.1.1 (Medida Invariante). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida y sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible. Decimos que la medida μ es **invariante por f** (o que f preserva la medida μ) si la medida de la preimagen de cualquier conjunto medible coincide con la medida del conjunto original:

$$\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{B}$$

Ejemplo 9.1.1 (Órbitas periódicas y medidas de Dirac). Considere un espacio topológico M dotado de su σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_M$, y sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación continua. Supongamos que existe un punto $p \in M$ que es periódico de periodo 2, es decir, $f^2(p) = p$ con $f(p) \neq p$.

Definamos la medida discreta soportada en la órbita de p como la suma de medidas de Dirac:

$$\mu = \delta_p + \delta_{f(p)}$$

Afirmación: La medida μ es invariante por f .

Demostración. Sea $E \in \mathcal{B}_M$ un conjunto boreliano cualquiera. Evaluemos la medida de la preimagen $f^{-1}(E)$ utilizando la aditividad de la medida μ :

$$\mu(f^{-1}(E)) = \delta_p(f^{-1}(E)) + \delta_{f(p)}(f^{-1}(E))$$

Por la definición de la medida de Dirac, evaluamos cada término mediante funciones características:

$$\delta_p(f^{-1}(E)) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in f^{-1}(E) \\ 0 & \text{si } p \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } f(p) \in E \\ 0 & \text{si } f(p) \notin E \end{cases} = \delta_{f(p)}(E)$$

$$\delta_{f(p)}(f^{-1}(E)) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(p) \in f^{-1}(E) \\ 0 & \text{si } f(p) \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } f^2(p) \in E \\ 0 & \text{si } f^2(p) \notin E \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in E \\ 0 & \text{si } p \notin E \end{cases} = \delta_p(E)$$

Sumando ambos resultados, obtenemos exactamente la medida del conjunto original:

$$\mu(f^{-1}(E)) = \delta_{f(p)}(E) + \delta_p(E) = (\delta_p + \delta_{f(p)})(E) = \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{B}_M$$

Por lo tanto, μ es invariante por f . □

Ejercicio 9.1.1 (Generalización a periodo m). En general, si $p \in M$ es un punto periódico de periodo minimal $m \geq 1$, es decir, $f^m(p) = p$ y $f^j(p) \neq p$ para todo $j \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, demuestre que la medida:

$$\mu = \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{f^i(p)} = \delta_p + \delta_{f(p)} + \delta_{f^2(p)} + \dots + \delta_{f^{m-1}(p)}$$

es invariante por f .

9.2. Criterio de Invariancia en Generadores y Clases Monótonas

Verificar la condición de invariancia $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$ directamente sobre toda la σ -álgebra suele ser una tarea impracticable. El siguiente lema establece que, en espacios de medida finita, basta verificar la invariancia sobre un álgebra que genere a la σ -álgebra.

Lema 9.2.1 (Criterio de invariancia en generadores). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida finita ($\mu(M) < +\infty$) y sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible. Supongamos que existe un álgebra $\mathcal{A}$ de subconjuntos de M que genera la σ -álgebra $\mathcal{B}$, esto es, $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{A})$. Si se cumple que:

$$\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$

entonces la medida se preserva en toda la σ -álgebra:

$$\mu(f^{-1}(F)) = \mu(F), \quad \forall F \in \mathcal{B}$$

Ejemplo 9.2.1 (Invariancia de la medida de Lebesgue bajo $3x \pmod{1}$). Considere la transformación multiplicativa en el intervalo unitario $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida por:

$$f(x) = 3x \pmod{1}$$

Sea $(M, \mathcal{B}, \mu) = ([0, 1], \mathcal{B}_{[0,1]}, m)$, donde m denota la medida de Lebesgue en el intervalo.

Afirmación: La medida de Lebesgue m es invariante por f .

Demostración utilizando el Lema de Generadores. Sea $\mathcal{A}$ la colección constituida por las uniones finitas de intervalos disjuntos dos a dos en $[0, 1]$:

$$\mathcal{A} = \{I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_k : I_j \subset [0, 1] \text{ son intervalos disjuntos}\} \cup \{\emptyset\}$$

Sabemos por teoría de la medida que $\mathcal{A}$ es un álgebra sobre $[0, 1]$ y que genera la σ -álgebra de Borel: $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{[0,1]}$.

Sea un intervalo elemental cualquiera $I = (a, b) \subset [0, 1]$. Su preimagen bajo la transformación $f(x) = 3x \pmod{1}$ consta exactamente de tres componentes conexas disjuntas, una en cada rama de la función:

$$f^{-1}(I) = I_1 \cup I_2 \cup I_3$$

donde los subintervalos están dados explícitamente por:

$$I_1 = \left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}\right), \quad I_2 = \left(\frac{a+1}{3}, \frac{b+1}{3}\right), \quad I_3 = \left(\frac{a+2}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$$

Calculando la medida de Lebesgue de la preimagen mediante la aditividad sobre conjuntos disjuntos:

$$\begin{aligned} m(f^{-1}(I)) &= m(I_1) + m(I_2) + m(I_3) \\ &= \left(\frac{b}{3} - \frac{a}{3}\right) + \left(\frac{b+1}{3} - \frac{a+1}{3}\right) + \left(\frac{b+2}{3} - \frac{a+2}{3}\right) \\ &= \frac{b-a}{3} + \frac{b-a}{3} + \frac{b-a}{3} = b-a = m(I) \end{aligned}$$

Ahora, sea $E \in \mathcal{A}$ un elemento arbitrario del álgebra, es decir, $E = I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_k$ con los intervalos I_j disjuntos dos a dos. Dado que la preimagen conmuta con las uniones y preserva la disjunción:

$$f^{-1}(E) = f^{-1}(I_1) \cup f^{-1}(I_2) \cup \cdots \cup f^{-1}(I_k)$$

Evaluando la medida de Lebesgue:

$$m(f^{-1}(E)) = \sum_{j=1}^k m(f^{-1}(I_j)) = \sum_{j=1}^k m(I_j) = m\left(\bigcup_{j=1}^k I_j\right) = m(E)$$

Como $m(f^{-1}(E)) = m(E)$ para todo $E \in \mathcal{A}$ y el volumen total es finito ($m([0, 1]) = 1 < +\infty$), por el Lema de invariancia concluimos que $m(f^{-1}(F)) = m(F)$ para todo boreliano $F \in \mathcal{B}_{[0,1]}$. $\square$

Para demostrar el Lema de manera rigurosa, es necesario introducir una de las herramientas de extensión más potentes en teoría de la medida: las clases monótonas.

Definición 9.2.1 (Clase Monótona). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto no vacío. Decimos que una familia de subconjuntos $\mathcal{G} \subset 2^X$ es una **clase monótona** en X si satisface las siguientes dos condiciones de cerradura bajo límites algebraicos:

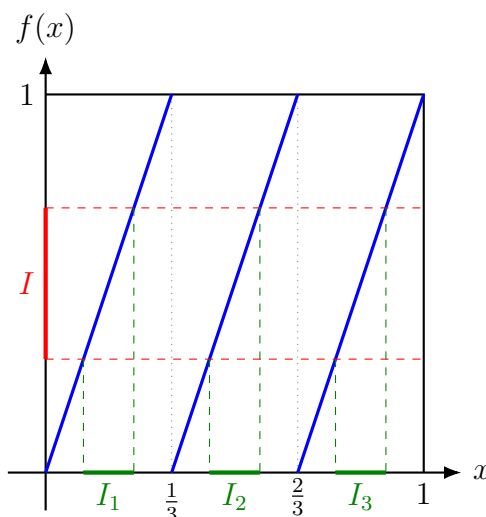


Figura 9.2.1: Acción de la preimagen bajo la transformación expansiva $f(x) = 3x \pmod{1}$. El intervalo I se distribuye uniformemente en tres subintervalos I_1, I_2, I_3 , conservando la medida de Lebesgue total: $m(f^{-1}(I)) = m(I_1) + m(I_2) + m(I_3) = m(I)$.

- 1) Es cerrada bajo uniones numerables crecientes: Si $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$ con $A_i \in \mathcal{G}$, entonces su unión pertenece a la familia:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{G}$$

- 2) Es cerrada bajo intersecciones numerables decrecientes: Si $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ con $A_i \in \mathcal{G}$, entonces su intersección pertenece a la familia:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{G}$$

Teorema 9.2.1 (Teorema de la Clase Monótona de Halmos). *Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de subconjuntos sobre un espacio X y sea $\mathcal{G}$ una clase monótona en X que contiene al álgebra, es decir, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}$. Entonces, la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ está completamente contenida en la clase monótona:*

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{G}$$

(En particular, la menor clase monótona que contiene a $\mathcal{A}$, denotada por $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D}} \mathcal{D}$, coincide exactamente con $\sigma(\mathcal{A})$).

Demostración del Lema de Invariancia en Generadores. Consideremos la familia $\mathcal{G}$ constituida por todos los conjuntos medibles de $\mathcal{B}$ que preservan su medida bajo la preimagen de f :

$$\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{B} : \mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)\} \subseteq \mathcal{B}$$

Por hipótesis del Lema, sabemos que el álgebra generadora está contenida en esta familia: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}$.

Afirmación: $\mathcal{G}$ es una clase monótona sobre el espacio M .

- I) **Cerradura bajo uniones crecientes:** Sea $\{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$ una sucesión monótona creciente de conjuntos ($E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$) y definamos su límite como $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. Como las preimágenes preservan el orden de inclusión, obtenemos una sucesión creciente de preimágenes en $\mathcal{B}$:

$$f^{-1}(E_1) \subset f^{-1}(E_2) \subset f^{-1}(E_3) \subset \dots$$

Por la propiedad de continuidad inferior de cualquier medida hacia uniones crecientes, tenemos:

$$\mu(E) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(E_i)$$

Dado que cada $E_i \in \mathcal{G}$, sustituimos la medida por la de su preimagen y aplicamos la continuidad inferior para la sucesión creciente $f^{-1}(E_i)$:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mu(E_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(f^{-1}(E_i)) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(E_i)\right) = \mu\left(f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)\right) = \mu(f^{-1}(E))$$

Por tanto, $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$, lo que garantiza que la unión creciente $E \in \mathcal{G}$.

- II) **Cerradura bajo intersecciones decrecientes:** Sea $\{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$ una sucesión monótona decreciente ($E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$) y sea $E = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$. Aquí es donde resulta indispensable la hipótesis de que la medida del espacio es finita ($\mu(M) < +\infty$). Al ser la medida finita, podemos aplicar la propiedad de continuidad superior para sucesiones decrecientes:

$$\mu(E) = \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(E_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(f^{-1}(E_i)) = \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} f^{-1}(E_i)\right) = \mu(f^{-1}(E))$$

Luego, $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E) \implies E \in \mathcal{G}$.

Habiendo verificado ambas condiciones, concluimos que $\mathcal{G}$ es una clase monótona que contiene al álgebra $\mathcal{A}$. Invocando el Teorema de la Clase Monótona de Halmos, obtenemos:

$$\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{B} \implies \mathcal{G} = \mathcal{B}$$

Por lo tanto, la igualdad $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$ se cumple rigurosamente para todo $E \in \mathcal{B}$. $\square$

9.3. Medida Imagen (Push-Forward) y Semi-Conjugación

Cuando dos sistemas dinámicos están relacionados geoméricamente mediante un mapeo que preserve las trayectorias (una semi-conjugación o un factor), es posible trasladar las medidas invariantes de un espacio a otro mediante el operador imagen.

Definición 9.3.1 (Medida Imagen o Push-Forward). Sean $(M, \mathcal{B})$ y (N, ζ) dos espacios medibles, y sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación medible. Dada una medida μ en el espacio origen $(M, \mathcal{B})$, el **push-forward de μ por ϕ** (o medida imagen), denotado por $\phi_*\mu$, es la función de conjunto $\phi_*\mu : \zeta \rightarrow [0, +\infty]$ definida por:

$$(\phi_*\mu)(E) = \mu(\phi^{-1}(E)), \quad \forall E \in \zeta$$

Es sencillo verificar por σ -aditividad de la preimagen que $\phi_*\mu$ constituye una verdadera medida en el espacio destino (N, ζ) .

Proposición 9.3.1 (Invariancia bajo semi-conjugación). Sean $(M, \mathcal{B})$ y (N, ζ) espacios medibles dotados de aplicaciones medibles $f : M \rightarrow M$ y $g : N \rightarrow N$. Supongamos que existe una aplicación medible $\phi : M \rightarrow N$ que semi-conjuga las dinámicas, es decir, el siguiente diagrama conmuta ($\phi \circ f = g \circ \phi$):

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & M \\ \phi \downarrow & & \downarrow \phi \\ N & \xrightarrow{g} & N \end{array}$$

Si μ es una medida en $(M, \mathcal{B})$ invariante por f , entonces el push-forward $\nu = \phi_*\mu$ es una medida en (N, ζ) invariante por g .

Demostración. Sea $E \in \zeta$ un conjunto medible arbitrario en el codominio N . Debemos verificar que $\nu(g^{-1}(E)) = \nu(E)$. Evaluamos la medida de la preimagen bajo g aplicando la definición del push-forward:

$$\nu(g^{-1}(E)) = (\phi_*\mu)(g^{-1}(E)) = \mu(\phi^{-1}(g^{-1}(E)))$$

Por las propiedades algebraicas de la preimagen de una composición de funciones:

$$\phi^{-1}(g^{-1}(E)) = (g \circ \phi)^{-1}(E)$$

Utilizando la hipótesis de semi-conjugación $\phi \circ f = g \circ \phi$, sustituimos la composición en la preimagen:

$$\mu((g \circ \phi)^{-1}(E)) = \mu((\phi \circ f)^{-1}(E)) = \mu(f^{-1}(\phi^{-1}(E)))$$

Como la medida μ es invariante por f , al aplicar la propiedad de invariancia al conjunto medible $\phi^{-1}(E) \in \mathcal{B}$, la acción de f^{-1} se elimina:

$$\mu(f^{-1}(\phi^{-1}(E))) = \mu(\phi^{-1}(E)) = (\phi_*\mu)(E) = \nu(E)$$

Por lo tanto, $\nu(g^{-1}(E)) = \nu(E)$ para todo $E \in \zeta$, lo que prueba que $\nu = \phi_*\mu$ es invariante por g . $\square$

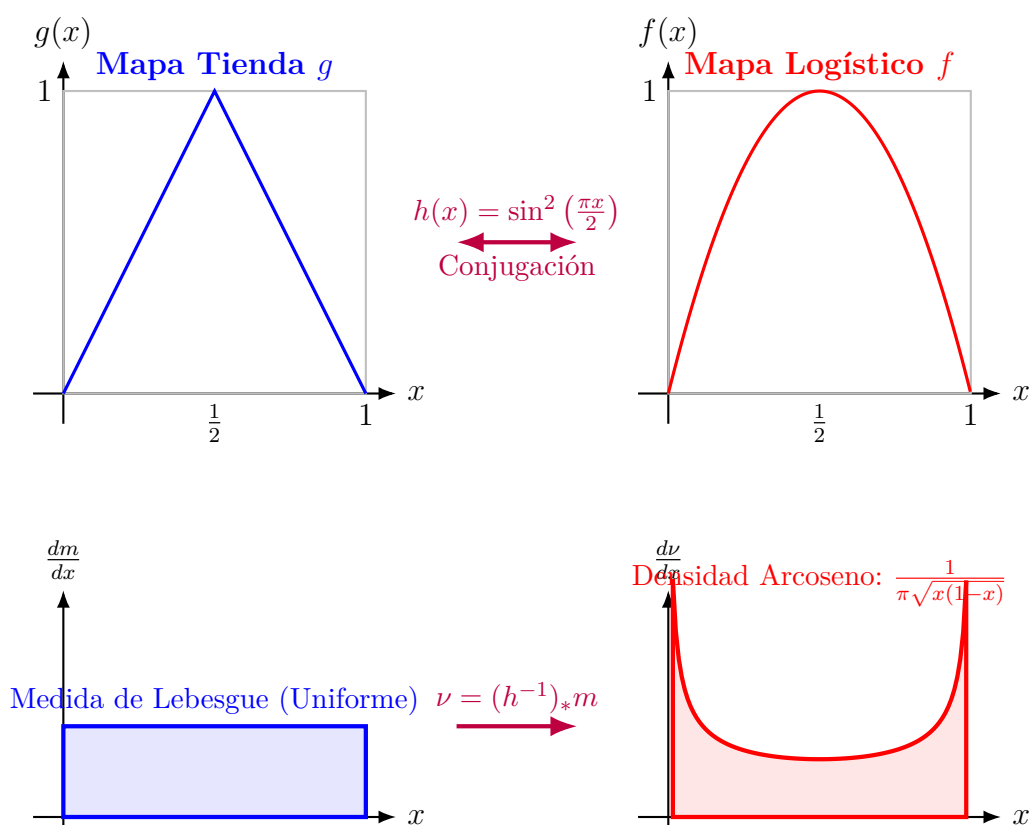


Figura 9.3.1: Arriba: Conjugación topológica entre el Mapa Tienda y el Mapa Logístico. Abajo: Transferencia de la medida invariante por el operador push-forward; la medida de Lebesgue uniforme se transforma en una medida absolutamente continua con densidad en forma de “U”.

Ejemplo 9.3.1 (Conjugación entre el Mapa Tienda y el Mapa Logístico). Sabemos por análisis previo que el mapa tienda $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definido por:

$$g(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2 - 2x & \text{si } 1/2 < x \leq 1 \end{cases}$$

deja invariante a la medida de Lebesgue m en el intervalo $[0, 1]$.

En el estudio de dinámica topológica (Semana 6), demostramos que existe un homeomorfismo $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ que conjugua topológicamente al mapa tienda g con el mapa logístico de parámetro máximo $f(x) = 4x(1 - x)$, cumpliendo $h \circ f = g \circ h$.

$$\begin{array}{ccc} [0, 1] & \xrightarrow{f} & [0, 1] \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ [0, 1] & \xrightarrow{g} & [0, 1] \end{array}$$

Aplicando la Proposición anterior (utilizando h^{-1} como el mapeo que conjugua g hacia f), deducimos que la medida push-forward $\nu = (h^{-1})_* m$ es una medida invariante por el mapa logístico $f(x) = 4x(1 - x)$.

Nota analítica: ¿Es esta medida inducida ν equivalente a la medida de Lebesgue clásica? No, un cálculo analítico detallado muestra que ν corresponde a la medida absolutamente continua con respecto a Lebesgue dada por la densidad arco-seno: $d\nu = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}} dx$.

9.4. Caracterización Integral de Medidas Invariantes

Desde el punto de vista del análisis funcional, la invariancia de una medida está íntimamente ligada a la conservación de la esperanza matemática o promedio espacial de las funciones integrables bajo la composición con la dinámica.

Teorema 9.4.1 (Caracterización Integral de la Invariancia). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida finita ($\mu(M) < +\infty$) y sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible. La medida μ es invariante por f si y solo si para toda función integrable $\varphi \in \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$ se cumple la identidad integral:

$$\int_M \varphi d\mu = \int_M (\varphi \circ f) d\mu$$

Demostración. [$\Leftarrow$] Supongamos que la identidad integral se cumple para toda función $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Sea $E \in \mathcal{B}$ un conjunto medible arbitrario. Consideremos su función característica $\varphi = \chi_E$. Como el volumen del espacio es finito ($\mu(M) < +\infty$), la función χ_E es integrable:

$$\int_M |\chi_E| d\mu = \int_M \chi_E d\mu = \mu(E) < +\infty \implies \chi_E \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

Evaluemos la composición con f :

$$(\chi_E \circ f)(x) = \chi_E(f(x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(x) \in E \\ 0 & \text{si } f(x) \notin E \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in f^{-1}(E) \\ 0 & \text{si } x \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \chi_{f^{-1}(E)}(x)$$

Sustituyendo $\varphi = \chi_E$ en nuestra hipótesis integral y reemplazando la composición:

$$\mu(E) = \int_M \chi_E d\mu = \int_M (\chi_E \circ f) d\mu = \int_M \chi_{f^{-1}(E)} d\mu = \mu(f^{-1}(E))$$

Como $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}$, la medida μ es invariante por f .

[$\Rightarrow$] Supongamos que μ es invariante por f . Demostraremos la identidad integral en cuatro etapas estructurales según la teoría de integración de Lebesgue:

Etapas 1 (Funciones Características): Por el cálculo realizado en la primera parte, para cualquier $E \in \mathcal{B}$, la invariancia de la medida garantiza que:

$$\int_M (\chi_E \circ f) d\mu = \int_M \chi_{f^{-1}(E)} d\mu = \mu(f^{-1}(E)) = \mu(E) = \int_M \chi_E d\mu$$

Etapas 2 (Funciones Simples): Sea $S = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{E_i}$ una función simple en su representación canónica ($E_i \in \mathcal{B}$ disjuntos cuya unión es M , y $\alpha_i \in \mathbb{R}$). Por la linealidad de la integral:

$$\begin{aligned} \int_M (S \circ f) d\mu &= \int_M \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{E_i} \right) \circ f d\mu = \int_M \sum_{i=1}^m \alpha_i (\chi_{E_i} \circ f) d\mu \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \int_M (\chi_{E_i} \circ f) d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \int_M \chi_{E_i} d\mu = \int_M S d\mu \end{aligned}$$

Etapas 3 (Funciones Medibles No Negativas Integrables): Sea $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$ con $\varphi(x) \geq 0$ para todo $x \in M$. Por el Teorema de Aproximación Fundamental de Lebesgue, existe una sucesión monótona creciente de funciones simples no negativas $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ tal que $0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq \varphi(x)$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \varphi(x)$ en todo punto.

Al componer con f , obtenemos la sucesión monótona creciente:

$$0 \leq (s_1 \circ f)(x) \leq (s_2 \circ f)(x) \leq \dots \leq (\varphi \circ f)(x), \quad \text{con } \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n \circ f)(x) = (\varphi \circ f)(x)$$

Dado que φ es integrable y domina a todas las s_n , aplicando el Teorema de Convergencia Dominada de Lebesgue (TCD) o equivalente y directamente, el Teorema de Beppo Levi a ambas sucesiones:

$$\int_M \varphi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (s_n \circ f) d\mu = \int_M (\varphi \circ f) d\mu$$

Etapas 4 (Funciones Integrables Generales): Para una función arbitraria $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$, descomponemos unívocamente en sus partes positiva y negativa: $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$, donde ambas son medibles, no negativas e integrables ($\varphi^+, \varphi^- \in \mathcal{L}^1(\mu)$). Aplicando el resultado de la Etapa 3 a cada componente y usando la linealidad:

$$\int_M \varphi d\mu = \int_M \varphi^+ d\mu - \int_M \varphi^- d\mu = \int_M (\varphi^+ \circ f) d\mu - \int_M (\varphi^- \circ f) d\mu = \int_M (\varphi \circ f) d\mu$$

Con lo cual queda plenamente establecida la caracterización. $\square$

9.5. La Medida de Lebesgue en el Círculo y Rotaciones

Para formalizar analíticamente las medidas en el círculo unitario S^1 , es conveniente trabajar en su modelo de espacio cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, identificando los puntos que difieren en un número entero: $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$.

9.5.1. Construcción de la Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$

Sea $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la proyección canónica cociente definida por $\pi(x) = [x]$. Sabemos que un subconjunto $E \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es abierto en la topología cociente si y solo si su preimagen $\pi^{-1}(E)$ es un conjunto abierto en la recta real $\mathbb{R}$.

De forma análoga, dotamos a $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ de la σ -álgebra de Borel cociente:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} = \{E \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z} : \pi^{-1}(E) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$$

donde $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ es la σ -álgebra de Borel estándar en $\mathbb{R}$.

Definición 9.5.1 (Medida cociente en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$). Sea m la medida de Lebesgue en toda la recta real $\mathbb{R}$. Definimos la aplicación

$\mu : \mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \rightarrow [0, +\infty]$ asignando a cada conjunto boreliano cociente la medida de Lebesgue de su preimagen restringida a un intervalo unitario entero:

$$\mu(E) = m(\pi^{-1}(E) \cap [k, k+1)), \quad \text{para algún } k \in \mathbb{Z}$$

Proposición 9.5.1 (Independencia del representante integral). *El valor de $\mu(E)$ en la definición anterior está bien definido, ya que el lado derecho de la igualdad no depende de la elección del número entero $k \in \mathbb{Z}$.*

Demostración rigurosa. Para verificar la independencia respecto de k , demostraremos la siguiente identidad conjuntista que relaciona un bloque entero con el bloque fundamental $[0, 1)$:

$$\pi^{-1}(E) \cap [k, k+1) = (\pi^{-1}(E) \cap [0, 1)) + k$$

Procurando la doble inclusión:

- $[\subseteq]$ Sea un punto cualquiera $x \in \pi^{-1}(E) \cap [k, k+1)$. Por definición de preimagen, $\pi(x) = [x] \in E$, y además satisface la acotación de intervalo:

$$k \leq x < k+1 \implies 0 \leq x - k < 1$$

Dado que la proyección canónica es periódica de periodo entero, al evaluar en la traslación $x - k$ tenemos:

$$\pi(x - k) = [x - k] = [x] = \pi(x) \in E \implies x - k \in \pi^{-1}(E)$$

Por tanto, $x - k \in \pi^{-1}(E) \cap [0, 1)$. Al despejar x como $(x - k) + k$, concluimos que $x \in (\pi^{-1}(E) \cap [0, 1)) + k$.

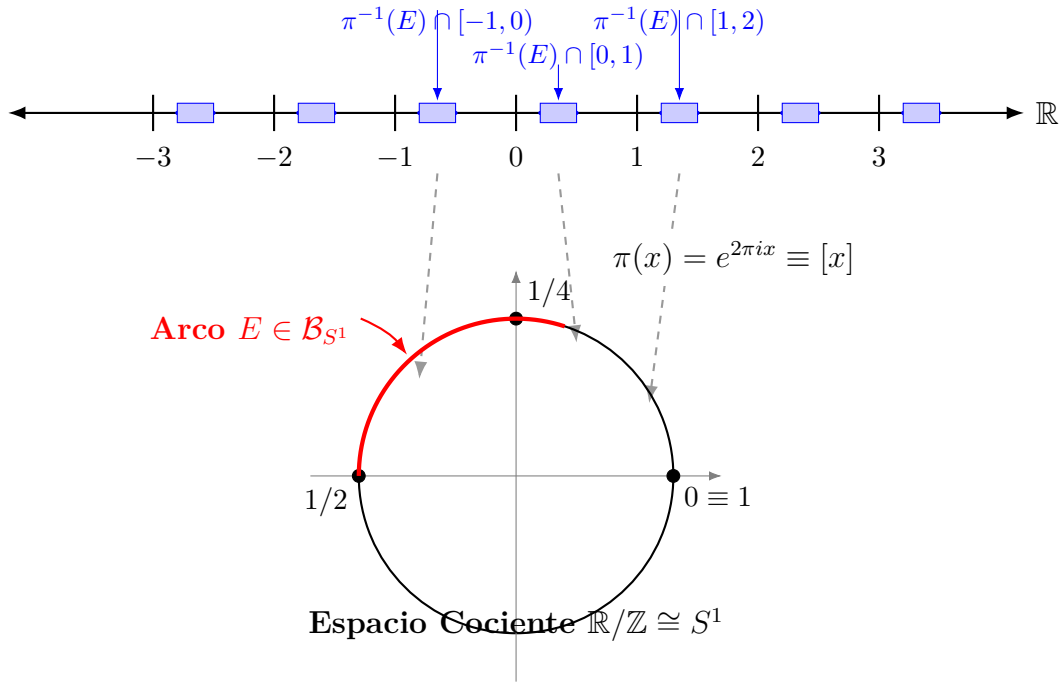


Figura 9.5.1: La proyección canónica $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$. Un arco boreliano E en la circunferencia se levanta en la recta real como una infinidad de copias idénticas espaciadas por números enteros. La medida de Lebesgue local en cualquier intervalo unitario $[k, k + 1)$ es idéntica y define sin ambigüedad la medida invariante en el círculo.

- $[\supseteq]$ Sea un elemento de la forma $y = z + k$ donde $z \in \pi^{-1}(E) \cap [0, 1)$. Al estar $z \in [0, 1)$, sumando el entero k obtenemos inmediatamente $k \leq z + k < k + 1 \implies y \in [k, k + 1)$. Además, por la periodicidad del cociente, $\pi(y) = \pi(z + k) = \pi(z) \in E \implies y \in \pi^{-1}(E)$. Consecuentemente, $y \in \pi^{-1}(E) \cap [k, k + 1)$.

Habiendo probado la identidad de traslación de conjuntos, evaluamos la medida de Lebesgue m . Recordando la propiedad fundamental de que la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones reales ($m(A + c) = m(A)$ para todo $c \in \mathbb{R}$):

$$m(\pi^{-1}(E) \cap [k, k + 1)) = m((\pi^{-1}(E) \cap [0, 1)) + k) = m(\pi^{-1}(E) \cap [0, 1))$$

Dado que para cualquier $k \in \mathbb{Z}$ el volumen coincide idénticamente con el evaluado en el bloque canónico $[0, 1)$, la función $\mu(E)$ no depende de k y constituye una medida de probabilidad finita en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (con $\mu(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = m([0, 1)) = 1$).

Nota geométrica: Si consideramos el homeomorfismo biyectivo local $\pi|_{[0,1)} : [0, 1) \rightarrow S^1$, se deduce directamente que nuestra medida equivale al push-forward: $\mu = (\pi|_{[0,1)})_* m$. $\square$

9.5.2. Invariancia bajo las Rotaciones en el Círculo

Definición 9.5.2 (Rotación en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$). Dado un ángulo fijo $\theta \in \mathbb{R}$, definimos la transformación de rotación $R_\theta : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ como:

$$R_\theta([x]) = [x + \theta]$$

Teorema 9.5.1 (Invariancia de Lebesgue bajo Rotaciones). *La medida de Lebesgue cociente μ definida en el círculo $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es invariante por la rotación R_θ para cualquier valor del ángulo $\theta \in \mathbb{R}$.*

Demostración algebraica de invariancia. Debemos demostrar que para todo boreliano cociente $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$, se cumple $\mu(R_\theta^{-1}(E)) = \mu(E)$. Por la definición de nuestra medida en el bloque base:

$$\mu(R_\theta^{-1}(E)) = m(\pi^{-1}(R_\theta^{-1}(E)) \cap [0, 1))$$

Paso 1 (Cálculo de la preimagen doble): Verifiquemos la relación geométrica $\pi^{-1}(R_\theta^{-1}(E)) = \pi^{-1}(E) - \theta$. En efecto:

$$\begin{aligned} x \in \pi^{-1}(R_\theta^{-1}(E)) &\iff \pi(x) = [x] \in R_\theta^{-1}(E) \\ &\iff R_\theta([x]) \in E \\ &\iff [x + \theta] = \pi(x + \theta) \in E \\ &\iff x + \theta \in \pi^{-1}(E) \\ &\iff x \in \pi^{-1}(E) - \theta \end{aligned}$$

Paso 2 (Descomposición modular de la integral): Sustituyendo este conjunto trasladado en el cálculo del volumen:

$$\mu(R_\theta^{-1}(E)) = m((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [0, 1))$$

Utilizando nuevamente la invariancia por traslaciones espaciales de la medida de Lebesgue m , trasladamos todo el argumento del lado derecho sumando $+\theta$:

$$m((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [0, 1)) = m(((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [0, 1)) + \theta) = m(\pi^{-1}(E) \cap [\theta, \theta + 1))$$

Sea $k = \lfloor \theta \rfloor \in \mathbb{Z}$ la parte entera del ángulo, por lo cual se cumple $k \leq \theta < k + 1$. Particionamos el intervalo $[\theta, \theta + 1)$ introduciendo el punto entero intermedio $k + 1$:

$$[\theta, \theta + 1) = [\theta, k + 1) \cup [k + 1, \theta + 1)$$

Al ser la unión disjunta, por la aditividad de la medida de Lebesgue tenemos:

$$m(\pi^{-1}(E) \cap [\theta, \theta + 1)) = m(\pi^{-1}(E) \cap [\theta, k + 1)) + m(\pi^{-1}(E) \cap [k + 1, \theta + 1))$$

Analicemos el segundo sumando. Como la preimagen $\pi^{-1}(E)$ es un conjunto periódico en la recta real (es decir, es invariante bajo traslaciones enteras: $\pi^{-1}(E) - 1 = \pi^{-1}(E)$), al aplicar una traslación de -1 al segundo bloque obtenemos:

$$\begin{aligned} m(\pi^{-1}(E) \cap [k + 1, \theta + 1)) &= m((\pi^{-1}(E) \cap [k + 1, \theta + 1)) - 1) \\ &= m((\pi^{-1}(E) - 1) \cap [k, \theta)) \\ &= m(\pi^{-1}(E) \cap [k, \theta)) \end{aligned}$$

Paso 3 (Reconstrucción del volumen en el bloque entero): Reemplazando este bloque trasladado en nuestra suma original de volumen:

$$\begin{aligned} \mu(R_\theta^{-1}(E)) &= m(\pi^{-1}(E) \cap [\theta, k + 1)) + m(\pi^{-1}(E) \cap [k, \theta)) \\ &= m(\pi^{-1}(E) \cap ([k, \theta) \cup [\theta, k + 1))) \\ &= m(\pi^{-1}(E) \cap [k, k + 1)) \end{aligned}$$

Finalmente, por la Proposición anterior de independencia del representante para el entero k , sabemos que este volumen equivale precisamente a la medida en el cociente:

$$m(\pi^{-1}(E) \cap [k, k+1)) = \mu(E)$$

Por lo tanto, $\mu(R_\theta^{-1}(E)) = \mu(E)$ para todo boreliano E , concluyendo que la medida de Lebesgue es invariante por cualquier rotación. $\square$

9.6. Ejercicios Propuestos y Unicidad de Medidas

Para consolidar el estudio de la conservación del volumen y su relación con la estructura topológica y métrica de los sistemas, se proponen los siguientes problemas de investigación y demostración:

Ejercicio 9.6.1 (Unicidad Ergódica en Rotaciones Irracionales). Demuestre que si el ángulo de rotación no es racional, es decir, $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, entonces la medida de Lebesgue μ en el círculo unitario S^1 es la **única** medida de probabilidad boreliana que es invariante por la rotación R_θ . (A esta propiedad trascendental, donde existe una única medida invariante de probabilidad, se le denomina *unicidad ergódica*).

Ejercicio 9.6.2 (Invariancia de la Unicidad bajo Conjugación Topológica). Sean X e Y dos espacios topológicos compactos y métricos, y sean $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas. Supongamos que f y g son **topológicamente conjugadas**, es decir, existe un homeomorfismo $h : X \rightarrow Y$ tal que $h \circ f = g \circ h$.

Muestre rigurosamente que si el sistema f posee una única medida de probabilidad invariante, entonces lo mismo sucede para el sistema g .

Ejercicio 9.6.3 (Unicidad Ergódica en Semiconjugaciones y Factores). Sean $f : X \rightarrow X$ y $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas en espacios compactos. Supongamos que g es un **factor** de f , es decir, existe una aplicación continua y sobreyectiva $\phi : X \rightarrow Y$ tal que $\phi \circ f = g \circ \phi$ (semi-conjugación).

Si el sistema dominio f posee una única medida invariante de probabilidad, ¿se puede afirmar que el sistema factor g también tiene una única medida invariante? (¿Demuestre formalmente la afirmación o construya un contraejemplo riguroso que la refute!).

Capítulo 10

Semana 10: Sistemas Dinámicos Ergódicos

10.1. Definiciones y Ejemplos Básicos

Definición 10.1.1 (Sistema Dinámico Ergódico). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva la medida μ . Decimos que μ es **ergódica** (respecto a f) si para todo $E \in \mathcal{B}$ tal que $f^{-1}(E) = E$ μ -c.t.p., se cumple que:

$$\mu(E) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(E) = 1$$

Observación 10.1.1. Sea M un espacio topológico, $(M, \mathcal{B}_M)$ un espacio medible y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible. Supongamos que existe $p \in M$ tal que $f(p) = p$. Sabemos que la medida de Dirac $\mu = \delta_p$ es invariante por f .

Afirmación: μ es ergódica respecto a f .

Demostración de la Afirmación. En efecto, sea $E \in \mathcal{B}_M$ tal que $f^{-1}(E) = E$ μ -c.t.p. Por definición de la medida de Dirac centrada en el punto p , se tiene directamente que:

$$\mu(E) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(E) = 1$$

Por lo tanto, la medida δ_p es ergódica respecto a f . □

Ejemplo 10.1.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ la rotación por un ángulo racional, es decir, $\theta \in \mathbb{Q}$ ($\theta = p/q$). Sea m la medida de Lebesgue en S^1 , la cual es invariante por R_θ .

Afirmación: m no es ergódica respecto a R_θ .

Demostración. En efecto, sea $A \subset S^1$ un subarco tal que $0 < m(A) < 1/q$. Consideramos el conjunto formado por las preimágenes sucesivas de A :

$$E = A \cup R_\theta^{-1}(A) \cup R_\theta^{-2}(A) \cup \cdots \cup R_\theta^{-(q-1)}(A)$$

Se tiene que $R_\theta^{-1}(E) = E$. Observe que al ser las rotaciones disjuntas por la elección de la longitud de A :

$$m(E) = m(A) + m(R_\theta^{-1}(A)) + \cdots + m(R_\theta^{-(q-1)}(A)) = q \cdot m(A)$$

Así, deducimos que:

$$0 < m(E) = q \cdot m(A) < 1$$

Como $m(E) \notin \{0, 1\}$, la medida de Lebesgue m no es ergódica respecto a la rotación racional R_θ . $\square$

10.2. Ergodicidad del Shift de Bernoulli

Proposición 10.2.1. *Consideremos el alfabeto finito $\Sigma = \{z_0, z_1, \dots, z_{d-1}\}^{\mathbb{Z}}$, la aplicación de corrimiento $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ (shift de Bernoulli) y μ la medida de Bernoulli asociada a las probabilidades $p_0, p_1, \dots, p_{d-1} > 0$ con $\sum p_i = 1$. Entonces, μ es ergódica respecto a σ .*

Demostración. Sea $\mathcal{A} = \{C \subseteq \Sigma : C \text{ es una unión finita de cilindros disjuntos}\}$. Sabemos que $\mathcal{A}$ es un álgebra que genera la σ -álgebra de Borel en Σ .

Afirmación 1: Para $j \gg 1$, se cumple que $\mu(B \cap \sigma^{-j}(C)) = \mu(B)\mu(C)$, donde B y C son cilindros.

En efecto: Sean los cilindros $B = [k : b_k, \dots, b_l]$ y $C = [m : c_m, \dots, c_n]$. Tenemos que:

$$\sigma^{-j}(C) = [m + j : c_m, \dots, c_n]$$

Consideramos un entero j suficientemente grande tal que $m + j > l$. Entonces la intersección se escribe explícitamente como:

$$B \cap \sigma^{-j}(C) = [k : b_k, \dots, b_l, v_{l+1}, v_{l+2}, \dots, v_{m+j-1}, c_m, \dots, c_n]$$

donde los símbolos intermedios $v_{l+1}, \dots, v_{m+j-1} \in \{z_0, \dots, z_{d-1}\}$ son libres. Aplicando la definición de la medida de Bernoulli y sumando sobre todas las combinaciones posibles de símbolos libres:

$$\begin{aligned} \mu(B \cap \sigma^{-j}(C)) &= \sum_{v_{l+1}, \dots, v_{m+j-1}} \mu([k : b_k, \dots, b_l, v_{l+1}, \dots, v_{m+j-1}, c_m, \dots, c_n]) \\ &= \sum_{v_{l+1}, \dots, v_{m+j-1}} p_{b_k} \cdots p_{b_l} \cdot p_{v_{l+1}} \cdots p_{v_{m+j-1}} \cdot p_{c_m} \cdots p_{c_n} \\ &= (p_{b_k} \cdots p_{b_l})(p_{c_m} \cdots p_{c_n}) \left(\sum_{v_{l+1}} p_{v_{l+1}} \right) \cdots \left(\sum_{v_{m+j-1}} p_{v_{m+j-1}} \right) \\ &= \mu(B)\mu(C) \cdot 1 \cdots 1 = \mu(B)\mu(C) \end{aligned}$$

Afirmación 2: Para $j \gg 1$, se cumple que $\mu(B \cap \sigma^{-j}(C)) = \mu(B)\mu(C)$, donde $B, C \in \mathcal{A}$.

En efecto: Sean $B = \bigsqcup_{i=1}^u B_i$ y $C = \bigsqcup_{r=1}^v C_r$ uniones finitas disjuntas de cilindros. Por linealidad y la Afirmación 1:

$$\begin{aligned} \mu(B \cap \sigma^{-j}(C)) &= \mu \left(\left(\bigcup_{i=1}^u B_i \right) \cap \left(\bigcup_{r=1}^v \sigma^{-j}(C_r) \right) \right) = \sum_{i=1}^u \sum_{r=1}^v \mu(B_i \cap \sigma^{-j}(C_r)) \\ &= \sum_{i=1}^u \sum_{r=1}^v \mu(B_i)\mu(C_r) = \left(\sum_{i=1}^u \mu(B_i) \right) \left(\sum_{r=1}^v \mu(C_r) \right) = \mu(B)\mu(C) \end{aligned}$$

Afirmación 3: Sea $E \in \mathcal{A}$ tal que $\sigma^{-1}(E) = E$. Entonces $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.
En efecto: Por la Afirmación 2, tomando $B = C = E$, para $j \gg 1$ se tiene:

$$\mu(E \cap \sigma^{-j}(E)) = \mu(E)\mu(E) \implies \mu(E) = \mu(E)^2 \implies \mu(E) \in \{0, 1\}$$

Afirmación 4: Sea $E \in \mathcal{B}_\Sigma$ tal que $\sigma^{-1}(E) = E$. Entonces $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

En efecto: Dado $\epsilon > 0$, por el Teorema de Aproximación, existe un conjunto del álgebra $B \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E \Delta B) < \epsilon$.

Teorema 10.2.1 (Teorema de Aproximación). *Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $\mathcal{A}$ un álgebra que genera a $\mathcal{B}$. Entonces, para todo $\epsilon > 0$ y para todo $E \in \mathcal{B}$, existe $B \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E \Delta B) < \epsilon$.*

Para este conjunto B , fijando un entero $j \gg 1$ que depende de $\mathcal{A}$ y de E , se tiene por la Afirmación 2 que:

$$\mu(B \cap \sigma^{-j}(B)) = \mu(B)\mu(B) = \mu(B)^2 \quad (10.2.1)$$

Por propiedades de la diferencia simétrica:

$$(E \cap \sigma^{-j}(E)) \Delta (B \cap \sigma^{-j}(B)) \subseteq (E \Delta B) \cup \sigma^{-j}(E \Delta B)$$

Tomando medidas y utilizando la invariancia de μ por el shift σ :

$$\begin{aligned} |\mu(E \cap \sigma^{-j}(E)) - \mu(B \cap \sigma^{-j}(B))| &\leq \mu((E \cap \sigma^{-j}(E)) \Delta (B \cap \sigma^{-j}(B))) \\ &\leq \mu(E \Delta B) + \mu(\sigma^{-j}(E \Delta B)) \\ &= 2\mu(E \Delta B) < 2\epsilon \end{aligned} \quad (10.2.2)$$

Observe también que:

$$|\mu(E)^2 - \mu(B)^2| = |\mu(E) + \mu(B)| \cdot |\mu(E) - \mu(B)| \leq 2\mu(E \Delta B) < 2\epsilon \quad (10.2.3)$$

Finalmente, combinando las ecuaciones (10.2.1), (10.2.2) y (10.2.3) mediante la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |\mu(E) - \mu(E)^2| &= |\mu(E \cap \sigma^{-j}(E)) - \mu(E)^2| \\ &\leq |\mu(E \cap \sigma^{-j}(E)) - \mu(B \cap \sigma^{-j}(B))| + |\mu(B \cap \sigma^{-j}(B)) - \mu(B)^2| + |\mu(B)^2 - \mu(E)^2| \\ &< 2\epsilon + 0 + 2\epsilon = 4\epsilon \end{aligned}$$

Como $\epsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos que $\mu(E) - \mu(E)^2 = 0$, lo que implica que $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$. Por lo tanto, la medida de Bernoulli μ es ergódica. $\square$

10.3. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 10.3.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ una rotación racional ($\theta \in \mathbb{Q}$) y m la medida de Lebesgue en S^1 . Muestre que m no es ergódica respecto a R_θ .

Solución. Tomemos un arco $A \subset S^1$ tal que $0 < m(A) < 1/q$, donde $\theta = p/q$ en fracción irreducible. Definamos el conjunto:

$$E = \bigcup_{i=0}^{q-1} R_{\theta}^i(A)$$

Se tiene que la imagen bajo la rotación satisface:

$$R_{\theta}(E) = \bigcup_{i=0}^{q-1} R_{\theta}^{i+1}(A) = \bigcup_{i=1}^{q-1} R_{\theta}^i(A) \cup R_{\theta}^q(A) = E$$

lo cual implica que $R_{\theta}^{-1}(E) = E$. Evaluando la medida de Lebesgue del conjunto E :

$$0 < m(E) = \sum_{i=0}^{q-1} m(R_{\theta}^i(A)) = q \cdot m(A) < q \cdot \frac{1}{q} = 1$$

Como $0 < m(E) < 1$, el conjunto E es no trivial, probando que m no es ergódica respecto a R_{θ} . $\square$

Ejercicio 10.3.2. Sea $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$ con $(p, q) = 1$. Mostrar que la medida:

$$\mu = \frac{1}{q} \left(\delta_z + \delta_{R_{\theta}(z)} + \cdots + \delta_{R_{\theta}^{q-1}(z)} \right)$$

es ergódica respecto a la rotación racional $R_{\theta} : S^1 \rightarrow S^1$, donde $z \in S^1$.

Solución. Notemos que la órbita periódica $\mathcal{O}_{R_{\theta}}(z) = \{z, R_{\theta}(z), \dots, R_{\theta}^{q-1}(z)\}$ consta exactamente de q puntos distintos por ser $(p, q) = 1$.

Sea $E \in \mathcal{B}_{S^1}$ tal que $R_{\theta}^{-1}(E) = E$. Definamos el conjunto finito:

$$A = \{R_{\theta}^i(z) \in E : i = 0, \dots, q-1\}$$

Por definición de la medida μ como suma de deltas de Dirac, se tiene que $\mu(E) = \frac{\text{card}(A)}{q}$.

Analizamos los dos casos posibles para el conjunto A :

- Si $A = \emptyset$, entonces ningún punto de la órbita está en E , por lo que $\mu(E) = 0$.
- Si $A \neq \emptyset$, existe al menos un índice $j \in \{0, \dots, q-1\}$ tal que $R_{\theta}^j(z) \in E$. Sea $i \in \{0, \dots, q-1\}$ cualquier otro índice. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $i > j$. Como E es invariante ($R_{\theta}^{-1}(E) = E \implies R_{\theta}(E) = E$), se cumple que:

$$R_{\theta}^i(z) = R_{\theta}^{i-j}(R_{\theta}^j(z)) \in R_{\theta}^{i-j}(E) = E$$

Esto implica que absolutamente todos los q puntos de la órbita periódica pertenecen a E , por lo que $\text{card}(A) = q$. En consecuencia, $\mu(E) = q/q = 1$.

En cualquier caso obtenemos $\mu(E) \in \{0, 1\}$, por lo tanto la medida μ es ergódica respecto a R_{θ} . $\square$

10.4. Ergodicidad y Semiconjugación

Proposición 10.4.1. Sean $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $(Y, \mathcal{C})$ un espacio medible. Sean $f : X \rightarrow X$ y $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones medibles. Supongamos que existe una aplicación medible $\phi : X \rightarrow Y$ que semiconjuga los sistemas, es decir, $\phi \circ f = g \circ \phi$, y consideremos la medida imagen (push-forward) $\nu = \phi_*\mu = \mu \circ \phi^{-1}$. Mostrar que:

- 1) Si μ es invariante por f , entonces ν es invariante por g .
- 2) Si μ es ergódica respecto a f , entonces ν es ergódica respecto a g .

Demostración. **1)** Sea $E \in \mathcal{C}$. Utilizando la definición de push-forward y la conmutatividad $\phi \circ f = g \circ \phi$:

$$\begin{aligned} (\phi_*\mu)(g^{-1}(E)) &= \mu(\phi^{-1}(g^{-1}(E))) = \mu((g \circ \phi)^{-1}(E)) = \mu((\phi \circ f)^{-1}(E)) \\ &= \mu(f^{-1}(\phi^{-1}(E))) = \mu(\phi^{-1}(E)) = (\phi_*\mu)(E) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la medida $\nu = \phi_*\mu$ es invariante por g .

2) Sea $E \in \mathcal{C}$ tal que $g^{-1}(E) = E$. Luego, para su preimagen en X se cumple que:

$$f^{-1}(\phi^{-1}(E)) = \phi^{-1}(g^{-1}(E)) = \phi^{-1}(E)$$

Esto demuestra que el conjunto $\phi^{-1}(E) \in \mathcal{B}$ es invariante por f . Como por hipótesis la medida μ es ergódica respecto a f , aplicamos la ley cero-uno:

$$\mu(\phi^{-1}(E)) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(\phi^{-1}(E)) = 1$$

Pero por definición de la medida imagen, $\nu(E) = (\phi_*\mu)(E) = \mu(\phi^{-1}(E))$. En consecuencia:

$$\nu(E) = 0 \quad \text{o} \quad \nu(E) = 1$$

concluyendo que ν es ergódica respecto a g . □

Ejemplo 10.4.1. Considere la aplicación $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por $g(x) = 10x \pmod{1}$ y el shift de Bernoulli $\sigma : \Sigma_{10}^+ \rightarrow \Sigma_{10}^+$ en el espacio unilateral $\Sigma_{10}^+ = \{0, 1, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}$ dotado de la medida de Bernoulli equiprobable μ asociada a $p_0 = p_1 = \dots = p_9 = 1/10$.

Consideramos la proyección decimal canónica $\phi : \Sigma_{10}^+ \rightarrow [0, 1]$ definida por:

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \phi((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$$

Es inmediato verificar que el diagrama es conmutativo: $\phi \circ \sigma = g \circ \phi$. Además, sabemos que la medida imagen bajo esta proyección coincide con la medida de Lebesgue en el intervalo: $\phi_*\mu = m$.

Por la Proposición de la Sección 10.2, sabemos que la medida de Bernoulli μ es ergódica respecto al shift σ . Invocando la parte 2) de la Proposición de Semiconjugación recién demostrada, concluimos directamente que **la medida de Lebesgue m es ergódica respecto a $g(x) = 10x \pmod{1}$.**

10.5. Caracterizaciones de la Ergodicidad

Teorema 10.5.1. Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva la medida μ . Son equivalentes:

- a) f es ergódica respecto a μ .
- b) Si $E \in \mathcal{B}$ satisface $\mu(f^{-1}(E) \triangle E) = 0$, entonces $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.
- c) Si $A \in \mathcal{B}$ satisface $\mu(A) > 0$, entonces $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)) = 1$.
- d) Si $A, B \in \mathcal{B}$ cumplen $\mu(A) > 0$ y $\mu(B) > 0$, entonces existe $n \geq 1$ tal que $\mu(f^{-n}(A) \cap B) > 0$.

Demostración. Probaremos las implicaciones en orden cíclico: $(b) \implies (c) \implies (d) \implies (a) \implies (b)$.

$(b) \implies (c)$: Sea $A \in \mathcal{B}$ con $\mu(A) > 0$ y definamos el conjunto saturado $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)$. Evaluando su preimagen:

$$f^{-1}(E) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n-1}(A) = \bigcup_{k=2}^{\infty} f^{-k}(A) \subseteq E$$

Luego, se tiene que $E \setminus f^{-1}(E) \geq 0$. Como la medida μ es invariante por f ($\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$), evaluamos la diferencia simétrica:

$$\mu(f^{-1}(E) \triangle E) = \mu(E \setminus f^{-1}(E)) = \mu(E) - \mu(f^{-1}(E)) = 0$$

Por la hipótesis (b) , deducimos que $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$. Observe que $f^{-1}(A) \subseteq E$, lo que implica por monotonía e invariancia que $\mu(E) \geq \mu(f^{-1}(A)) = \mu(A) > 0$. Al descartar el cero, obtenemos obligatoriamente que:

$$\mu(E) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)\right) = 1$$

$(c) \implies (d)$: Sean $A, B \in \mathcal{B}$ con $\mu(A) > 0$ y $\mu(B) > 0$. Como $\mu(A) > 0$, por la hipótesis (c) tenemos que $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)) = 1$. Luego:

$$\mu(B) = \mu\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-n}(A)\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (f^{-n}(A) \cap B)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B)$$

Como la suma de la serie está acotada inferiormente por $\mu(B) > 0$, es imposible que todos los sumandos sean nulos. Así, existe al menos un entero $n \geq 1$ tal que $\mu(f^{-n}(A) \cap B) > 0$.

$(d) \implies (a)$: Sea $E \in \mathcal{B}$ un conjunto estrictamente invariante ($f^{-1}(E) = E$). Queremos demostrar que $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$. Supongamos por contradicción que $0 < \mu(E) < 1$. Entonces, su complemento satisface $\mu(E^c) = 1 - \mu(E) > 0$.

Aplicando la hipótesis (d) a los conjuntos de medida positiva $A = E$ y $B = E^c$, debe existir un entero $n \geq 1$ tal que:

$$\mu(f^{-n}(E) \cap E^c) > 0$$

Sin embargo, como $f^{-1}(E) = E$, por inducción se cumple que $f^{-n}(E) = E$. Luego:

$$f^{-n}(E) \cap E^c = E \cap E^c = \emptyset \implies \mu(f^{-n}(E) \cap E^c) = 0$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la suposición es falsa y se cumple que $\mu(E) \in \{0, 1\}$, demostrando que f es ergódica respecto a μ .

(a) $\implies$ (b): Sea $E \in \mathcal{B}$ un conjunto casi-invariante, es decir, $\mu(f^{-1}(E) \Delta E) = 0$. En teoría de la medida se sabe que existe un conjunto estrictamente invariante $C \in \mathcal{B}$ con $f^{-1}(C) = C$ tal que $\mu(C \Delta E) = 0$.

Asumiendo la verdad de esta afirmación, por la ergodicidad de la medida μ (hipótesis (a)) aplicada a C , se tiene que $\mu(C) = 0$ o $\mu(C) = 1$. Dado que $\mu(C \Delta E) = 0$, tenemos que:

$$0 = \mu(C \Delta E) = \mu(C \setminus E) + \mu(E \setminus C) \implies \mu(C \setminus E) = 0 \quad \text{y} \quad \mu(E \setminus C) = 0$$

Por consiguiente, $\mu(C) = \mu(E)$. Así concluimos que $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$, completando el ciclo de equivalencias. $\square$

Capítulo 11

Semana 11: Caracterización Funcional y Rotaciones Irracionales

11.1. Caracterización Funcional de la Ergodicidad

Teorema 11.1.1. Sean $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Son equivalentes:

- a) μ es ergódica respecto a f .
- b) Si $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ es medible (es decir, $\varphi \in \mathcal{L}^0(M, \mathcal{B}, \mu)$) con $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para todo $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.
(O en su versión casi siempre: si $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$).
- c) Si $\varphi \in \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$ satisface $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.
- d) Si $\varphi \in \mathcal{L}^2(M, \mathcal{B}, \mu)$ satisface $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

Observación 11.1.1. Recordemos que $\mathcal{L}^0(M, \mathcal{B}, \mu)$ denota el espacio de las funciones medibles, y para $p = 2$ tenemos:

$$\mathcal{L}^2(M, \mathcal{B}, \mu) = \left\{ \varphi \in \mathcal{L}^0 : \int_M |\varphi|^2 d\mu < \infty \right\}$$

Como $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para todo $x \in M$, entonces, en particular, se cumple $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

Demostración del Teorema 11.1.1. Las implicaciones $b) \implies c) \implies d)$ son inmediatas utilizando el mismo argumento de restricción funcional, desde que en un espacio de probabilidad ($\mu(M) = 1 < \infty$) se tiene la cadena de inclusiones:

$$\mathcal{L}^2(M, \mathcal{B}, \mu) \subseteq \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu) \subseteq \mathcal{L}^0(M, \mathcal{B}, \mu)$$

Demostremos las implicaciones restantes para completar la equivalencia: $d) \implies a)$ y $a) \implies b)$.

Implicación $d) \implies a)$: Sea $E \in \mathcal{B}$ tal que $f^{-1}(E) = E$. Debemos mostrar que $\mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$.

Consideramos $\varphi = \chi_E$ (la función característica de E). Al estar acotada, es claro que $\chi_E \in \mathcal{L}^2(M, \mathcal{B}, \mu)$. Evaluando la composición con la dinámica, tenemos:

$$\varphi(f(x)) = \chi_E(f(x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(x) \in E \\ 0 & \text{si } f(x) \notin E \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in f^{-1}(E) \\ 0 & \text{si } x \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \chi_E(x) = \varphi(x)$$

donde la última igualdad se justifica pues $f^{-1}(E) = E$.

Así, $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para todo $x \in M$. Por la hipótesis $d)$, la función debe ser constante casi siempre, es decir, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi = k$ para μ -c.t.p. $x \in M$, lo cual significa que:

$$\mu(M \setminus \{x \in M : \varphi(x) = k\}) = 0 \implies \mu(\{x \in M : \varphi(x) = k\}) = 1$$

Como $\varphi = \chi_E$, sus únicos valores posibles en el rango son 0 o 1. Así, necesariamente $k \in \{0, 1\}$. Observe que al integrar la función característica obtenemos la medida del conjunto:

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \int_M \chi_E d\mu = \int_{\{x: \varphi(x)=k\}} \chi_E d\mu + \int_{\{x: \varphi(x)=k\}^c} \chi_E d\mu \\ &= \int_{\{x: \varphi(x)=k\}} k d\mu = k \cdot \mu(\{x : \varphi(x) = k\}) = k \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mu(E) = k \implies \mu(E) = 0$ o $\mu(E) = 1$, lo que prueba que μ es ergódica respecto a f .

Implicación $a) \implies b)$: Sea $\varphi \in \mathcal{L}^0$ tal que $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$. (Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que la invariancia se da para todo $x \in M$).

Para cada $n \in \mathbb{N}$ fijo, y para cada nivel $k \in \mathbb{Z}$, considere el estrato medible:

$$E_{(k,n)} = \left\{ x \in M : \frac{k}{2^n} \leq \varphi(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \varphi^{-1} \left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right) \right)$$

Se observa inmediatamente que estos estratos forman una partición de todo el espacio:

$$M = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} E_{(k,n)}$$

Tenemos que para la diferencia simétrica:

$$f^{-1}(E_{(k,n)}) \Delta E_{(k,n)} \subseteq \{x \in M : \varphi(f(x)) \neq \varphi(x)\} \implies \mu(f^{-1}(E_{(k,n)}) \Delta E_{(k,n)}) = 0$$

Por la caracterización de la ergodicidad (hipótesis $a)$, deducimos que para cada $k \in \mathbb{Z}$:

$$\mu(E_{(k,n)}) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(E_{(k,n)}) = 1$$

Luego, como $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \mu(E_{(k,n)}) = \mu(M) = 1$, existe un único entero $k_n \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$\mu(E_{(k_n,n)}) = 1$$

Observemos la relación de anidamiento al aumentar la resolución de n a $n+1$. Como los intervalos diádicos satisfacen:

$$\left[\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}, \frac{k_{n+1}+1}{2^{n+1}} \right) \subseteq \left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right)$$

aplicando preimágenes obtenemos:

$$E_{(k_{n+1},n+1)} = \varphi^{-1} \left(\left[\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}, \frac{k_{n+1}+1}{2^{n+1}} \right) \right) \subseteq \varphi^{-1} \left(\left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right) \right) = E_{(k_n,n)}$$

Así, $\{E_{(k_n,n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona decreciente de conjuntos y limitada en medida, con $\mu(E_{(k_n,n)}) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Tomando el conjunto límite $Y = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{(k_n,n)}$, por la continuidad superior de la medida de probabilidad se tiene:

$$\mu(Y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{(k_n,n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Afirmación: La restricción $\varphi|_Y = \text{cte} = c$.

En efecto: Si $x \in Y$, entonces $x \in E_{(k_n,n)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, lo cual implica la acotación:

$$\frac{k_n}{2^n} \leq \varphi(x) < \frac{k_n+1}{2^n} = \frac{k_n}{2^n} + \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, como la longitud del intervalo $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, existe un único valor real $c \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{2^n} = c$. Por el Teorema del Sándwich, obtenemos:

$$c \leq \varphi(x) \leq c \implies \varphi(x) = c, \quad \forall x \in Y$$

Así, $\varphi = c$ para μ -c.t.p. $x \in M$ (dado que $\mu(Y) = 1$), completando la demostración. $\square$

11.2. Ergodicidad de las Rotaciones Irracionales en el Círculo

Proposición 11.2.1. *La rotación irracional $R_\alpha : S^1 \rightarrow S^1$ (donde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) es ergódica respecto a la medida de Lebesgue μ en S^1 .*

Demostración. Sabemos por el análisis de Hilbert que el espacio $\mathcal{L}^2(S^1, \mathcal{B}_{S^1}, \mu)$ tiene una base ortonormal de Hilbert dada por la familia de exponenciales complejas:

$$\{\phi_n : S^1 \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto \phi_n(x) = e^{2\pi i n x}\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

Así, para cualquier función $\varphi \in \mathcal{L}^2(S^1, \mathcal{B}_{S^1}, \mu)$, existe una única sucesión de coeficientes de Fourier $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$ (con $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 < \infty$) tal que:

$$\varphi(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n x} \quad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in S^1 \quad (11.2.1)$$

Supongamos que φ es invariante por la rotación, es decir:

$$\varphi(R_\alpha(x)) = \varphi(x) \quad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in S^1$$

Por el Teorema 11.1.1 anterior, si demostramos que $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p., entonces la rotación R_α es ergódica respecto a μ .

Evaluando el desarrollo en serie de Fourier en el punto rotado $R_\alpha(x) = x + \alpha$ (mód 1), tenemos:

$$\begin{aligned} \varphi(R_\alpha(x)) &= \varphi(x + \alpha \pmod{1}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n(x + \alpha)} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n e^{2\pi i n \alpha}) e^{2\pi i n x}, \quad \forall x \in S^1 \end{aligned}$$

Por la unicidad de los coeficientes en el desarrollo espectral, al igualar término a término con la serie de $\varphi(x)$ en (11.2.1), obtenemos:

$$c_n = c_n e^{2\pi i n \alpha} \implies c_n (1 - e^{2\pi i n \alpha}) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Analicemos el factor parentético. Como el ángulo α es un número irracional ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$), para todo entero no nulo $n \neq 0$ se cumple que el producto $n\alpha \notin \mathbb{Z}$. En consecuencia:

$$e^{2\pi i n \alpha} \neq 1 \implies 1 - e^{2\pi i n \alpha} \neq 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Para que el producto algebraico sea cero, deducimos obligatoriamente que:

$$c_n = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Sustituyendo este resultado en la serie original (11.2.1), todos los coeficientes armónicos de orden superior se anulan, sobreviviendo únicamente el término para $n = 0$:

$$\varphi(x) = c_0 e^{2\pi i (0)x} = c_0 \cdot 1 = c_0 \quad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in S^1$$

Así, $\varphi(x) = c_0$ para μ -c.t.p. $x \in S^1$, lo que significa que $\varphi = \text{cte}$ casi siempre. Por el Teorema 11.1.1, concluimos que la medida de Lebesgue μ es ergódica respecto a la rotación irracional R_α . $\square$

Capítulo 12

Semana 12: Teorema Ergódico de Birkhoff y Caracterización

12.1. Tiempo Medio de Visita y Motivación

Observación 12.1.1. Sea $(M, \mathcal{B}_M, \mu)$ un espacio de medida finita y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Sea $E \in \mathcal{B}_M$ con $\mu(E) > 0$. Por el Teorema de Recurrencia de Poincaré, para μ -c.t.p. $x \in E$, se tiene que $f^n(x) \in E$ para infinitos valores de $n \in \mathbb{N}$.

Llamamos **tiempo medio de visita** de x a E al valor del límite:

$$\tau(x, E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \# \{0 \leq j \leq n-1 : f^j(x) \in E\}$$

el cual cuantifica cuántas veces retorna x a E en el intervalo de iteraciones de 0 a $n-1$.

¿El límite anterior existe siempre? La respuesta es **no siempre**. El siguiente ejemplo muestra que $\tau(x, E)$, en general, podría no existir si la transformación no preserva medida.

Ejemplo 12.1.1. Consideramos la transformación decimal multiplicativa $f : (0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida por:

$$f(x) = 10x \pmod{1}$$

Considere el intervalo elemental $E = (0, 1/2]$. Observe que un punto cae en este intervalo dependiendo de su primer dígito decimal:

$$x = 0.a_1a_2a_3 \dots \in E \iff a_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Construyamos un número real específico $x \in (0, 1)$ de la forma $x = 0.a_1a_2a_3 \dots$ donde los bloques de dígitos se alternan en tamaños de potencias de 2:

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{si } 2^k \leq i < 2^{k+1} \text{ con } k \text{ par} \\ 0, & \text{si } 2^k \leq i < 2^{k+1} \text{ con } k \text{ impar} \end{cases}$$

Explícitamente, los dígitos de este número están dados por la secuencia de bloques:

$$x = 0. \underbrace{1}_{2^0} \underbrace{00}_{2^1} \underbrace{1111}_{2^2} \underbrace{00000000}_{2^3} \underbrace{11111111111111}_{2^4} \dots$$

Evaluemos la proporción de visitas para dos subsucesiones de tiempos distintas:

- Tomemos la subsucesión de tiempos $n_m = 2^{2m} - 1$ para $m \in \mathbb{N}$. El número total de unos acumulados hasta esta iteración es la suma geométrica de las potencias pares:

$$\frac{1}{n_m} \sum_{j=0}^{n_m-1} \chi_E(f^j(x)) = \frac{1}{2^{2m}-1} (2^0 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{2m-2}) = \frac{1}{2^{2m}-1} \left(\frac{2^{2m}-1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

- Tomemos ahora la subsucesión de tiempos $l_m = 2^{2m+1} - 1$ para $m \in \mathbb{N}$. Incorporando el siguiente bloque par de unos que va desde 2^{2m} hasta $2^{2m+1} - 1$:

$$\frac{1}{l_m} \sum_{j=0}^{l_m-1} \chi_E(f^j(x)) = \frac{1}{2^{2m+1}-1} \left(\frac{2^{2m}-1}{3} + 2^{2m} \right) = \frac{4 \cdot 2^{2m} - 1}{3(2 \cdot 2^{2m} - 1)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{2}{3}$$

Como los límites por ambas subsucesiones son distintos ($1/3 \neq 2/3$), el límite del promedio $\tau(x, E)$ no existe. Esto ocurre porque al construir este punto patológico, no estamos preservando ninguna medida invariante en la dinámica.

12.2. Teorema Ergódico de Birkhoff

Teorema 12.2.1 (Teorema Ergódico de Birkhoff). *Sea $(M, \mathcal{B}_M, \mu)$ un espacio de probabilidad (o medida finita) y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Si $\varphi \in \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}_M, \mu)$, entonces:*

- 1) *El promedio espacial temporal converge casi siempre:*

$$\tilde{\varphi}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) \quad \text{existe para } \mu\text{-c.t.p. } x \in M$$

- 2) *La función límite $\tilde{\varphi}$ es invariante, es decir, $\tilde{\varphi} \circ f = \tilde{\varphi}$ para μ -c.t.p. en M .*

- 3) *La integral de la función límite coincide con la integral original:*

$$\int_M \tilde{\varphi} d\mu = \int_M \varphi d\mu$$

- 4) *Si además f es ergódica respecto a μ , entonces la función límite es constante casi siempre y coincide con la integral (si $\mu(M) = 1$):*

$$\tilde{\varphi}(x) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in M$$

12.3. Caracterización Espectral de la Ergodicidad

Teorema 12.3.1 (Caracterización Espectral de la Ergodicidad). *Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- a) *La medida μ es ergódica respecto a f .*
 b) *Para todo par de subconjuntos medibles $A, B \in \mathcal{B}$, se tiene la convergencia de Cesàro:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(f^{-j}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B)$$

- c) *Para todo par de exponentes conjugados $p, q \in [1, +\infty]$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, y para cualesquiera funciones $\varphi \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y $\psi \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$, se cumple:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi d\mu = \left(\int_M \varphi d\mu \right) \left(\int_M \psi d\mu \right)$$

Demostración. c) $\implies$ b): Sean $A, B \in \mathcal{B}$ dos conjuntos medibles arbitrarios. Tomemos sus funciones características $\varphi = \chi_A \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y $\psi = \chi_B \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$ (lo cual es válido dado que en un espacio de probabilidad toda función característica es acotada e integrable para cualquier exponente).

Invocando la hipótesis c) para este par de funciones:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\chi_A \circ f^j) \chi_B d\mu = \left(\int_M \chi_A d\mu \right) \left(\int_M \chi_B d\mu \right) = \mu(A)\mu(B) \\ \implies & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M \chi_{f^{-j}(A)}(x) \chi_B(x) d\mu = \mu(A)\mu(B) \\ \implies & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(f^{-j}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) \end{aligned}$$

lo cual demuestra exactamente la condición b).

b) $\implies$ a): Sea $E \in \mathcal{B}$ un conjunto estrictamente invariante por la dinámica, es decir, $f^{-1}(E) = E$. Por inducción matemática, esto implica que $f^{-j}(E) = E$ para todo $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Tomando la elección particular $A = B = E$ en la hipótesis b):

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(f^{-j}(E) \cap E) = \mu(E)\mu(E) \\ \implies & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(E \cap E) = (\mu(E))^2 \\ \implies & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \mu(E)}{n} = (\mu(E))^2 \implies \mu(E) = (\mu(E))^2 \end{aligned}$$

La ecuación algebraica $\mu(E) - (\mu(E))^2 = 0$ se factoriza como $\mu(E)(1 - \mu(E)) = 0$, cuyas únicas soluciones reales posibles son:

$$\mu(E) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(E) = 1$$

Por lo tanto, todo conjunto invariante es trivial en medida, probando que μ es ergódica respecto a f .

a) $\implies$ c): Sean $\varphi \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu) \subseteq \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$ y $\psi \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu) \subseteq \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$ (las inclusiones en $\mathcal{L}^1$ son garantizadas porque $\mu(M) = 1 < \infty$).

Como por hipótesis a) la medida μ es ergódica respecto a f , el Teorema Ergódico de Birkhoff asegura que el promedio temporal converge casi siempre a la constante del promedio espacial:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in M$$

Multiplicando ambos lados por la función medible $\psi(x)$, obtenemos para μ -c.t.p. $x \in M$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) \psi(x) = \left(\int_M \varphi d\mu \right) \psi(x)$$

Para evaluar la convergencia de las integrales, dividimos la prueba en dos casos según la acotación de φ :

Caso 1 (φ es una función acotada): Supongamos que existe una constante $K > 0$ tal que $|\varphi(x)| \leq K$ para todo $x \in M$. Entonces la sucesión de sumas parciales está acotada por una función integrable:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi \circ f^j) \psi \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (|\varphi| \circ f^j) |\psi| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} K |\psi| = K |\psi| \in \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$$

Por el Teorema de Convergencia Dominada de Lebesgue, podemos intercambiar el límite con la integral:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M \left[\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi \circ f^j) \psi \right] d\mu &= \int_M \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) \psi(x) \right] d\mu \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi d\mu &= \int_M \left(\int_M \varphi d\mu \right) \psi d\mu = \left(\int_M \varphi d\mu \right) \left(\int_M \psi d\mu \right) \end{aligned}$$

con lo que se establece la afirmación para funciones acotadas.

Caso 2 ($\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ es una función no acotada): Para cada entero de corte $K \in \mathbb{N}$, definamos la función truncada $\varphi_K : M \rightarrow \mathbb{R}$ mediante:

$$\varphi_K(x) = \begin{cases} \varphi(x), & \text{si } |\varphi(x)| \leq K \\ \text{sgn}(\varphi(x))K, & \text{si } |\varphi(x)| > K \end{cases}$$

Por construcción, se satisface que $|\varphi_K(x)| \leq |\varphi(x)|$ para todo $x \in M$, lo que implica que $\int_M |\varphi_K| d\mu \leq \int_M |\varphi| d\mu < \infty$, por lo que $\varphi_K \in \mathcal{L}^1(M, \mathcal{B}, \mu)$. Como además φ_K está acotada por K , podemos aplicarle directamente el **Caso 1**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi_K \circ f^j) \psi d\mu = \left(\int_M \varphi_K d\mu \right) \left(\int_M \psi d\mu \right)$$

Por la propia definición de límite, para cualquier tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$, existe un entero umbral $N_0 \in \mathbb{N}$ (el cual depende de K) tal que para todo $n \geq N_0$:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi_K \circ f^j) \psi d\mu - \int_M \varphi_K d\mu \int_M \psi d\mu \right| < \varepsilon \quad (12.3.1)$$

Por otro lado, evaluemos la convergencia en norma de la truncada hacia la función original:

$$\begin{aligned} \|\varphi_K - \varphi\|_p &= \left(\int_M |\varphi_K - \varphi|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &= \left(\int_{\varphi^{-1}(-\infty, -K)} |\varphi_K - \varphi|^p d\mu + \int_{\varphi^{-1}[-K, K]} 0 d\mu + \int_{\varphi^{-1}(K, +\infty)} |\varphi_K - \varphi|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Como $\varphi \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$, la integral total es finita, lo que obliga a que el conjunto de puntos donde la función se indefina tenga medida nula: $\mu(\{x : |\varphi(x)| = \infty\}) = 0$. Además, los conjuntos de nivel superior satisfacen un anidamiento decreciente:

$$E_K = \{x \in M : |\varphi(x)| > K\} \implies E_{K+1} \subseteq E_K \quad \text{y} \quad \bigcap_{K=1}^{\infty} E_K = \{x \in M : |\varphi(x)| = \infty\}$$

Por la continuity superior de las medidas finitas, la masa de las colas tiende a cero: $\lim_{K \rightarrow \infty} \mu(E_K) = 0$. En consecuencia, por el Teorema de Convergencia Dominada, la cola de la integral desaparece: $\|\varphi_K - \varphi\|_p \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0$.

Por la desigualdad de Hölder, podemos acotar la distancia entre los promedios espaciales:

$$\left| \int_M (\varphi_K - \varphi) d\mu \int_M \psi d\mu \right| \leq \int_M |\varphi_K - \varphi| \cdot |\psi| d\mu \leq \|\varphi_K - \varphi\|_p \|\psi\|_q$$

Como $\|\varphi_K - \varphi\|_p \rightarrow 0$, podemos fijar un corte $K \gg 1$ suficientemente grande de modo que:

$$\left| \int_M \varphi_K d\mu \int_M \psi d\mu - \int_M \varphi d\mu \int_M \psi d\mu \right| < \varepsilon \quad (12.3.2)$$

De manera semejante, para el promedio de las integrales dinámicas, aplicando la desigualdad triangular, Hölder y la invariancia de la medida bajo f ($\|\psi \circ f^j\|_r =$

$\|\psi\|_r$):

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M [(\varphi_K - \varphi) \circ f^j] \psi \, d\mu \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M |(\varphi_K - \varphi) \circ f^j| \cdot |\psi| \, d\mu \\
 &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|(\varphi_K - \varphi) \circ f^j\|_p \|\psi\|_q \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|\varphi_K - \varphi\|_p \|\psi\|_q = \|\varphi_K - \varphi\|_p \|\psi\|_q
 \end{aligned}$$

Para el mismo entero fijo $K \gg 1$ elegido anteriormente, esta cota es uniforme e independiente de n :

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi_K \circ f^j) \psi \, d\mu - \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi \, d\mu \right| < \varepsilon$$

Finalmente, combinamos las tres acotaciones mediante la desigualdad triangular para un $K \gg 1$ fijo y tomando un tiempo de iteración $n \geq N_0(K)$ suficientemente grande:

$$\begin{aligned}
 &\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi \, d\mu - \int_M \varphi \, d\mu \int_M \psi \, d\mu \right| \\
 &\leq \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi \, d\mu - \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi_K \circ f^j) \psi \, d\mu \right| \\
 &\quad + \left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi_K \circ f^j) \psi \, d\mu - \int_M \varphi_K \, d\mu \int_M \psi \, d\mu \right| \\
 &\quad + \left| \int_M \varphi_K \, d\mu \int_M \psi \, d\mu - \int_M \varphi \, d\mu \int_M \psi \, d\mu \right| \\
 &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon
 \end{aligned}$$

Dado que $\varepsilon > 0$ fue tomado de manera arbitraria, concluimos rigurosamente que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_M (\varphi \circ f^j) \psi \, d\mu = \left(\int_M \varphi \, d\mu \right) \left(\int_M \psi \, d\mu \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{L}^p, \forall \psi \in \mathcal{L}^q$$

cerrando así la equivalencia del teorema. $\square$

Corolario 12.3.1 (Caracterización por subconjuntos densos y álgebras generadoras). *Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Entonces son equivalentes:*

1) *La medida μ es ergódica respecto a f .*

- 2) La condición sobre conjuntos b) es válida para todo par $A, B \in \mathcal{A}$, donde $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ es un álgebra que genera la σ -álgebra de Borel (es decir, $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$).
- 3) La condición de promedios funcionales c) es válida para todo par de funciones $\varphi \in S_1$ y $\psi \in S_2$, donde S_1 es un subconjunto denso en $\mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y S_2 es un subconjunto denso en $\mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$.

Capítulo 13

Semana 13: Sistemas Mixing y Caracterización

13.1. Medidas Mixing: Definición y Observaciones

Definición 13.1.1 (Sistema Mixing). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que deja invariante a μ . Decimos que μ es **mixing** (o mezclante) con respecto a f si para cualesquiera $A, B \in \mathcal{B}$, se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B)$$

Observación 13.1.1. Si μ es mixing respecto a f , entonces μ es ergódica respecto a f .

En efecto: Sea $E \in \mathcal{B}$ un conjunto invariante, es decir, $f^{-1}(E) = E$. Tomando la elección particular $A = B = E$, tenemos por inducción que $f^{-n}(E) = E$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(E) \cap E) = \mu(E)\mu(E) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \cap E) = (\mu(E))^2 \implies \mu(E) = (\mu(E))^2$$

La ecuación algebraica $\mu(E) - (\mu(E))^2 = 0$ implica obligatoriamente que:

$$\mu(E) = 0 \quad \text{o} \quad \mu(E) = 1$$

Por lo tanto, la medida μ es ergódica respecto a f .

Observación 13.1.2. El converso de la observación anterior es falso: existen sistemas ergódicos que no son mixing.

Por ejemplo, considere la rotación irracional $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ (donde $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$). Sabemos que la medida de Lebesgue μ en S^1 es ergódica respecto a R_θ . **Afirmación:** μ no es mixing respecto a R_θ .

En efecto: Sean $A, B \subset S^1$ dos arcos (intervalos) disjuntos, es decir, $A \cap B = \emptyset$, elegidos con longitudes estrictamente positivas pero pequeñas:

$$0 < \mu(A) \ll 1 \quad \text{y} \quad 0 < \mu(B) \ll 1$$

Como la rotación por un ángulo irracional en el círculo tiene órbitas densas y preserva distancias (es una isometría), el arco rotado $R_\theta^n(A)$ recorrerá todo el círculo rígidamente sin deformarse. En consecuencia, existirá una subsucesión infinita de tiempos $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ para la cual el arco trasladado cae en el complemento de B , manteniéndose disjunto de él:

$$R_\theta^{n_k}(A) \cap B = \emptyset, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Como la preimagen de una biyección preserva la intersección vacía ($f^{-n}(A) \cap B = \emptyset \iff A \cap f^n(B) = \emptyset$), evaluando el límite por esta subsucesión de tiempos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(R_\theta^{-n_k}(A) \cap B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(\emptyset) = 0$$

Sin embargo, por la elección de nuestros arcos de medida positiva, el producto de sus medidas es estrictamente mayor que cero:

$$\mu(A)\mu(B) > 0$$

Como el límite por la subsucesión $\{n_k\}$ difiere del valor esperado $\mu(A)\mu(B)$, el límite general $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_\theta^{-n}(A) \cap B)$ no puede ser igual a $\mu(A)\mu(B)$. Así, R_θ no es mixing.

13.2. Caracterización Funcional de Sistemas Mixing

Teorema 13.2.1 (Caracterización Funcional de Sistemas Mixing). *Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva la medida μ . Las siguientes proposiciones son equivalentes:*

- a) μ es mixing respecto a f .
- b) Para todo par de exponentes conjugados $p, q \in [1, +\infty)$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, se cumple la factorización asintótica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\varphi \circ f^n) \chi \, d\mu = \left(\int_M \varphi \, d\mu \right) \left(\int_M \chi \, d\mu \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu) \text{ y } \forall \chi \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$$

- c) La condición b) es válida para φ en un conjunto denso de $\mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y para χ en un conjunto denso de $\mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$.

Demostración. b) $\implies$ a): Sean $A, B \in \mathcal{B}$. Consideremos sus funciones características:

$$\varphi = \chi_A \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu), \quad \chi = \chi_B \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu) \quad (\text{pues } \mu \text{ es una medida finita}).$$

Invocando la hipótesis b) para estas dos funciones:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\chi_A \circ f^n) \chi_B \, d\mu &= \left(\int_M \chi_A \, d\mu \right) \left(\int_M \chi_B \, d\mu \right) \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M \chi_{f^{-n}(A)} \chi_B \, d\mu &= \mu(A)\mu(B) \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) &= \mu(A)\mu(B) \implies \mu \text{ es mixing respecto a } f. \end{aligned}$$

a) $\implies$ c): Por la hipótesis de mixing a), para todo par de conjuntos $A, B \in \mathcal{B}$ se tiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\chi_A \circ f^n) \chi_B d\mu = \left(\int_M \chi_A d\mu \right) \left(\int_M \chi_B d\mu \right) \quad (13.2.1)$$

Así, la relación (13.2.1) es válida para todas las funciones características.

Afirmación: (13.2.1) es válida para funciones simples. En efecto, sean las funciones simples expresadas en su forma canónica disjunta:

$$\varphi = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i}, \quad \chi = \sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j}$$

con $\bigcup_{i=1}^k E_i = M$, $\bigcup_{j=1}^m F_j = M$, y particiones disjuntas $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $F_i \cap F_j = \emptyset$ ($i \neq j$).

Por la linealidad de la integral y de la composición con f^n :

$$\begin{aligned} \int_M (\varphi \circ f^n) \chi d\mu &= \int_M \left[\left(\sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i} \right) \circ f^n \right] \left(\sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j} \right) d\mu \\ &= \int_M \left(\sum_{i=1}^k a_i (\chi_{E_i} \circ f^n) \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j} \right) d\mu \\ &= \int_M \left(\sum_{i,j} a_i b_j (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} \right) d\mu = \sum_{i,j} a_i b_j \int_M (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} d\mu \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ y aplicando la identidad (13.2.1) para cada par de características:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\varphi \circ f^n) \chi d\mu &= \sum_{i,j} a_i b_j \lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} d\mu \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j \left(\int_M \chi_{E_i} d\mu \right) \left(\int_M \chi_{F_j} d\mu \right) = \sum_{i,j} a_i b_j \mu(E_i) \mu(F_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k a_i \mu(E_i) \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \mu(F_j) \right) = \left(\int_M \varphi d\mu \right) \left(\int_M \chi d\mu \right) \end{aligned}$$

Dado que el conjunto de funciones simples es denso en la norma de $\mathcal{L}^r(M, \mathcal{B}, \mu)$ para todo $r \geq 1$, esto prueba la condición c).

c) $\implies$ b): Dadas $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y $\chi_1, \chi_2 \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$, evaluamos la diferencia bajo la integral dinámica:

$$\begin{aligned} \left| \int_M (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right| &\leq \left| \int_M (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 d\mu \right| \\ &\quad + \left| \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right| \\ &= \left| \int_M ((\varphi_1 - \varphi_2) \circ f^n) \chi_1 d\mu \right| + \left| \int_M (\varphi_2 \circ f^n) (\chi_1 - \chi_2) d\mu \right| \end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Hölder en los espacios conjugados:

$$\leq \|(\varphi_1 - \varphi_2) \circ f^n\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2 \circ f^n\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q$$

Como la medida μ es invariante bajo f (lo que implica la isometría $\|\psi \circ f^n\|_r = \|\psi\|_r$):

$$= \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q \quad (13.2.2)$$

De manera análoga, para el producto de las integrales espaciales, añadiendo y restando el término cruzado:

$$\begin{aligned} \left| \int_M \varphi_1 d\mu \int_M \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_2 d\mu \right| &\leq \left| \int_M \varphi_1 d\mu \int_M \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_1 d\mu \right| \\ &\quad + \left| \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_2 d\mu \right| \\ &= \left| \int_M (\varphi_1 - \varphi_2) d\mu \right| \left| \int_M \chi_1 d\mu \right| \\ &\quad + \left| \int_M \varphi_2 d\mu \right| \left| \int_M (\chi_1 - \chi_2) d\mu \right| \end{aligned}$$

Invocando nuevamente la desigualdad de Hölder (con el factor constante $1 \in \mathcal{L}^p, \mathcal{L}^q$ en un espacio de medida unitaria $\|1\|_r = 1$):

$$\begin{aligned} &\leq \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|1\|_q \|\chi_1\|_q \|1\|_p + \|\varphi_2\|_p \|1\|_q \|1\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q \\ &= \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q \end{aligned} \quad (13.2.3)$$

Combinando las acotaciones (13.2.2) y (13.2.3) mediante la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} &\left| \int_M (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_1 d\mu \int_M \chi_1 d\mu - \left[\int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_2 d\mu \right] \right| \\ &\leq \left| \int_M (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right| \\ &\quad + \left| \int_M \varphi_1 d\mu \int_M \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_2 d\mu \right| \\ &\leq 2 (\|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q) \end{aligned}$$

Lo cual nos proporciona la cota maestra de aproximación para todo par de funciones:

$$\begin{aligned} \left| \int_M (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int_M \varphi_1 d\mu \int_M \chi_1 d\mu \right| &\leq \left| \int_M (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu - \int_M \varphi_2 d\mu \int_M \chi_2 d\mu \right| \\ &\quad + 2 (\|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q) \end{aligned} \quad (13.2.4)$$

Sean $S \subseteq \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ un conjunto denso en $\mathcal{L}^p$ y $R \subseteq \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$ un conjunto denso en $\mathcal{L}^q$ para los cuales se cumple la hipótesis de factorización c), es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\varphi' \circ f^n) \chi' d\mu = \left(\int_M \varphi' d\mu \right) \left(\int_M \chi' d\mu \right), \quad \forall \varphi' \in S \text{ y } \forall \chi' \in R. \quad (13.2.5)$$

Tomemos funciones arbitrarias $\varphi \in \mathcal{L}^p(M, \mathcal{B}, \mu)$ y $\chi \in \mathcal{L}^q(M, \mathcal{B}, \mu)$. Para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, por densidad existen $\varphi' \in S$ y $\chi' \in R$ tales que:

$$\|\varphi - \varphi'\|_p < \varepsilon \quad \text{y} \quad \|\chi - \chi'\|_q < \varepsilon.$$

Asignando $\varphi_1 = \varphi$, $\chi_1 = \chi$, $\varphi_2 = \varphi'$, $\chi_2 = \chi'$ en la cota maestra (13.2.4):

$$\begin{aligned} \left| \int_M (\varphi \circ f^n) \chi \, d\mu - \int_M \varphi \, d\mu \int_M \chi \, d\mu \right| &\leq \left| \int_M (\varphi' \circ f^n) \chi' \, d\mu - \int_M \varphi' \, d\mu \int_M \chi' \, d\mu \right| \\ &\quad + 2(\|\varphi - \varphi'\|_p \|\chi\|_q + \|\varphi'\|_p \|\chi - \chi'\|_q) \\ &< \left| \int_M (\varphi' \circ f^n) \chi' \, d\mu - \int_M \varphi' \, d\mu \int_M \chi' \, d\mu \right| \\ &\quad + 2\varepsilon(\|\chi\|_q + \|\varphi'\|_p) \end{aligned}$$

Dado que $\varphi' \in S$ y $\chi' \in R$, por (13.2.5) el primer término del lado derecho tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Por lo tanto, para un tiempo n suficientemente grande ($n \gg 1$), podemos hacerlo menor que ε :

$$\left| \int_M (\varphi \circ f^n) \chi \, d\mu - \int_M \varphi \, d\mu \int_M \chi \, d\mu \right| < \varepsilon(1 + 2\|\chi\|_q + 2\|\varphi'\|_p).$$

Por la absoluta arbitrariedad de $\varepsilon > 0$, concluimos que el límite es exacto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_M (\varphi \circ f^n) \chi \, d\mu = \left(\int_M \varphi \, d\mu \right) \left(\int_M \chi \, d\mu \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{L}^p \text{ y } \forall \chi \in \mathcal{L}^q$$

lo cual demuestra que se cumple b) y cierra el teorema de caracterización. $\square$

Capítulo 14

Semana 14: Conexión entre Dinámica Métrica y Topológica

14.1. Soporte de una Medida de Borel

El puente fundamental que conecta las propiedades estadísticas de un sistema dinámico (teoría ergódica y de la medida) con sus propiedades cualitativas y espaciales (dinámica topológica) se establece a través del concepto de soporte de una medida invariante.

Definición 14.1.1 (Soporte de una medida de Borel). Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida, donde M es un espacio topológico, $\mathcal{B}$ es la σ -álgebra de Borel en M y μ es una medida de Borel. El **soporte** de la medida μ , denotado por $\text{supp}(\mu)$, se define como el conjunto de puntos cuyas vecindades tienen medida estrictamente positiva:

$$\text{supp}(\mu) = \{x \in M : \mu(U_x) > 0, \forall U_x \text{ vecindad abierta de } x\}$$

Ejemplo 14.1.1 (Medida de Lebesgue en la recta real). Considere el espacio $M = \mathbb{R}$ con su σ -álgebra de Borel $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ y la medida de Lebesgue $\mu = m$. **Afirmación:** $\text{supp}(m) = \mathbb{R}$.

En efecto: Sea $x \in \mathbb{R}$ un punto arbitrario y sea U_x una vecindad abierta cualquiera de x . Por definición de la topología usual, existe un radio $\delta > 0$ tal que el intervalo abierto $(x - \delta, x + \delta) \subseteq U_x$. Por monotonía y definición de la medida de Lebesgue:

$$m(U_x) \geq m((x - \delta, x + \delta)) = 2\delta > 0$$

Como toda vecindad de x posee medida positiva, se concluye que $x \in \text{supp}(m)$, luego $\text{supp}(m) = \mathbb{R}$.

Ejemplo 14.1.2 (Medida de Bernoulli en el shift bilateral). Considere el espacio de sucesiones simbólicas bilaterales $M = \Sigma_d = \{0, 1, \dots, d-1\}^{\mathbb{Z}}$ dotado de su σ -álgebra de Borel $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\Sigma_d}$. Sea μ la medida de Bernoulli producto asociada al vector de probabilidades $(p_0, p_1, \dots, p_{d-1})$ donde cada peso es estrictamente positivo ($p_i > 0$ para todo i) y $\sum_{i=0}^{d-1} p_i = 1$. **Afirmación:** $\text{supp}(\mu) = \Sigma_d$.

En efecto: Sea $x = (x_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \Sigma_d$ una sucesión cualquiera. En la topología producto (o métrica de Cantor), una base de vecindades abiertas para x está formada

por los cilindros elementales centrados en sus coordenadas:

$$U_x = [m : a_m, a_{m+1}, \dots, a_n]$$

donde las coordenadas coinciden con las de la sucesión: $a_k = x_k$ para $m \leq k \leq n$. Evaluando la medida producto en este cilindro:

$$\mu(U_x) = \prod_{k=m}^n p_{a_k} = p_{a_m} \cdot p_{a_{m+1}} \cdots p_{a_n}$$

Como cada factor individual satisface $p_{a_k} > 0$, el producto finito es estrictamente positivo: $\mu(U_x) > 0$. En consecuencia, absolutamente toda sucesión del espacio pertenece al soporte, es decir, $\text{supp}(\mu) = \Sigma_d$.

Ejemplo 14.1.3 (Medida de Dirac en espacios de Hausdorff). Sea M un espacio topológico de Hausdorff, $\mathcal{B}$ su σ -álgebra de Borel y sea la medida puntual $\mu = \delta_p$ centrada en un punto fijo $p \in M$. **Afirmación:** $\text{supp}(\delta_p) = \{p\}$.

En efecto: Por un lado, si U_p es una vecindad abierta cualquiera de p , como $p \in U_p$, la definición de la medida puntual garantiza que $\delta_p(U_p) = 1 > 0$. Por lo tanto, $p \in \text{supp}(\delta_p)$.

Por otro lado, procediendo por reducción al absurdo, supongamos que existe otro punto $q \in \text{supp}(\delta_p)$ con $q \neq p$. Al ser M un espacio de Hausdorff, existen vecindades abiertas disjuntas U_p y U_q tales que $p \in U_p$, $q \in U_q$ y $U_p \cap U_q = \emptyset$. Como U_p y U_q son disjuntos y $p \in U_p$, obligatoriamente $p \notin U_q$. Evaluando la medida de Dirac en la vecindad de q :

$$\delta_p(U_q) = 0$$

Esto contradice la suposición de que q pertenece al soporte (lo cual exigiría $\delta_p(U_q) > 0$). Por lo tanto, el soporte es únicamente el punto singular $\{p\}$.

Ejemplo 14.1.4 (Soporte discreto finito). De manera general, si consideramos una combinación lineal convexa de medidas de Dirac centradas en una colección finita de puntos distintos $\{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subset M$:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{p_i} \implies \text{supp}(\mu) = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

Ejercicio 14.1.1. En el espacio de sucesiones simbólicas Σ_d , determine explícitamente el soporte $\text{supp}(\mu)$ para una medida de Bernoulli asociada a un vector de probabilidades $(p_0, p_1, \dots, p_{d-1})$ en el caso en que al menos uno de los pesos sea nulo (es decir, existe algún $j \in \{0, \dots, d-1\}$ tal que $p_j = 0$).

14.2. Propiedades Topológicas del Soporte

Proposición 14.2.1 (Propiedades topológicas y métricas del soporte). *Sea M un espacio topológico separable y de segundo orden (por ejemplo, un espacio métrico separable), $\mathcal{B}$ su σ -álgebra de Borel y μ una medida de Borel. Se satisfacen las siguientes propiedades:*

a) El soporte es el complemento del mayor conjunto abierto de medida nula:

$$\text{supp}(\mu) = V^c, \quad \text{donde } V \text{ es la unión de todos los abiertos } U \subset M \text{ tales que } \mu(U) = 0$$

b) El soporte $\text{supp}(\mu)$ es un subconjunto **cerrado** de M .

c) El soporte concentra toda la masa de la medida:

$$\mu(M \setminus \text{supp}(\mu)) = 0$$

d) Si $A \in \mathcal{B}$ es un conjunto medible que concentra medida total, es decir, $\mu(M \setminus A) = 0$ (o equivalentemente, $\mu(A) = \mu(M)$ si la medida es finita), entonces el soporte está contenido dentro de su clausura topológica:

$$\text{supp}(\mu) \subseteq \overline{A}$$

Demostración. **a)** Sea $V = \bigcup \{U \subset M : U \text{ es abierto y } \mu(U) = 0\}$. Demostraremos la doble inclusión comprobando que $\text{supp}(\mu) = V^c$, o equivalentemente, que $(\text{supp}(\mu))^c = V$.

- ($\subseteq$) Sea $x \in (\text{supp}(\mu))^c$. Por definición de soporte, $x \notin \text{supp}(\mu)$, lo que significa que existe al menos una vecindad abierta U_x del punto tal que $\mu(U_x) = 0$. Como V es la unión de todos los abiertos de medida nula, se tiene que $x \in U_x \subseteq V$. Luego, $(\text{supp}(\mu))^c \subseteq V$.
- ($\supseteq$) Sea $x \in V$. Al ser V un conjunto abierto, constituye en sí mismo una vecindad abierta para el punto x . En espacios que poseen una base numerable (como los métricos separables), el teorema de Lindelöf garantiza que la unión arbitraria V de abiertos de medida cero se reduce a una unión subnumerable $V = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ con $\mu(U_n) = 0$. Por subaditividad numerable:

$$\mu(V) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(U_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0 \implies \mu(V) = 0$$

Como existe una vecindad de x (el propio V) con medida cero, se deduce que $x \notin \text{supp}(\mu)$, es decir, $x \in (\text{supp}(\mu))^c$. Por lo tanto, $V \subseteq (\text{supp}(\mu))^c$.

b) Como $\text{supp}(\mu) = V^c$ y V es un conjunto abierto (por ser unión de conjuntos abiertos), su complemento es obligatoriamente un conjunto cerrado en la topología de M .

c) Directamente de la parte a) y del hecho de que $\mu(V) = 0$:

$$\mu(M \setminus \text{supp}(\mu)) = \mu((\text{supp}(\mu))^c) = \mu(V) = 0$$

d) Supongamos por reducción al absurdo que $\text{supp}(\mu) \not\subseteq \overline{A}$. Entonces existiría algún punto $x \in \text{supp}(\mu)$ tal que $x \notin \overline{A}$. Al no pertenecer a la clausura, el punto está en su exterior: $x \in (\overline{A})^c$.

Como el complemento de la clausura $(\overline{A})^c$ es un conjunto abierto, existe una vecindad abierta U_x del punto que está completamente contenida en el exterior:

$$x \in U_x \subseteq (\overline{A})^c \implies U_x \cap A = \emptyset \implies U_x \subseteq M \setminus A$$

Por la monotonía de la medida de Borel y nuestra hipótesis de que $M \setminus A$ es un conjunto de masa nula:

$$0 \leq \mu(U_x) \leq \mu(M \setminus A) = 0 \implies \mu(U_x) = 0$$

Pero si el punto x admite una vecindad de medida cero, entonces por definición $x \notin \text{supp}(\mu)$, lo cual entra en contradicción directa con nuestra hipótesis inicial. En conclusión, $\text{supp}(\mu) \subseteq \overline{A}$. $\square$

14.3. Implicaciones Topológicas de la Ergodicidad y el Mixing

El siguiente teorema representa uno de los resultados más hermosos del seminario: demuestra cómo la indecomponibilidad estadística (ergodicidad y mixing métrico) fuerza una indecomponibilidad cualitativa extrema (transitividad y mixing topológico) sobre el soporte del sistema.

Proposición 14.3.1 (Dinámica restringida al soporte). *Sea M un espacio métrico separable y localmente compacto, $f : M \rightarrow M$ un homeomorfismo y μ una medida de probabilidad en M que es invariante bajo f . Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:*

a) *El soporte de la medida es estrictamente invariante bajo el homeomorfismo:*

$$f(\text{supp}(\mu)) = \text{supp}(\mu)$$

En particular, el sistema dinámico restringido al soporte $f|_{\text{supp}(\mu)} : \text{supp}(\mu) \rightarrow \text{supp}(\mu)$ está bien definido.

b) *Si la medida μ es **ergódica** respecto a f , entonces el sistema restringido $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es **topológicamente transitivo**.*

c) *Si la medida μ es **mixing** respecto a f , entonces el sistema restringido $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es **topológicamente mixing**.*

Demostración. a) Proprobemos las dos inclusiones para establecer la igualdad fundamental:

- ($\subseteq$) Sea $x \in f(\text{supp}(\mu))$. Esto significa que existe un elemento del soporte $z \in \text{supp}(\mu)$ tal que $x = f(z)$. Sea U_x una vecindad abierta arbitraria del punto x .

Como la aplicación f es continua, la preimagen topológica $f^{-1}(U_x)$ es una vecindad abierta del punto preimagen z . Como $z \in \text{supp}(\mu)$, su vecindad tiene medida positiva: $\mu(f^{-1}(U_x)) > 0$.

Invocando la invariancia de la medida μ bajo la dinámica ($f_*\mu = \mu \implies \mu(U_x) = \mu(f^{-1}(U_x))$):

$$\mu(U_x) = \mu(f^{-1}(U_x)) > 0$$

Como toda vecindad de x tiene medida positiva, deducimos que $x \in \text{supp}(\mu)$. Luego, $f(\text{supp}(\mu)) \subseteq \text{supp}(\mu)$.

- ($\supseteq$) Aplicando exactamente el mismo argumento analítico para el homeomorfismo inverso f^{-1} (el cual preserva la misma medida invariante μ), obtenemos que:

$$f^{-1}(\text{supp}(\mu)) \subseteq \text{supp}(\mu)$$

Aplicando la aplicación biyectiva f a ambos lados de esta última inclusión, obtenemos la contención recíproca: $\text{supp}(\mu) \subseteq f(\text{supp}(\mu))$. Por lo tanto, el soporte es invariante: $f(\text{supp}(\mu)) = \text{supp}(\mu)$.

b) Para demostrar la transitividad topológica del sistema restringido al soporte, debemos comprobar que para cualquier par de conjuntos abiertos relativos no vacíos $U, V \subset \text{supp}(\mu)$, existe algún tiempo futuro $k \geq 0$ donde sus trayectorias se cruzan: $f^{-k}(U) \cap V \neq \emptyset$.

Por definición de la topología relativa, los conjuntos abiertos en el soporte provienen de intersecciones con abiertos generales en el espacio ambiente M :

$$U = \tilde{U} \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset \quad \text{y} \quad V = \tilde{V} \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset, \quad \text{donde } \tilde{U}, \tilde{V} \text{ son abiertos en } M$$

Por la propia definición del operador de soporte, si un abierto interseca al soporte en al menos un punto, su medida de Borel debe ser estrictamente positiva:

$$\mu(\tilde{U}) > 0 \quad \text{y} \quad \mu(\tilde{V}) > 0$$

Dado que por hipótesis la medida μ es **ergódica**, aplicamos la caracterización por promedios temporales (Teorema de la Semana 12) a los conjuntos de medida positiva $\tilde{U}$ y $\tilde{V}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(f^{-k}(\tilde{U}) \cap \tilde{V}) = \mu(\tilde{U})\mu(\tilde{V}) > 0$$

Como el límite de promedios algebraicos converge a un valor estrictamente positivo, la sucesión de sumas parciales no puede ser idénticamente nula a partir de un cierto paso. Luego, existe algún entero $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$\frac{1}{n_0} \sum_{k=0}^{n_0-1} \mu(f^{-k}(\tilde{U}) \cap \tilde{V}) > 0$$

Para que una suma finita de términos no negativos sea estrictamente positiva, al menos uno de los sumandos debe ser positivo. Así, existe un índice de tiempo $k_0 \in \{0, 1, \dots, n_0 - 1\}$ para el cual:

$$\mu(f^{-k_0}(\tilde{U}) \cap \tilde{V}) > 0$$

Si la medida de un conjunto es estrictamente positiva, dicho conjunto no puede ser vacío en el espacio topológico:

$$f^{-k_0}(\tilde{U}) \cap \tilde{V} \neq \emptyset \implies \tilde{U} \cap f^{k_0}(\tilde{V}) \neq \emptyset$$

Como la medida se concentra absolutamente dentro del soporte ($\mu(M \setminus \text{supp}(\mu)) = 0$) y la intersección tiene masa positiva, esta intersección geométrica debe ocurrir necesariamente dentro de los límites de $\text{supp}(\mu)$. Por consiguiente, los abiertos relativos se intersecan bajo la dinámica:

$$U \cap f^{k_0}(V) \neq \emptyset$$

lo cual demuestra que la restricción $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es topológicamente transitiva.

c) Para verificar que el sistema restringido es topológicamente mixing, debemos demostrar que para cualquier par de abiertos relativos no vacíos $U, V \subset \text{supp}(\mu)$, existe un tiempo umbral $N_0 \in \mathbb{N}$ a partir del cual las trayectorias se intersecan de manera ininterrumpida para todo instante posterior:

$$f^{-n}(U) \cap V \neq \emptyset, \quad \forall n \geq N_0$$

Al igual que en la parte anterior, representamos los abiertos relativos mediante abiertos en M : $U = \tilde{U} \cap \text{supp}(\mu)$ y $V = \tilde{V} \cap \text{supp}(\mu)$, los cuales satisfacen por hipótesis de soporte que $\mu(\tilde{U}) > 0$ y $\mu(\tilde{V}) > 0$.

Dado que en este caso la medida μ es métricamente **mixing**, aplicamos la definición asintótica de mezcla fuerte a ambos abiertos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(\tilde{U}) \cap \tilde{V}) = \mu(\tilde{U})\mu(\tilde{V}) > 0$$

Por la propia definición analítica de límite para una sucesión de números reales que converge a un valor estrictamente positivo $L = \mu(\tilde{U})\mu(\tilde{V}) > 0$, tomando por ejemplo una tolerancia $\varepsilon = L/2 > 0$, existe un entero $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para absolutamente todo $n \geq N_0$, el término de la sucesión se mantiene dentro de la vecindad positiva del límite:

$$\mu(f^{-n}(\tilde{U}) \cap \tilde{V}) > \frac{1}{2}\mu(\tilde{U})\mu(\tilde{V}) > 0, \quad \forall n \geq N_0$$

(En otras palabras, el conjunto de índices temporales donde la medida de la intersección pudiera anularse es, en el peor de los casos, un conjunto finito contenido en el intervalo inicial $\{0, 1, \dots, N_0 - 1\}$).

Como para todo tiempo posterior $n \geq N_0$ la medida de la intersección es positiva, el conjunto intersección es topológicamente no vacío y ocurre dentro del soporte:

$$f^{-n}(\tilde{U}) \cap \tilde{V} \neq \emptyset \implies U \cap f^n(V) \neq \emptyset, \quad \forall n \geq N_0$$

probando así que el sistema restringido $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es topológicamente mixing. $\square$

Corolario 14.3.1 (Sistemas dinámicos con soporte total). *Bajo las mismas hipótesis geométricas y métricas de la Proposición 14.3.1, supongamos además que la medida invariante tiene **soporte total**, es decir, $\text{supp}(\mu) = M$. Entonces se cumplen las siguientes implicaciones directas hacia la dinámica global:*

- a) Si μ es una medida ergódica, entonces el homeomorfismo $f : M \rightarrow M$ es topológicamente transitivo en todo el espacio.
- b) Si μ es una medida mixing, entonces el homeomorfismo $f : M \rightarrow M$ es topológicamente mixing en todo el espacio.

Ejercicio 14.3.1 (Análisis de los recíprocos topológicos). Estudie y responda de manera fundamentada las preguntas abiertas planteadas en el Corolario 14.3.1:

- 1) ¿Es cierto el recíproco del ítem a)? Es decir, si $f : M \rightarrow M$ es topológicamente transitivo en M y preserva una medida de probabilidad μ con soporte total ($\text{supp}(\mu) = M$), ¿implica esto necesariamente que la medida μ es ergódica respecto a f ?
- 2) ¿Es cierto el recíproco del ítem b)? Es decir, si el sistema es topológicamente mixing en todo M con una medida invariante de soporte total, ¿debe ser dicha medida obligatoriamente mixing?

(Sugerencia: Piense en sistemas dinámicos que posean más de una medida de probabilidad invariante o explore contraejemplos basados en rotaciones y transformaciones de corrimiento en espacios simbólicos).